ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Единая CRM-система рекрутинговой компании

Менеджер • РОП • Логист • Заказчик • Телефония • Скорозвон • Мессенджеры • Архив кандидатов

Редакция 6.0 / 07.10.2026

Нормативная сводная версия ≥100 страниц. Включает последние изменения по персональным данным, документам, РОП-проверке и прибывающим кандидатам.

Ключевое правило приоритета
Последнее прямое уточнение заказчика имеет приоритет над более ранним текстом и историческими макетами. Изображения передают логику и состояния, но не являются требованием копировать цвет, сетку, шрифты или Bitrix24. Финальный интерфейс должен быть уникальным и соответствовать собственной дизайн-системе CRM.

Статус кабинета заказчика и РОП-проверки
В данной редакции кабинет заказчика, раздел «Прибывающие кандидаты» и обязательная ручная проверка РОПом перед фактической передачей кандидата заказчику являются обязательной частью продукта. Это позднее уточнение и оно заменяет ранний прямой сценарий «менеджер → заказчик».

A. Статус документа, источники и правило приоритета

Документ собран как единая нормативная спецификация на основании архивных мастер-ТЗ, эволюционных материалов, текущих скриншотов CRM и последних пользовательских уточнений от 07.10.2026.

A.1. Источники, которые были сведены

Источник	Объём	Роль в итоговом ТЗ
ЕДИНОЕ_ПОЛНОЕ_ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ_ТЗ_ВСЕЙ_CRM_СИСТЕМЫ_v5_0.pdf	151 стр.	Сводная функциональная база CRM, мессенджеры, телефония, безопасность, логистика, права.
CRM_ЭВОЛЮЦИЯ_ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ_ВСЯ_ИСТОРИЯ_ТЗ_И_ВСЕ_ИЗМЕНЕНИЯ.pdf	612 стр.	История решений, исправлений и конфликтов требований.
CRM_Design_Specification_Silicon_Valley_Team_500plus_RU.pdf	860 стр.	Дизайн-конституция и semantic-first правила.
Полное_ТЗ_CRM_мастер_v2_1.pdf	19 стр.	Ранний мастер требований.
ТЗ_CRM_Звонки_Скорозвон.pdf	5 стр.	Телефония, недозвоны, передача лидов и скорозвон.
Текущий диалог и визуализации 07.10.2026	48+ изображений	Новая модель персональных данных, логист, менеджер, РОП, заказчик, прибывающие кандидаты.

A.2. Приоритет конфликтующих требований

1. Самое позднее прямое уточнение заказчика в текущем проекте.
2. Самая поздняя нормативная текстовая редакция конкретного модуля.
3. Исправленная визуализация, явно подтверждающая позднюю логику.
4. Контекстные визуальные референсы.
5. Ранние/ошибочные визуализации — только исторический материал.
6. Предложения ИИ — только отдельный необязательный слой и не более 30% документа.

Что в этой редакции считается последним состоянием

Логист заполняет минимальные персональные данные и работает с реальными документами; менеджер видит документы только в зашифрованном виде, но может выбирать их для передачи; менеджер заполняет выезд/прибытие; заявка не видна заказчику до ручной проверки РОПом; РОП видит только операционную информацию и зашифрованные файлы, проверяет легенду/грев, маршрут, дату/город/время прибытия и комплектность; после утверждения заказчик получает разрешённые данные и выбранные файлы.

B. Оглавление и структура

№	Раздел
1	1. Видение продукта и границы системы
2	2. Термины и единая модель данных
3	3. Организационная модель и роли
4	4. Матрица прав доступа
5	5. Единая карточка кандидата
6	6. Поступление лида и защита от дублей
7	7. Рабочие пространства менеджера
8	8. Воронки и стадии
9	9. Карточка лида менеджера
10	10. Основной мессенджер
11	11. Мои диалоги / Мои мессенджеры / Мои аккаунты
12	12. Телефония
13	13. Пропущенные звонки
14	14. Важные задачи
15	15. Внутренний скорозвон
16	16. Внешний холодный скорозвон
17	17. Номерные пулы и анти-парсинг
18	18. Скрытие номера и речевая аналитика
19	19. Защищённые файлы
20	20. Логист в единой CRM
21	21. Персональные данные кандидата
22	22. Документы кандидата и классификация
23	23. Билет и маршрут
24	24. Выезд и прибытие
25	25. Архив кандидатов «как 1С»
26	26. Подготовка пакета менеджером
27	27. Передача лида заказчику через РОП
28	28. Ручная проверка РОПом
29	29. Чек-лист РОПа
30	30. Прибывающие кандидаты у РОПа
31	31. Кабинет заказчика
32	32. Прибывающие кандидаты у заказчика
33	33. Печать и Excel
34	34. История и аудит
35	35. Отчёты и аналитика
36	36. Административные настройки
37	37. Поиск и справочники
38	38. Интеграции
39	39. Архитектура данных и API
40	40. Хранение и шифрование
41	41. Нефункциональные требования
42	42. Реестр известных ошибок
43	43. Приёмочные сценарии

№	Раздел
44	44. План внедрения
45	45. Предложения ИИ (необязательно)
46	46. Визуальные референсы
47	47. Реестр исходных файлов
48	48. Матрица трассируемости требований

1. Видение продукта и границы системы

CRM создаётся как собственная Enterprise-система рекрутинговой компании. Bitrix24 используется только как понятный ориентир отдельных CRM-паттернов, но не как платформа и не как дизайн-шаблон.

- Один кандидат — одна базовая сущность. Воронка, звонки, переписки, документы, логистика, РОП-проверка и кабинет заказчика работают с одной записью и не создают дублей.
- Основная CRM менеджеров и внутренний скорозвон горячих недозвонов — единый контур.
- Внешний холодный скорозвон — отдельный изолированный контур операторов; связь с основной CRM только через передачу горячего лида.
- Логист не создаёт отдельную базу кандидатов: он работает с той же карточкой, но в собственной ролевой области доступа.
- Кабинет заказчика — отдельный внешний контур просмотра только тех кандидатов и данных, которые прошли проверку РОПа.
- Все визуализации в документе — референсы логики. Финальная дизайн-система должна быть уникальной.

ID	Требование	Критерий приёмки
GEN-001	Система должна иметь единую карточку кандидата и сквозной идентификатор candidate_id.	Перемещение между модулями не создаёт новый candidate_id.
GEN-002	Основная CRM, логист, РОП и кабинет заказчика должны читать одну доменную модель кандидата с разными правами.	Одно изменение статуса отражается во всех разрешённых представлениях.
GEN-003	Холодный скорозвон изолирован от карточек основной CRM до события передачи горячего лида.	Оператор холодного обзвона не получает доступ к менеджерским сделкам/документам.
GEN-004	Интерфейс не должен копировать Bitrix24 пиксель-в-пиксель.	Дизайн-ревью подтверждает собственные компоненты, сетку, типографику и визуальный язык.

2. Термины и единая модель данных

Основные сущности должны быть определены однозначно, чтобы разные команды разработки не создавали параллельные модели одного и того же кандидата.

- Кандидат — постоянная сущность человека, переживающая закрытие конкретной заявки.
- Лид/сделка — рабочее состояние кандидата в конкретном рекрутинговом процессе.
- Диалог — ветка переписки в конкретном канале и конкретном корпоративном аккаунте.
- Документ — файл + тип + статус + права доступа + журнал операций.
- Поездка — маршрут, билет, выезд, прибытие, встреча, статус.
- Заявка на передачу заказчику — версия пакета данных, подготовленная менеджером и ожидающая ручной проверки РОПа.
- Пакет заказчика — утверждённая РОПом версия полей и файлов, доступная конкретному заказчику/объекту.
- Архив кандидатов — долговременное поисковое представление карточек, а не отдельная копия данных.

ID	Требование	Критерий приёмки
DATA-001	candidate_id неизменяем и уникален.	Поиск по архиву и новым заявкам возвращает одну сущность.
DATA-002	Каждая поездка имеет trip_id и привязана к candidate_id.	У одного кандидата может быть несколько поездок в разные даты/города.
DATA-003	Каждая заявка РОПу имеет approval_request_id и версию.	Возврат на доработку и повторная отправка не затирают старую версию.
DATA-004	Каждый пакет заказчику имеет customer_package_id, customer_id и object_id.	Заказчик видит только свой пакет и свои объекты.

3. Организационная модель и роли

Организация включает пять отделов продаж и должна масштабироваться на большее число отделов без изменения кода.

- Администратор / супер-администратор.
- CEO / руководство.
- РОП / руководитель отдела продаж.
- Менеджер-рекрутер.
- Логист.
- Заказчик / представитель заказчика.
- Оператор внешнего холодного скорозвона.
- При необходимости — аудитор/служба безопасности с отдельными правами.

ID	Требование	Критерий приёмки
ORG-001	Иерархия company → department → user должна быть явной.	РОП видит только назначенные отделы; менеджер — свою рабочую область.
ORG-002	Права задаются не только по ролям, но и по отделам, стадиям, полям и действиям.	Один РОП может иметь другой объём доступа, чем другой РОП.
ORG-003	Заказчик — внешний tenant/контур с ограничением по customer_id/object_id.	Данные другого заказчика недоступны ни через UI, ни через API.

4. Матрица прав доступа

Ключевое позднее решение: логист — единственная рабочая роль, которая по умолчанию видит исходные персональные документы и вносит минимальные паспортные данные. Менеджер и РОП работают с зашифрованными представлениями.

Роль	Персональные данные	Просмотр файлов	Работа с файлами	Редакт. ПД	Данные поездки	Передача заказчику	Область
Менеджер	маскир./рабочие	нет	да, по типам	нет	да	отправляет на РОП	свои
РОП	маскир./ операционные	нет	видит список типов	нет	нет	утверждает/ возвращает	свой отдел
Логист	полные	да	да	да	да	нет	логистические
Заказчик	после утверждения	только выбранные	получает	нет	нет	нет	свои объекты
Администратор	по праву	по праву	по праву	по праву	по праву	по праву	назначенные/все
CEO	по праву	по праву	по праву	нет	нет	просмотр	вся компания/назначенные
Оператор холодного скорозвона	минимум	нет	нет	нет	нет	нет	проекты холодной базы

Недопустимая реализация
Нельзя давать РОПу просмотр паспорта/СНИЛС/ИНН только потому, что он утверждает отправку. РОП проверяет операционную корректность и комплектность по типам/статусам. Содержимое остаётся зашифрованным.

5. Единая карточка кандидата

Карточка должна быть единым рабочим центром, но набор вкладок и фактический доступ зависят от роли.

- Общие вкладки: Обзор, Коммуникации, История, Задачи.
- Ролевые вкладки: Персональные данные, Документы, Билет, Выезд и прибытие, РОП-проверка.
- Карточка не должна показывать глобальные списки чужих диалогов внутри кандидата.
- Любое изменение ответственного, стадии, документа, маршрута, РОП-решения фиксируется в истории.

ID	Требование	Критерий приёмки
CARD-001	Карточка должна открываться из Канбана, Основного мессенджера, Моих диалогов, списка прибывающих и архива.	Во всех случаях открывается один candidate_id.
CARD-002	Набор вкладок и полей вычисляется по ролевой матрице.	Manager и ROP не получают контент защищённых файлов.
CARD-003	В карточке доступен системный статус готовности к следующему этапу.	Готовность считается по обязательным полям/документам/проверкам.

6. Поступление лида и защита от дублей

Новый лид создаётся из подключённых источников, но до создания CRM должна попытаться сопоставить его с существующим кандидатом.

- Основной источник — VK Ads; поддерживаются email и другие источники.
- При ручном добавлении лида обязательно поле комментария/примечания.
- Дедупликация по candidate_id, телефону (служебно), паспорту (если уже есть у логиста), ФИО+дата рождения.
- При совпадении система предлагает открыть существующую карточку и создать новую сделку/обращение внутри неё.

ID	Требование	Критерий приёмки
LEAD-001	Новый лид попадает в «Новая заявка».	Сохраняются source, created_at, department, responsible.
LEAD-002	Ручное создание поддерживает обязательный комментарий.	Комментарий виден в истории с автором и временем.
LEAD-003	При вводе логистом паспорта выполняется точная проверка дубля.	Система предупреждает до сохранения второй карточки.

7. Рабочие пространства менеджера

Актуальная концепция основной CRM сохраняет три равноправных рабочих способа работы.

- Воронка продаж с карточками лида.
- «Мои диалоги» и «Мои мессенджеры / Мои аккаунты».
- «Основной мессенджер» со всем доступным пулом диалогов.
- Менеджер может работать в одном из пространств без обязательного переключения в другие; данные синхронны.

ID	Требование	Критерий приёмки
MGR-001	Все рабочие пространства используют одну и ту же стадию, задачу и историю.	Смена стадии в карточке сразу отражается в Канбане.
MGR-002	Непрочитанный диалог после чтения не исчезает из Основного мессенджера.	Меняется только unread state.
MGR-003	Из Основного мессенджера доступен переход в полную карточку и Канбан.	candidate_id сохраняется.

8. Воронки и стадии

Менеджерская работа разделена на раннюю «Адаптацию» и последующий этап. Конкретное имя второй воронки администратор может настраивать.

8.1. Адаптация

Ранний менеджерский этап.

- Новая заявка / Новый лид
- Принято в работу
- Недозвон 1
- Недозвон 2
- Недозвон 3
- Назначен звонок
- Переписка в чате
- Получены документы
- Некачественный лид
- Менеджер другой компании / другой рекрутер

8.2. Последующий этап

Карточка остаётся той же сущностью.

- Куплен билет
- В пути
- В пункте отбора / военкомате
- Замена / изменение региона
- Не прошёл по здоровью
- Передумал ехать/подписывать
- Отказался от подписания
- Контракт подписан

ID	Требование	Критерий приёмки
FUN-001	Перевод между воронками не создаёт новую карточку.	candidate_id и история сохраняются.
FUN-002	Названия, порядок и описания стадий настраиваются.	Администратор меняет без деплоя.
FUN-003	Перетаскивание Канбана должно работать мышью на ПК, а не только тачпадом.	QA проверяет drag&drop мышью, клавиатурный/альтернативный способ.

9. Карточка лида менеджера

Менеджер работает с коммуникацией, стадиями, задачами, поездкой и подготовкой пакета. Полные персональные данные и исходные документы скрыты.

- ФИО может отображаться частично/маскированно или как рабочее имя — по политике компании.
- Телефон маскируется; звонок доступен через CRM.
- Вкладка «Документы» показывает типы, имена, статусы и зашифрованные превью без содержимого.
- Менеджер может отметить галочками документы для будущей передачи заказчику.
- Вкладка «Выезд и прибытие» позволяет заполнить город, дату и время прибытия, билет/рейс/поезд и комментарий заказчику.

ID	Требование	Критерий приёмки
MGR-CARD-001	Менеджер не может открыть содержимое защищённого файла.	Preview/download API возвращает отказ по роли manager.
MGR-CARD-002	Менеджер может выбрать конкретные файлы чекбоксами.	Список выбранных файлов сохраняется в draft customer package.
MGR-CARD-003	Менеджер может заполнить операционные данные прибытия.	Город/дата/время обязательны перед передачей РОПу.
MGR-CARD-004	Кнопка «Передать лида заказчику» фактически создаёт заявку РОПу.	Заказчик ничего не видит до approval=approved.

10. Основной мессенджер

Постоянный общий inbox объединяет доступные менеджеру переписки из MAX, Telegram, WhatsApp, Avito и будущих каналов.

- Непрочитанные сверху, но прочитанные ветки остаются.
- Каждый диалог хранит точный channel_id и account_id.
- Справа — мини-карточка кандидата с переходом в полную карточку.
- По одному кандидату допустимо несколько веток; CRM предупреждает о них.

ID	Требование	Критерий приёмки
MSG-001	Подпись «MAX» без номера/аккаунта недостаточна.	UI показывает конкретный корпоративный аккаунт.
MSG-002	Фильтры минимум: Все, Непрочитанные, MAX, Telegram, WhatsApp, Avito.	Фильтры не меняют ownership.
MSG-003	Диалог связан с candidate_id.	Открытие карточки из чата приводит к тому же кандидату.

11. Мои диалоги / Мои мессенджеры / Мои аккаунты

Эти представления не должны смешиваться.

- «Мои аккаунты» — доступные корпоративные аккаунты и диалоги внутри выбранного аккаунта. Для MAX исходный ориентир — 20 аккаунтов на менеджера.
- «Мои диалоги» — рабочий список переданных/закреплённых за менеджером веток.
- В карточке кандидата нельзя показывать глобальный список чужих диалогов.
- Переданный диалог у старого менеджера остаётся в истории, но отправка блокируется.

ID	Требование	Критерий приёмки
ACC-001	MAX 01 и MAX 02 показывают разные наборы веток.	account_id участвует в запросе и отображении.
ACC-002	Старый ответственный видит статус блокировки.	Отправка сообщения запрещена после передачи.
ACC-003	Новый ответственный может продолжить существующую ветку.	История не теряется.

12. Телефония

Телефония должна быть встроена в карточку и не раскрывать менеджеру реальный номер кандидата.

- Входящие и исходящие вызовы связаны с candidate_id.
- При входящем вызове CRM должна показать, кто звонит, и дать открыть карточку лида до/во время разговора.
- Не должно быть искусственного ограничения исходящего звонка 10 минут.
- Входящий второй вызов не должен обрывать текущий разговор; требуется корректная очередь/ожидание.
- Должны быть слышны гудки и видимы иконки вызова, активного разговора и завершения.

ID	Требование	Критерий приёмки
TEL-001	Входящий номер сопоставляется с существующей карточкой.	Не создаётся дубль лида.
TEL-002	Состояния звонка имеют явный UI: вызов, соединение, mute/hold при необходимости, завершение.	Иконки и кнопки отображаются по state machine.
TEL-003	Длительность разговора не ограничена 10 минутами.	Тестовый звонок >10 минут не разрывается CRM.
TEL-004	Второй входящий не роняет текущий разговор.	Текущий звонок остаётся активным; новый обрабатывается по политике очереди.

13. Пропущенные звонки

В левом меню основной CRM должен существовать самостоятельный раздел «Пропущенные звонки (N)».

- Счётчик N виден в меню.
- Список содержит время, канал/номер, кандидата, ответственного, стадию, последнюю активность и статус обработки.
- Открытие строки должно вести в карточку соответствующего лида и позволять продолжить коммуникацию.
- Пропущенный может быть блокирующим событием: до фиксации результата обычная работа ограничивается согласно настройке.

ID	Требование	Критерий приёмки
MIS-001	Счётчик уменьшается только после фиксации обработки.	Простое открытие списка не закрывает событие.
MIS-002	Пропущенный звонок прикрепляется к существующей карточке.	Нет дубликата.
MIS-003	У события есть комментарий/результат обработки.	История хранит автора и время.

14. Важные задачи

Критические задачи должны быть заметнее обычного таск-листа.

- Для звонка на заданное время создаётся задача.
- За настраиваемый интервал показывается полноэкранное или крупное блокирующее уведомление.
- До фиксации результата система может блокировать обычную работу.
- Результаты: выполнено, не выполнено, кандидат не берёт трубку, иные настраиваемые результаты.

ID	Требование	Критерий приёмки
TASK-001	Интервал предупреждения настраиваем.	Изменяется администратором без кода.
TASK-002	Результат фиксируется в карточке.	История содержит status/author/timestamp.
TASK-003	Для «не берёт трубку» можно создать следующую задачу.	Новая дата/время обязательны.

15. Внутренний скорозвон горячих недозвонов

Встроенный в основную CRM механизм повторной обработки уже существующих горячих лидов. Он не является холодным обзвоном.

- После неудачных попыток менеджеру даётся период самостоятельной работы.
- После периода лид отправляется во внутренний скорозвон без создания дубля.
- Система может совершать до 7 попыток в сутки по действующей настройке.
- При установлении соединения звонок предлагается доступным менеджерам; первый ответивший получает соединение.
- Результаты: «Некачественный лид», «Вернуть старому менеджеру», «Забрать лид себе».
- Актуальный лид можно вернуть старому менеджеру по решению принявшего вызов менеджера.
- Время запуска и отключение иерархичны: company → department → manager; персональное правило приоритетнее.
- РОП и менеджер без админ-права отправляют запрос на изменение настроек, а не меняют их напрямую.

ID	Требование	Критерий приёмки
IDL-001	Отсчёт повторных звонков начинается с момента отправки в скорозвон.	Возраст исходного лида не влияет на Day 1.
IDL-002	Первый принявший вызов получает эксклюзивное соединение.	Остальные уведомления закрываются.
IDL-003	Персональный скорозвон исключает распределение другим менеджерам.	Нет fallback в общий пул для такого лида.
IDL-004	Запуск после недозвона задаётся минимум в часах/минутах, минимум 1 час.	Валидация не даёт значение <1 часа.

16. Внешний холодный скорозвон

Отдельный продуктовый контур для операторов колл-центра и холодных баз.

- Проекты с загрузкой Excel/CSV.
- Объём примера: до 100 000 номеров в день.
- После окончания проекта можно создать новый и вернуться к старому.
- Операторы работают с диалером, скриптом и результатами, а не с менеджерскими сделками.
- Заинтересованный контакт превращается в горячий лид и передаётся в основную CRM.
- При передаче сохраняются телефон/имя (по политике), источник, результат, комментарий, запись/история звонка.
- Будущий AI-диалог допускается как развитие, но не заменяет базовую операторскую модель.

ID	Требование	Критерий приёмки
EDL-001	Импорт поддерживает CSV/XLSX и валидацию номеров.	Плохие строки попадают в отчёт ошибок импорта.
EDL-002	Проекты имеют статусы и историю запусков.	Можно открыть завершённый проект.
EDL-003	Горячий лид создаётся в основной CRM единственным событием handoff.	Оператор не получает доступ к CRM после передачи.

17. Номерные пулы и защита от парсинга

Телефония должна поддерживать два принципиально разных пула исходящих номеров.

- Общий пул холодного скорозвона — для операторов внешнего контура.
- Индивидуальный пул каждого менеджера основной CRM — отдельная «карусель» номеров.
- Рабочий ориентир — 100–300 номеров на менеджера; номер желательно использовать редко (примерно раз в месяц) для снижения риска массового распознавания/парсинга.
- Закупочный масштаб может достигать сотен тысяч номеров; архитектура не должна хранить пул в виде вручную редактируемого списка в коде.

ID	Требование	Критерий приёмки
NUM-001	Номер выбирается сервером по политике пула.	Менеджер не выбирает сырой CLI вручную без права.
NUM-002	Пулы имеют owner_scope: global/department/manager.	Один номер нельзя одновременно назначить конфликтующим активным пулам.
NUM-003	Использование номера логируется.	Есть last_used_at и счётчики.

18. Скрытие телефонных номеров и речевая аналитика

Защита базы должна работать не только на уровне интерфейса, но и в разговорах.

- Обычный менеджер не видит реальный номер; звонит через CRM.
- В диалогах и карточках номер отображается маскированно.
- Речевая аналитика выявляет просьбы сообщить номер телефона/иные персональные данные.
- Если кандидат сам произносит персональные сведения, событие фиксируется и при необходимости маскируется/передаётся на проверку.
- Управленческий пользователь получает событие с контекстом, записью/фрагментом и результатом проверки.

ID	Требование	Критерий приёмки
SEC-PHONE-001	API карточки не отдаёт raw_phone роли manager.	Даже DevTools клиента не содержит raw_phone.
SEC-SPEECH-001	Событие речевой аналитики связано с call_id и candidate_id.	Руководитель может открыть контекст.
SEC-SPEECH-002	Правила/словари аналитики версионируются.	Изменение не переписывает старые результаты.

19. Защищённые файлы

Паспорта, СНИЛС, ИНН, меддокументы, билеты и иные чувствительные вложения хранятся защищённо.

- Менеджер видит карточку файла, тип, имя/псевдоним, размер, статус и зашифрованный placeholder, но не содержимое.
- РОП видит типы/комплектность/выбор для заказчика, но не содержимое.
- Логист видит исходный файл и может классифицировать/проверять.
- Заказчик получает только выбранные и утверждённые файлы после РОП-проверки.
- Каждый preview/download фиксируется в audit log.

ID	Требование	Критерий приёмки
FILE-001	Object storage хранит файл в зашифрованном виде.	Ключи не хранятся рядом с объектом в открытом виде.
FILE-002	Роль manager получает placeholder вместо содержимого.	Нет прямой URL на исходник.
FILE-003	Файл имеет document_type, sensitivity, verification_status.	Фильтры и пакет строятся по метаданным.
FILE-004	Доступ заказчика выдаётся только для approved customer_package.	До approval сервер возвращает 403/404 по политике.

20. Логист в единой CRM

Поздняя концепция уточняет: логистический процесс не должен выглядеть как отдельная чужая CRM. Он встроен в основную модель карточки, но имеет ролевой рабочий режим.

- Логист видит очередь кандидатов, переданных на этап оформления/билета, а не ранние «Новая заявка/Недозвон».
- Карточка кандидата у логиста получает дополнительные вкладки «Персональные данные», «Документы», «Билет», «Выезд и прибытие».
- Левое меню и визуальный язык должны соответствовать основной CRM.
- Отдельная логистическая стартовая страница допустима только как ролевой dashboard, а не отдельная база данных.

ID	Требование	Критерий приёмки
LOG-001	Передача логисту не меняет manager ownership.	Менеджер остаётся ответственным по своей работе.
LOG-002	Логист получает отдельный work_assignment.	Карточка доступна одновременно manager и logist в разных scope.
LOG-003	Ранние менеджерские стадии скрыты из рабочего списка логиста.	Фильтр по логистическому событию/стадии применяется сервером.

21. Персональные данные кандидата

В карточке логиста обязательна отдельная вкладка для минимального набора данных. Не требуется превращать CRM в паспортный стол.

- Фамилия.
- Имя.
- Отчество.
- Дата рождения.
- Серия паспорта.
- Номер паспорта.
- Короткий комментарий логиста — опционально.
- При необходимости технически могут храниться дополнительные поля, но базовый интерфейс не должен перегружаться.

ID	Требование	Критерий приёмки
PD-001	Редактирование базовых ПД доступно роли logist и специально уполномоченным пользователям.	Manager/ROP не видят input controls.
PD-002	Менеджер видит только факт «заполнено логистом» и разрешённую маску.	Полные значения не попадают в frontend payload manager.
PD-003	Изменение ПД версионируется в истории.	old/new, author, timestamp доступны аудитору.
PD-004	При вводе паспорта выполняется duplicate check.	При совпадении система блокирует/предупреждает по политике.

22. Документы кандидата и классификация

Логист работает с реальным содержимым документов и присваивает им типы из справочника.

- Типы по умолчанию: паспорт (все страницы), страница регистрации, СНИЛС, ИНН, фото шрама/особой отметки, селфи, медицинская справка, билет, военный билет, иной документ/фото.
- Справочник расширяем администратором/уполномоченным логистом по принципу 1С.
- Нейросетевая классификация может предлагать тип, но финальное подтверждение — человеком.
- Статусы: загружен, требует уточнения, проверен, устарел/заменён.

ID	Требование	Критерий приёмки
DOC-001	document_type берётся из справочника, а не свободного текста.	Фильтрация и отчёты работают стабильно.
DOC-002	Можно добавить новый тип без релиза.	Новый тип появляется в селекторе.
DOC-003	Один тип может иметь несколько файлов/страниц.	Паспорт группируется как комплект.
DOC-004	Manager/ROP могут видеть только метаданные и encrypted placeholder.	Содержимое не рендерится.

23. Билет и маршрут

Вкладка билета связывает документ с операционными данными поездки.

- Тип транспорта: авиа / ЖД / автобус / другое.
- Номер рейса/поезда/билета/PNR при наличии.
- Город/станция отправления и прибытия.
- Дата и время отправления.
- Дата и время прибытия.
- Маршрут и пересадки.
- Место/вагон — по политике доступа.
- Файл билета — защищённый документ.

ID	Требование	Критерий приёмки
TKT-001	Метаданные билета хранятся отдельно от файла.	ROP может проверить маршрут без просмотра билета.
TKT-002	Manager видит разрешённые операционные данные, но не извлекает из билета лишние ПД.	UI разделяет metadata и document content.
TKT-003	Изменение билета создаёт новую версию/событие.	Старый файл не исчезает без следа.

24. Выезд и прибытие

У менеджера должна быть отдельная вкладка, где он фиксирует сведения, необходимые заказчику для планирования встречи работников.

- Город прибытия (например, Саранск).
- Объект/заказчик/точка приёма.
- Дата прибытия.
- Время прибытия в локальном часовом поясе.
- Маршрут/рейс/поезд.
- Комментарий о встрече/особенностях.
- Система должна различать дату выезда и дату прибытия.

ID	Требование	Критерий приёмки
ARR-001	city_arrival, arrival_date, arrival_time обязательны перед submit РОПу.	Кнопка передачи показывает недостающие поля.
ARR-002	Время хранится с timezone объекта.	Customer и ROP видят одинаковое локальное время.
ARR-003	Изменение времени после утверждения создаёт уведомление РОПу/заказчику.	Старая и новая версии видны в истории.

25. Архив кандидатов «как 1С»

Карточка кандидата не исчезает после завершения сделки. CRM должна работать как накопительная база, чтобы человека можно было найти через месяц, полгода или год.

- Поиск: ФИО, дата рождения, серия/номер паспорта, телефон (по праву), candidate_id, менеджер, отдел, заказчик, город, даты поездок.
- Результат показывает историю прошлых заявок/поездок и ключевые статусы.
- Документы остаются в защищённом хранилище по политике хранения; доступ не расширяется из-за архивного статуса.
- Дубли объединяются только контролируемой процедурой.

ID	Требование	Критерий приёмки
ARC-001	Закрытая сделка доступна через архивный поиск.	Поиск по passport_hash/candidate_id возвращает карточку.
ARC-002	Архив не является копией таблицы.	Используется тот же candidate_id.
ARC-003	Есть фильтр периода и истории поездок.	Можно проверить кандидата через год.

26. Подготовка пакета менеджером

Когда менеджер понимает, что кандидат реально едет, он готовит пакет для заказчика, не раскрывая себе защищённые документы.

- В разделе отображается список зашифрованных файлов с чекбоксами: паспорт, СНИЛС, ИНН, фото шрама, селфи, фото/файл билета, дополнительные фото и другие типы.
- Менеджер отмечает только те файлы, которые должны быть переданы заказчику.
- Справа показывается «Что будет передано заказчику»: автоматически добавляемые поля + выбранные файлы.
- Есть поле «Пояснение о вахтовике для заказчика».
- Основная кнопка — «Передать лида заказчику». После нажатия заявка уходит не заказчику напрямую, а в очередь ручной проверки РОПа.
- Отдельная кнопка «Отправить выбранные файлы заказчику» допустима после первичного утверждения для досылки дополнительных файлов через новую РОП-проверку/правило.

ID	Требование	Критерий приёмки
PKG-001	Check-box selection хранится как список document_id.	Manager не получает preview_url.
PKG-002	Автоматические поля берутся из логистом заполненных ПД и поездки.	Manager не перепечатывает паспортные данные вручную.
PKG-003	Submit создаёт status=waiting_rop.	Customer visibility остаётся false.
PKG-004	Пояснение заказчику версионируется.	ROP видит версию, отправленную на проверку.

27. Передача лида заказчику через обязательную РОП-проверку

Это ключевое позднее изменение. Заявка после действия менеджера должна быть скрыта от заказчика до ручного решения руководителя отдела.

Нормативное решение
Надпись кнопки менеджера может оставаться «Передать лида заказчику», но технически действие означает «отправить пакет на ручную проверку РОПа перед передачей заказчику».

- Manager → «Передать лида заказчику» → status «Ожидает проверки РОПа».
- Заказчик не видит кандидата ни в списке прибывающих, ни в поиске, ни через прямую ссылку.
- РОП получает задачу/очередь проверки.
- РОП либо возвращает менеджеру на доработку с комментарием, либо нажимает «Утвердить отправку лида заказчику».
- Только после approve создаётся/активируется customer package и кандидат появляется у заказчика.

ID	Требование	Критерий приёмки
FLOW-001	Нет прямого manager→customer bypass.	Backend требует ROP approval для publish.
FLOW-002	Return to manager переводит status=needs_revision.	Manager получает уведомление и комментарий РОПа.
FLOW-003	Approve атомарно публикует поля/файлы/arrival record.	Customer видит согласованную версию пакета.

28. Ручная проверка РОПом

РОП выполняет управленческую верификацию, но не превращается в логиста и не получает доступ к исходным персональным документам.

- РОП видит: менеджера, отдел, рабочее имя/маску кандидата, профессию, регион, легенду/грев, город прибытия, дату/время, маршрут, билетные метаданные, комментарий менеджера, список выбранных типов файлов и их статусы.
- РОП не видит: изображение паспорта, СНИЛС, ИНН, селфи, шрам, полный неразрешённый набор ПД.
- Файлы отображаются карточками «Зашифровано / предпросмотр недоступен».
- РОП оценивает полноту и логическую согласованность данных, а не подлинность изображения документа.
- Решение РОПа и комментарии входят в audit trail.

ID	Требование	Критерий приёмки
ROP-001	ROP API получает masked_personal_data и document metadata.	Нет исходного binary/token preview.
ROP-002	ROP видит legend/warmup и arrival metadata.	Поля доступны в review snapshot.
ROP-003	После открытия review создаётся/фиксируется snapshot.	Изменение менеджером во время проверки создаёт новую версию или блокируется.
ROP-004	Решение невозможно без заполнения обязательного чек-листа.	Approve disabled до выполнения условий.

29. Чек-лист проверки РОПом

Чек-лист — отдельный управленческий раздел внутри окна проверки. Шесть пунктов подтверждаются галочками, два комментария имеют отдельные текстовые поля.

№	Пункт	Поведение/результат
1	Проверка легенды и грева	РОП изучил внутреннюю легенду/прогрев и не выявил явных противоречий.
2	Проверка билета	Проверены билетные метаданные и наличие защищённого файла.
3	Проверка города и даты прибытия	Город и дата соответствуют объекту/заявке.
4	Проверка маршрута и билета	Маршрут логичен; время/пересадки/рейс или поезд не противоречат данным прибытия.
5	Проверка комплекта документов	По типам и статусам присутствует необходимый комплект; содержимое файлов не раскрывается.
6	Проверка готовности отправить заказчику	Все обязательные блоки готовы; выбранные файлы и поля сформированы.
7	Комментарий РОПа для менеджера	Внутреннее поле. При возврате на доработку — обязательно.
8	Комментарий РОПа для заказчика	Внешнее поле, входит в утверждённый пакет при наличии.

UX-правило

В интерфейсе не нужно заставлять РОПа открывать восемь разных окон. Чек-лист должен быть компактным, видеть прогресс (например 0/6 → 6/6), а критические несоответствия должны позволять сразу вернуть заявку менеджеру с причиной.

ID	Требование	Критерий приёмки
ROP-CHK-001	Approve доступен только после шести проверок.	Кнопка disabled при незавершённом checklist.
ROP-CHK-002	Комментарий менеджеру обязателен при возврате.	Валидация формы.
ROP-CHK-003	Комментарий заказчику сохраняется отдельно от внутреннего.	Customer не видит internal comment.

30. Прибывающие кандидаты у РОПа

РОП ведёт оперативный учёт всех кандидатов своего отдела, которые утверждены и ожидаются к прибытию.

- Отдельный пункт меню «Прибывающие кандидаты».
- По умолчанию scope = отдел(ы) РОПа.
- Сводка: сегодня, завтра, неделя, требуют внимания.
- Разбивка/фильтры по городам, датам, менеджерам, статусам, транспорту.
- Таблица: ID, ФИО/маска, профессия, город выезда, город прибытия, дата, время, рейс/поезд, менеджер, статус РОП, статус прибытия, количество документов, легенда/комментарий.
- Календарь прибытий.
- Быстрый переход в заявку/карточку.

ID	Требование	Критерий приёмки
ROP-ARR-001	РОП видит только кандидатов своего department scope.	Server-side authorization.
ROP-ARR-002	Группировка по городам поддерживается без дублирования записей.	Один trip_id отображается в одной группе.
ROP-ARR-003	Изменения времени после approval подсвечиваются и уведомляют РОПа.	Есть changed_after_approval flag.
ROP-ARR-004	Статусы: ожидается, в пути, прибыл, перенос, отменён/не прибыл.	Фильтры и аналитика используют enum.

31. Кабинет заказчика

Кабинет заказчика теперь является обязательным внешним модулем. Он получает только прошедшие РОП-проверку пакеты.

- Разделы минимум: Прибывающие кандидаты, Все кандидаты, Документы/пакеты, Календарь, Отчёты/выгрузки.
- Customer scope ограничен customer_id и при необходимости object_id/городом.
- Карточка кандидата заказчика показывает утверждённые ФИО, дату рождения, паспортные и другие разрешённые данные, поездку, комментарий и выбранные документы.
- Заказчик не видит внутренние комментарии менеджера/РОПа, легенду/грев, если они не включены в внешний пакет отдельным полем.

ID	Требование	Критерий приёмки
CUST-001	До ROP approve кандидат отсутствует в кабинете.	Запрос списка не возвращает waiting_rop.
CUST-002	Заказчик не может менять исходные ПД CRM.	Только служебные статусы/комментарии по разрешённой модели.
CUST-003	Доступ к документам ограничен выбранными document_id конкретного package.	Нельзя подобрать URL другого файла.

32. Прибывающие кандидаты у заказчика

Главный утренний сценарий заказчика — открыть список тех, кто сегодня/завтра прибывает на его объект.

- KPI сверху: всего ожидается, сегодня, завтра, позже.
- Фильтры: период, город/объект, статус, профессия, источник/отдел при необходимости, поиск.
- Таблица: ID, ФИО, дата рождения, паспорт (по утверждённой политике), профессия, город выезда, город прибытия, дата/время, рейс/поезд, документы, статус, комментарий.
- Календарь прибытий.
- При изменении времени после утверждения запись выделяется и формируется уведомление.

ID	Требование	Критерий приёмки
CUST-ARR-001	Список строится только по approved package + active trip.	Нет неподтверждённых заявок.
CUST-ARR-002	Сортировка по дате/времени прибытия.	Утренний список идёт хронологически.
CUST-ARR-003	Город/объект является серверным фильтром доступа.	Нельзя изменить query и увидеть другой объект.

33. Печать, PDF и Excel для РОПа и заказчика

Система должна поддерживать операционные выгрузки без ручного копирования данных.

33.1. РОП — внутренний список

РОП может сформировать файл/печать для собственного отдела на выбранный день.

- Период/дата.
- Город/все города.
- ФИО/рабочая идентификация в рамках прав.
- Телефон по политике.
- Профессия.
- Дата/время прибытия.
- Билет/рейс/поезд.
- Легенда для кандидата.
- Ответственный менеджер.
- Комментарий РОПа.

33.2. Заказчик — Excel

Заказчик может скачать Excel со списком прибывающих на свой объект.

- ФИО и утверждённые ПД.
- Дата/время/город прибытия.
- Маршрут/рейс/поезд.
- Профессия.
- Статус.
- Количество/перечень переданных документов.
- Комментарий заказчику.

ID	Требование	Критерий приёмки
EXP-001	Экспорт применяет те же фильтры и права, что экран.	Число строк совпадает с UI по выбранному фильтру.
EXP-002	Внутренний файл РОПа и файл заказчика имеют разные шаблоны.	Легенда не попадает заказчику по умолчанию.
EXP-003	Каждый экспорт логируется.	audit: actor, filters, timestamp, row_count.

34. История действий и аудит

История должна объяснять не только «что сейчас», но и «кто и когда это сделал».

- Создание лида.
- Смена стадии/ответственного.
- Передача диалога.
- Загрузка, классификация, замена и просмотр документа.
- Изменение персональных данных.
- Изменение маршрута/времени.
- Формирование пакета заказчику.
- Отправка на РОП, возврат, повторная отправка, утверждение.
- Появление у заказчика.
- Скачивание документа/Excel.
- Изменения настроек скорозвона и прав.

ID	Требование	Критерий приёмки
AUD-001	Audit log append-only на уровне приложения.	Обычный пользователь не может удалить событие.
AUD-002	Событие содержит actor_id, role, entity_id, action, timestamp, metadata.	QA может восстановить цепочку передачи.
AUD-003	Чувствительные значения в логе маскируются.	Пароль/ключ/полный паспорт не попадает в plain-text log.

35. Отчёты и аналитика

Отчётность должна поддерживать менеджеров, РОПов, логистику и руководство.

- По менеджеру: лиды, дозвоны, стадии, конверсии, купленные билеты, итоговые результаты.
- По РОПу/отделу: количество отправленных на проверку, возвраты, время обработки, прибывающие по городам/датам.
- По логистике: купленные билеты, транспорт, отмены, прибытия, стоимость.
- По заказчику: направлено, ожидается, прибыло, отменено/перенесено.
- По внутреннему скорозвону: отправлено, попытки, дозвоны, результаты, перераспределения.
- По внешнему скорозвону: проект, база, дозвон, конверсии в горячий лид.

ID	Требование	Критерий приёмки
REP-001	Метрики имеют период и scope.	Один отчёт не смешивает отделы без права.
REP-002	Время обработки РОПом измеряется от submit до decision.	Возвраты учитываются отдельно.
REP-003	Конверсия билета в финальный результат считается по candidate/trip.	Формула документирована и воспроизводима.

36. Административные настройки

Администратор должен менять операционные правила без изменения исходного кода.

- Роли и права.
- Отделы и пользователи.
- Стадии/описания воронок.
- Справочник типов документов.
- Обязательный комплект документов по заказчику/профессии.
- Периоды недозвона и скорозвона.
- Иерархия отключения скорозвона.
- Корпоративные аккаунты мессенджеров.
- Телефонные пулы.
- Сроки уведомлений.
- Шаблоны экспорта.
- Политика хранения/архива.

ID	Требование	Критерий приёмки
ADM-001	Изменения настроек версионируются.	Можно установить, кто/когда изменил.
ADM-002	Критические изменения требуют подтверждения.	Права/безопасность/пулы не меняются одним случайным кликом.
ADM-003	РОП и менеджер без права администрирования только создают запрос.	Настройка не меняется сразу.

37. Поиск, справочники и быстрый контроль

Enterprise-поиск должен работать как операционный инструмент, а не только как поле по имени.

- Глобальный поиск: candidate_id, рабочее имя/ФИО по праву, телефон по праву, паспорт по праву, город, заказчик, менеджер, отдел, рейс/поезд.
- Отдельный архивный поиск с периодами.
- Справочники: типы документов, города/объекты, профессии, статусы, причины возврата РОПом, результаты звонков.
- Автодополнение и защита от орфографических дублей.

ID	Требование	Критерий приёмки
SRCH-001	Поиск учитывает RBAC.	Результаты не раскрывают скрытые ПД.
SRCH-002	Поиск по точному passport hash доступен только backend-проверке дублей/разрешённой роли.	Manager не получает значение.
SRCH-003	Справочники имеют active/inactive и историю.	Старые карточки сохраняют ссылку на старое значение.

38. Интеграции

Интеграционный слой должен быть заменяемым: поставщик телефонии или мессенджера не должен быть жёстко зашит в бизнес-логику.

Открытый вопрос из старого ТЗ
Ранее была формулировка «никаких веб-хуков». В этой версии это трактуется как запрет неконтролируемых пользовательских/публичных webhook-интеграций. Внутренние event-механизмы и защищённые callback endpoints могут использоваться только после архитектурного согласования.

- VK Ads / источники лидов.
- Email ingestion.
- MAX.
- Telegram.
- WhatsApp.
- Avito.
- Телефония/SIP/провайдер (например, текущий поставщик может меняться).
- S3-совместимое object storage.
- Excel/CSV import/export.
- В будущем — AI speech analytics / classification.

ID	Требование	Критерий приёмки
INT-001	Каждая интеграция имеет adapter boundary.	Смена поставщика не требует переписывать доменную модель.
INT-002	Сбои интеграции попадают в retry/dead-letter и мониторинг.	Сообщения/лиды не теряются молча.
INT-003	Внешние callback/webhook механизмы должны быть ограничены политикой безопасности.	Публичные endpoints не создаются без явного согласования.

39. Архитектура данных и API

Рекомендуемая доменная модель фиксирует границы сущностей; конкретный стек допускается иной при сохранении поведения.

- candidate, lead/deal, department, user, role, conversation, message, call, task, document, document_type, personal_data_version, trip, ticket, customer, object, customer_package, rop_review, audit_event, dialer_project, dialer_attempt.
- Все сущности имеют immutable id, created_at, updated_at; чувствительные — дополнительные security metadata.
- API по умолчанию не возвращает скрытые поля; маскирование выполняется сервером, а не CSS.
- Операции передачи/утверждения должны быть транзакционными.

ID	Требование	Критерий приёмки
API-001	RBAC/ABAC применяется на сервере.	Скрытие не зависит от frontend.
API-002	Publish customer package атомарен.	Нет состояния, когда часть файлов уже видна, а поля ещё нет.
API-003	Idempotency используется для импортов/повторных callback.	Повтор не создаёт дубль.

40. Хранение, шифрование и безопасность

Персональные данные и документы относятся к повышенно чувствительным объектам.

- TLS для сетевого трафика.
- Шифрование object storage at rest.
- Раздельное управление ключами и данными.
- Короткоживущие signed access tokens только после авторизации.
- Антивирусная/контентная проверка загрузок.
- Логи без секретов и полного паспорта.
- Backup/restore с шифрованием.
- Политика хранения и удаления должна соответствовать бизнесу и требованиям к персональным данным; юридическая политика утверждается отдельно.

ID	Требование	Критерий приёмки
SEC-001	Прямой постоянный URL исходного документа отсутствует.	Ссылка истекает и проверяет permission.
SEC-002	Скачивание заказчиком/логистом логируется.	Audit включает document_id.
SEC-003	Backup восстанавливается на тестовом контуре.	Регулярный restore-test документирован.
SEC-004	Секреты не хранятся в frontend/env репозитория в открытом виде.	Security scan не находит production secrets.

41. Нефункциональные требования

Система рассчитана на интенсивную эксплуатацию несколькими отделами и большим количеством звонков/сообщений.

- Ориентир менеджера: 20–60 новых лидов в день, до 100–200 звонков у активно работающих сотрудников.
- Внешний скорозвон: пример до 100 000 номеров/день.
- Телефонная инфраструктура должна масштабироваться до крупных номерных пулов.
- Ключевые экраны: p95 API целевой ориентир ≤500 мс для обычных запросов без тяжёлых отчётов; уточняется нагрузочным тестированием.
- Pealtime-события: сообщения/статусы/РОП-решения/изменения прибытия должны появляться без ручной перезагрузки.
- Desktop-first, но ключевые операции должны быть адаптивны для мобильного браузера.
- Наблюдаемость: метрики, логи, трассировка, алерты.

ID	Требование	Критерий приёмки
NFR-001	Нет потери сообщений/лидов при кратком сбое внешней интеграции.	Retry + мониторинг.
NFR-002	Массовые отчёты не блокируют transactional API.	Асинхронная генерация/очередь.
NFR-003	Работа Канбана мышью на ПК обязательна.	E2E test desktop mouse.
NFR-004	Права применяются одинаково в web/mobile/API.	Security test matrix.

42. Реестр известных ошибок и обязательных исправлений

Ниже включён список проблем, выявленных менеджерами при эксплуатации текущей версии CRM. Они должны войти в backlog и приёмку.

ID	Проблема	Готовность/приёмка
BUG-001	Добавить комментарий при ручном добавлении лида.	Поле сохраняется в истории.
BUG-002	При начале звонка не появляется корректная иконка активного звонка.	UI отражает состояние.
BUG-003	Не появляется иконка отключения/завершения звонка.	Кнопка доступна во время call.
BUG-004	Не появляется иконка вызова/сброса вызова в отдельных состояниях.	State machine покрыта.
BUG-005	Нет гудков при исходящем звонке.	Пользователь слышит ringback.
BUG-006	При «забрать лиды у менеджера» уходят все лиды; должны уходить только из «Новой заявки».	Bulk action ограничен стадией.
BUG-007	На ПК невозможно перемещать воронку обычной мышью.	Mouse drag&drop работает.
BUG-008	При входящем невозможно понять, кто звонит/какой лид.	Popup + открыть карточку.
BUG-009	Исходящий звонок ограничен 10 минутами.	Лимит удалён.
BUG-010	Второй входящий обрывает текущий разговор.	Текущий звонок сохраняется.
BUG-011	Паспортные/персональные данные, присланные в чат, должны обрабатываться как чувствительный контент.	Файл/сообщение классифицируется и скрывается по политике.

43. Приёмочные сценарии

Приёмка проводится не по отдельным красивым экранам, а по сквозным сценариям и правам.

ID	Сквозной сценарий
AT-01	Новый VK-лид → карточка → звонок → недозвон → сообщение → задача.
AT-02	Недозвон → внутренний скорозвон → другой менеджер отвечает → возвращает старому.
AT-03	Недозвон → скорозвон → другой менеджер забирает лид → старый чат блокируется.
AT-04	Логист открывает переданного кандидата → заполняет ФИО/ДР/паспорт → загружает документы.
AT-05	Менеджер видит документы, но не может открыть; выбирает паспорт/СНИЛС/фото/билет чекбоксами.
AT-06	Менеджер заполняет Саранск, дату, время, маршрут и комментарий → нажимает передачу.
AT-07	Заказчик не видит кандидата, пока статус waiting_rop.
AT-08	РОП открывает заявку → файлы зашифрованы → проверяет легенду, билет, город/дату/время, маршрут, комплект.
AT-09	РОП возвращает на доработку → manager получает комментарий; customer по-прежнему ничего не видит.
AT-10	После повторной отправки РОП утверждает → кандидат появляется у заказчика в «Прибывающих».
AT-11	Customer фильтрует Саранск/сегодня → скачивает Excel → строки соответствуют экрану.
AT-12	РОП фильтрует свой отдел по городам → печатает внутренний список с легендами.
AT-13	Через год кандидат находится в архиве по паспортным данным уполномоченной ролью.
AT-14	Manager пытается открыть URL документа напрямую → доступ запрещён.
AT-15	ROP пытается открыть документ → доступ запрещён, виден только тип/статус.
AT-16	Customer пытается открыть невыбранный файл → доступ запрещён.
AT-17	Изменение времени прибытия после approve → ROP и customer получают обновление/маркер.
AT-18	Входящий звонок во время активного не обрывает текущий.
AT-19	Канбан перемещается мышью на Windows/Chrome.
AT-20	External dialer импортирует 100k-ориентированный проект и передаёт горячий лид в CRM без доступа оператора к сделке.

44. План внедрения и этапность

Большой проект целесообразно принимать по модулям, но бизнес-сущности и права должны проектироваться сразу сквозными.

- Этап 0: доменная модель, RBAC/ABAC, audit, secure storage.
- Этап 1: основная карточка, Канбан, коммуникации, телефония, задачи.
- Этап 2: логист, персональные данные, документы, билет/маршрут, архив.
- Этап 3: manager package → ROP approval → customer cabinet → arrivals/export.
- Этап 4: внутренний скорозвон.
- Этап 5: внешний холодный скорозвон и крупные номерные пулы.
- Этап 6: расширенная аналитика и AI-классификация/речевая аналитика.

ID	Требование	Критерий приёмки
REL-001	Каждый этап имеет миграцию и rollback plan.	Deploy можно откатить без потери данных.
REL-002	Feature flags для новой РОП-проверки/кабинета заказчика.	Пилот по одному отделу/заказчику.
REL-003	Перед production обязательны backup и security review.	Чек-лист релиза закрыт.

45. Предложения ИИ — отдельный необязательный слой

Следующие предложения не меняют пользовательскую логику и могут быть реализованы только после отдельного согласования. Их объём намеренно ограничен.

ID	Предложение
AI-01	Автоподсказка дубля по ФИО+дате рождения с fuzzy-match, но без автоматического merge.
AI-02	Автоматическое извлечение метаданных билета OCR/парсером с подтверждением логистом.
AI-03	Автоматическая проверка логических конфликтов: прибытие раньше выезда, неверный город, невозможная пересадка.
AI-04	SLA-таймер РОПа и очередь «требуют внимания», чтобы заявка не зависала.
AI-05	Шаблоны обязательного комплекта документов по заказчику/профессии.
AI-06	Утренняя сводка РОПу и заказчику по прибывающим сегодня/завтра.
AI-07	Change-impact уведомление: если после approval изменился билет/время — пакет помечается как обновлённый.
AI-08	Версионный пакет заказчику: v1, v2, v3 с историей, что изменилось.
AI-09	Автоматическое формирование печатного списка РОПа без чувствительных данных.
AI-10	Policy engine для типов файлов: какие типы можно отдавать конкретному заказчику.

46. Визуальные референсы и дизайн-политика

В приложении ниже включены все изображения, доступные в текущем рабочем контейнере данного диалога: исходные скриншоты CRM, варианты менеджера, логиста, РОПа, заказчика и промежуточные концепты.

- Исходные скриншоты текущей CRM имеют повышенный приоритет для понимания плотности, навигации и общего рабочего формата.
- Поздние ROP/checklist/arrivals-макеты важнее ранних HireFlow/LogistPro вариантов по текущей логике.
- Ни один макет не должен копироваться буквально: цвета, шрифты, расположение и декоративный язык могут быть полностью переработаны.
- Если подпись/содержимое картинки противоречит текущему тексту, нормативен текущий текст.
- Excel-превью сохранено как историческая визуализация идеи выгрузки; финальный пользовательский раздел должен быть таблицей внутри CRM.

V-01. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

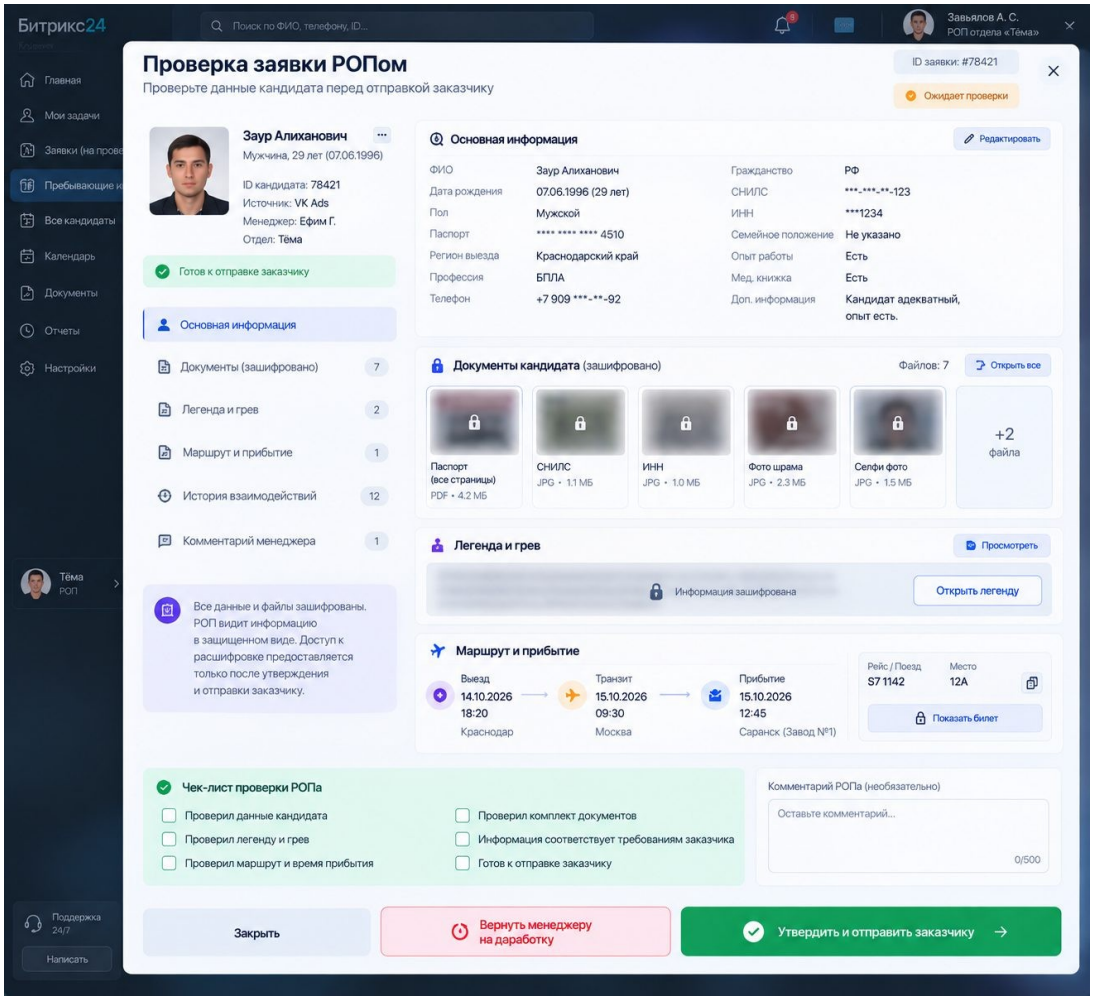


Рисунок V-01. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-02. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

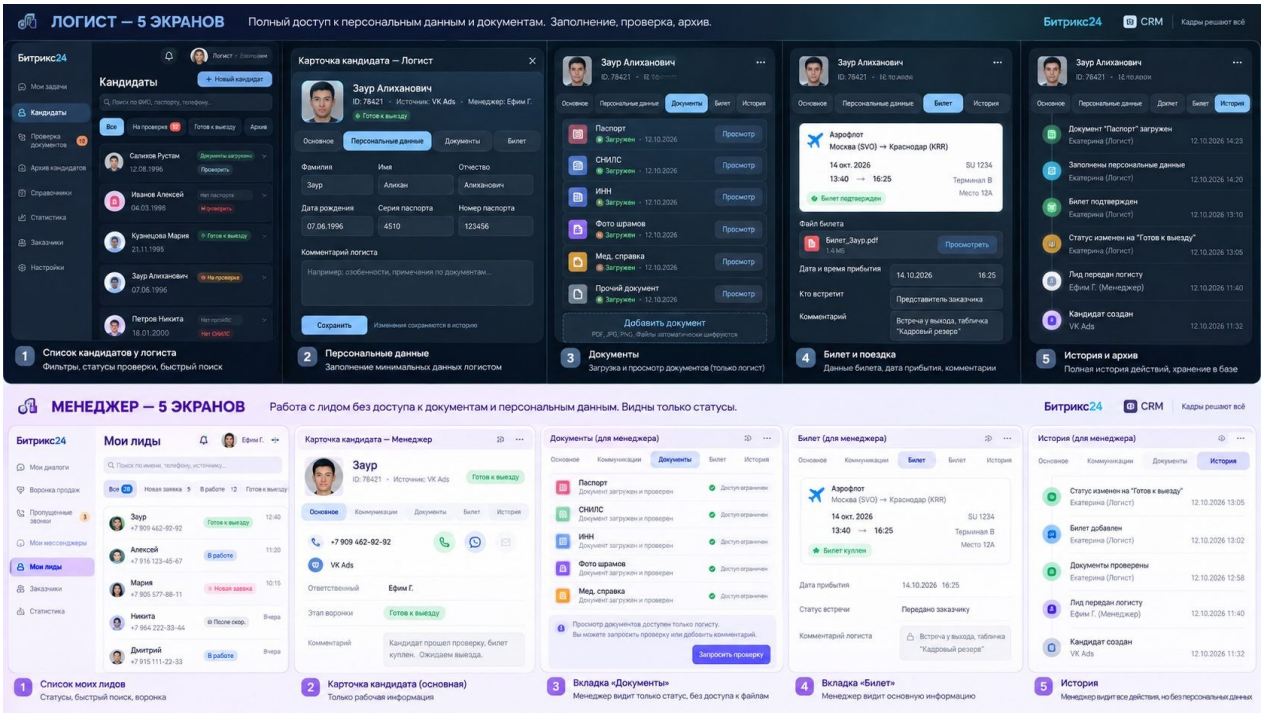


Рисунок V-02. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-03. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

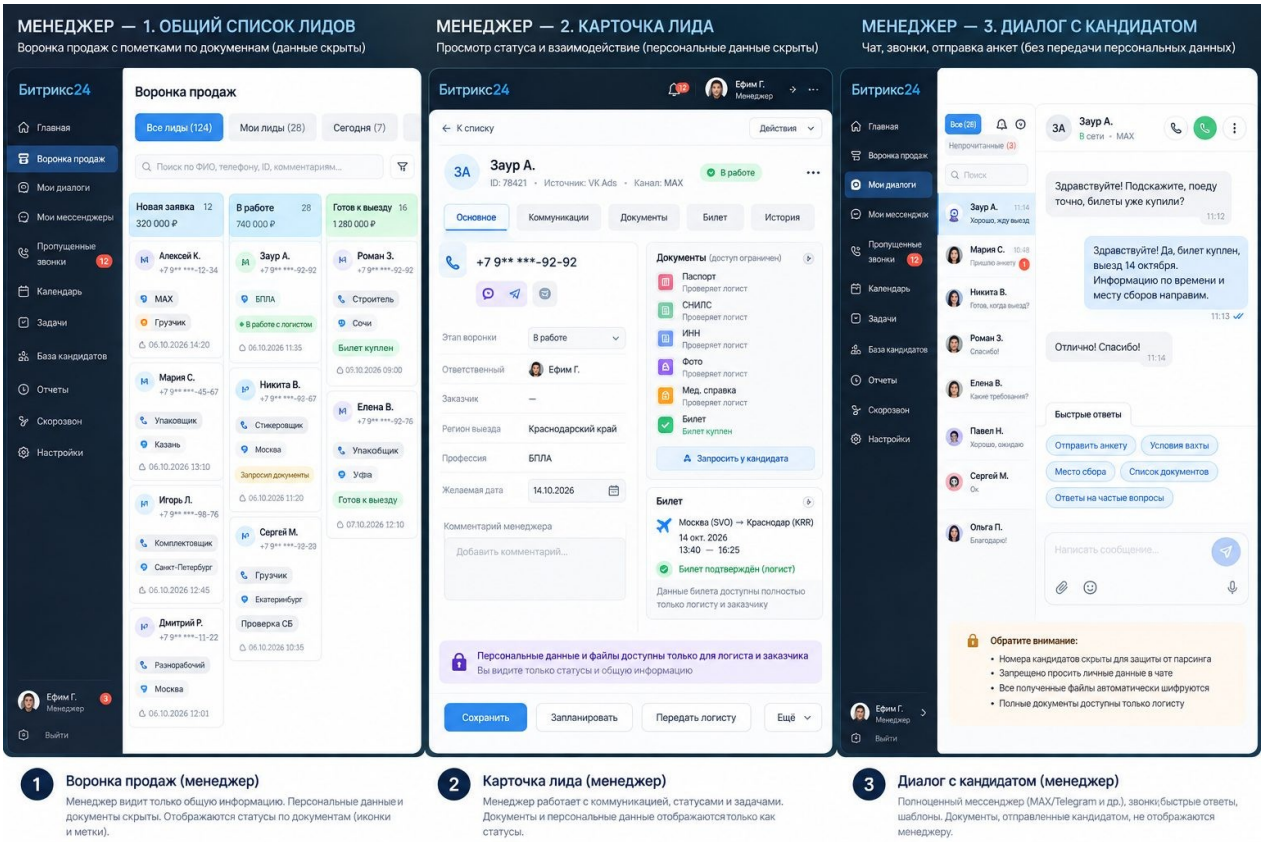


Рисунок V-03. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-04. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

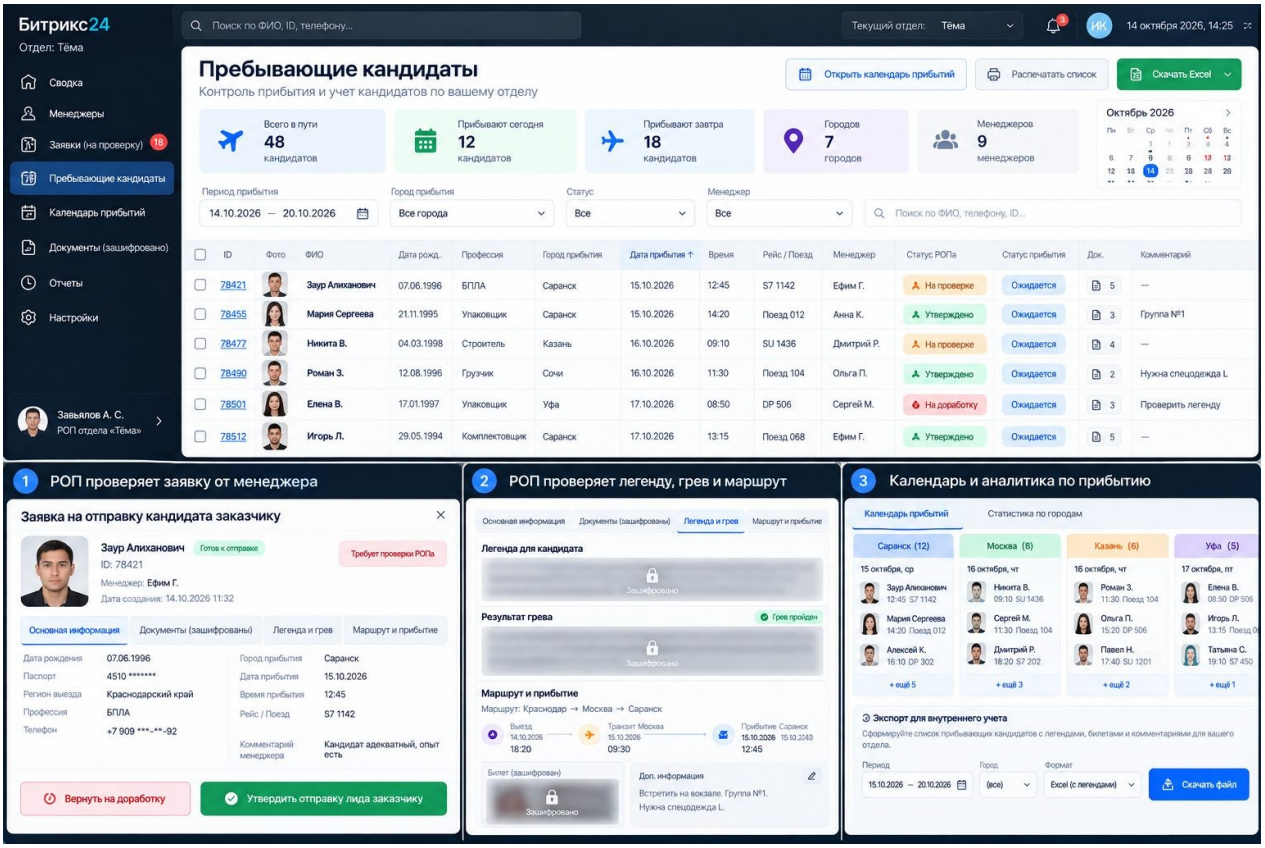


Рисунок V-04. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-05. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

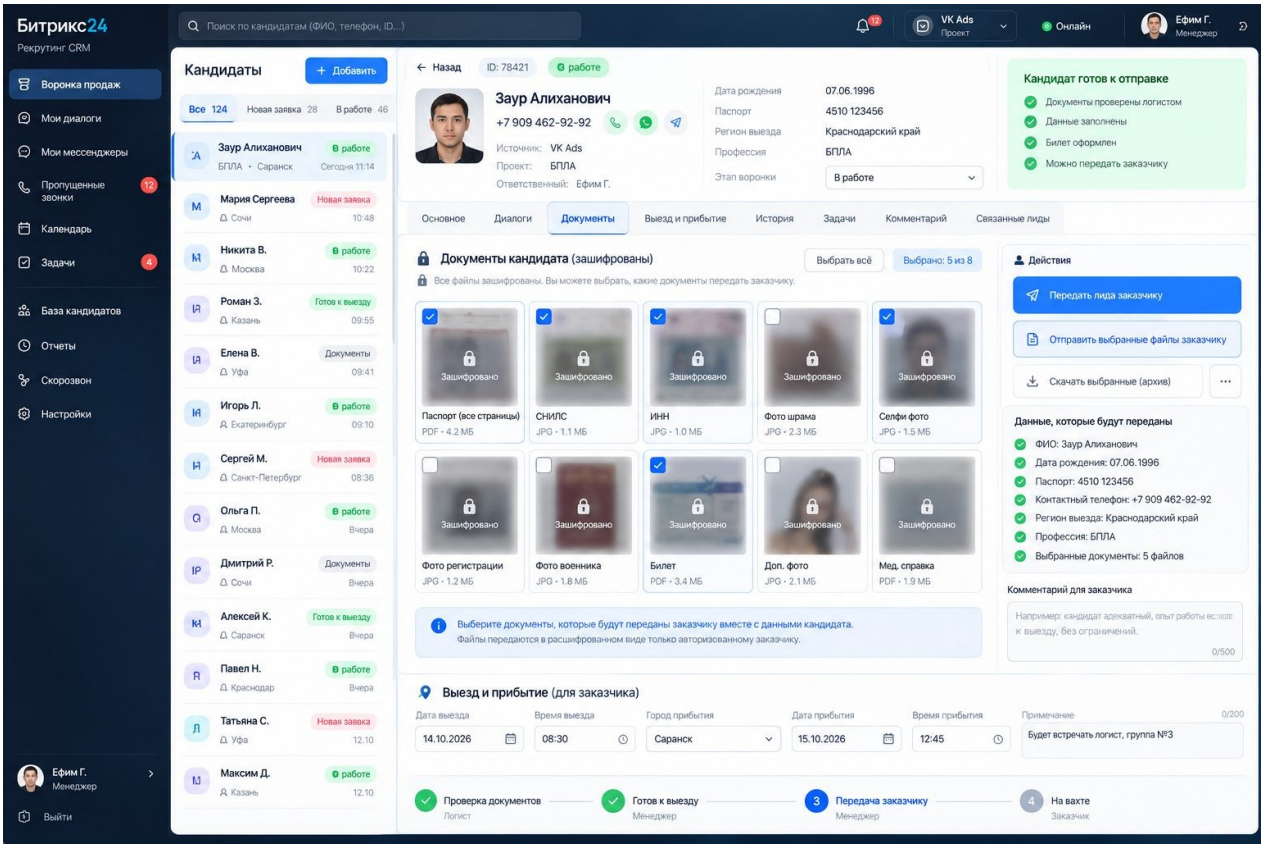


Рисунок V-05. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-06. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

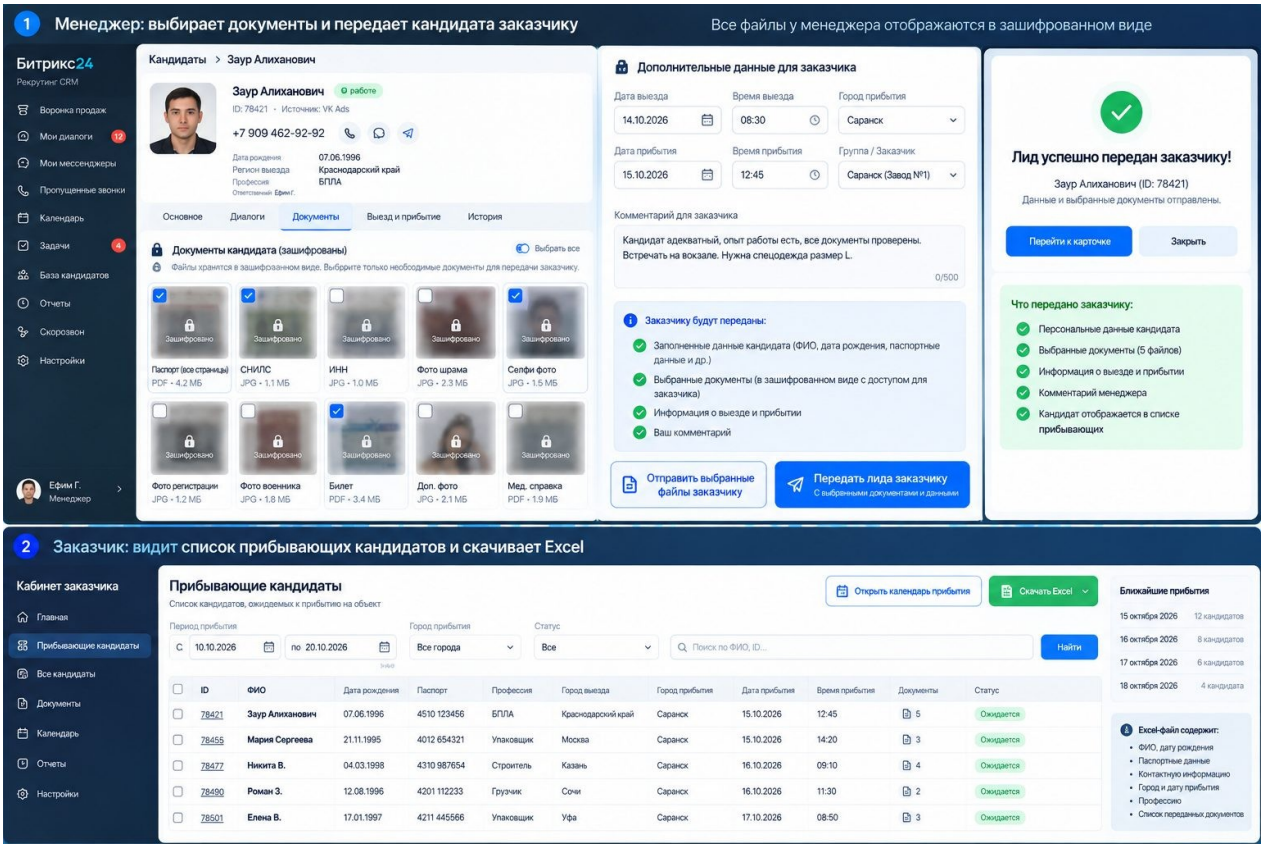


Рисунок V-06. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-07. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

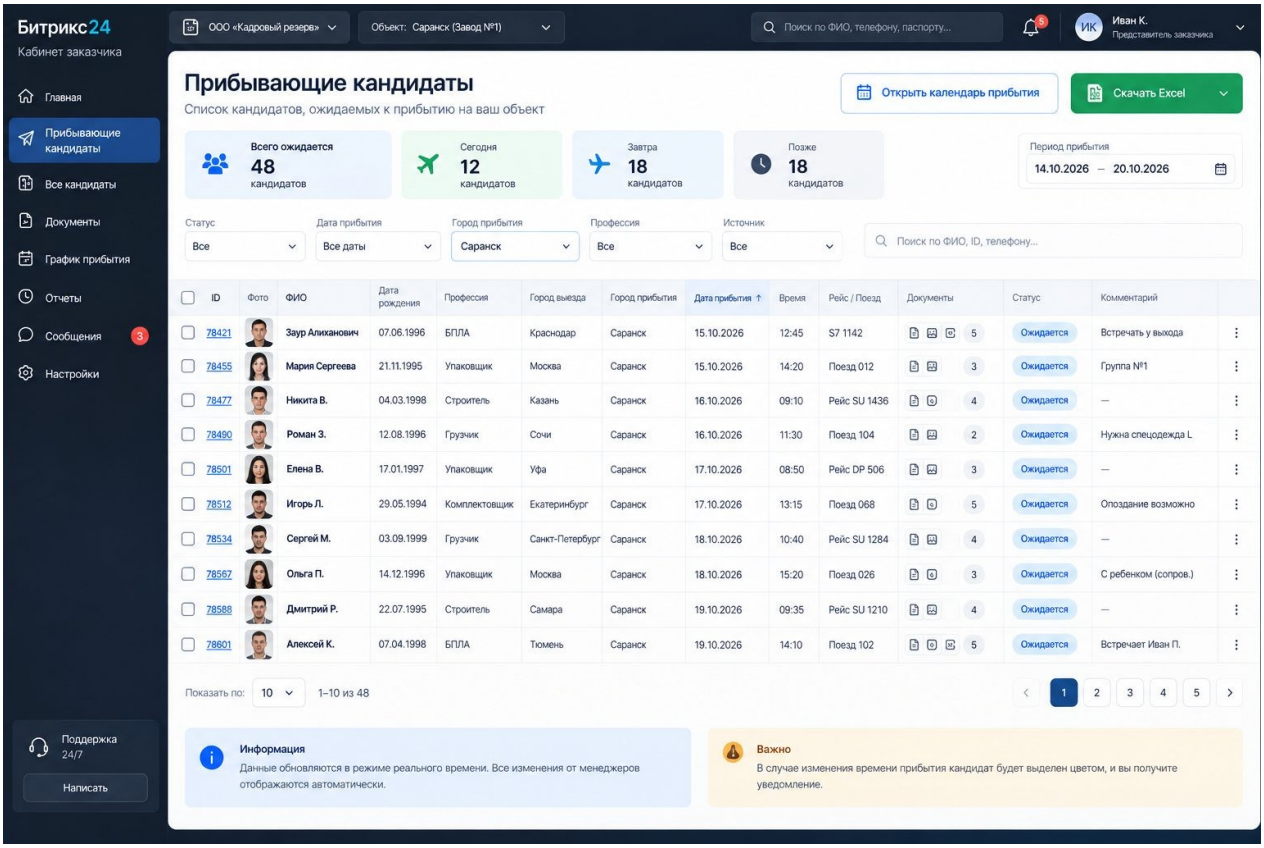


Рисунок V-07. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-08. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

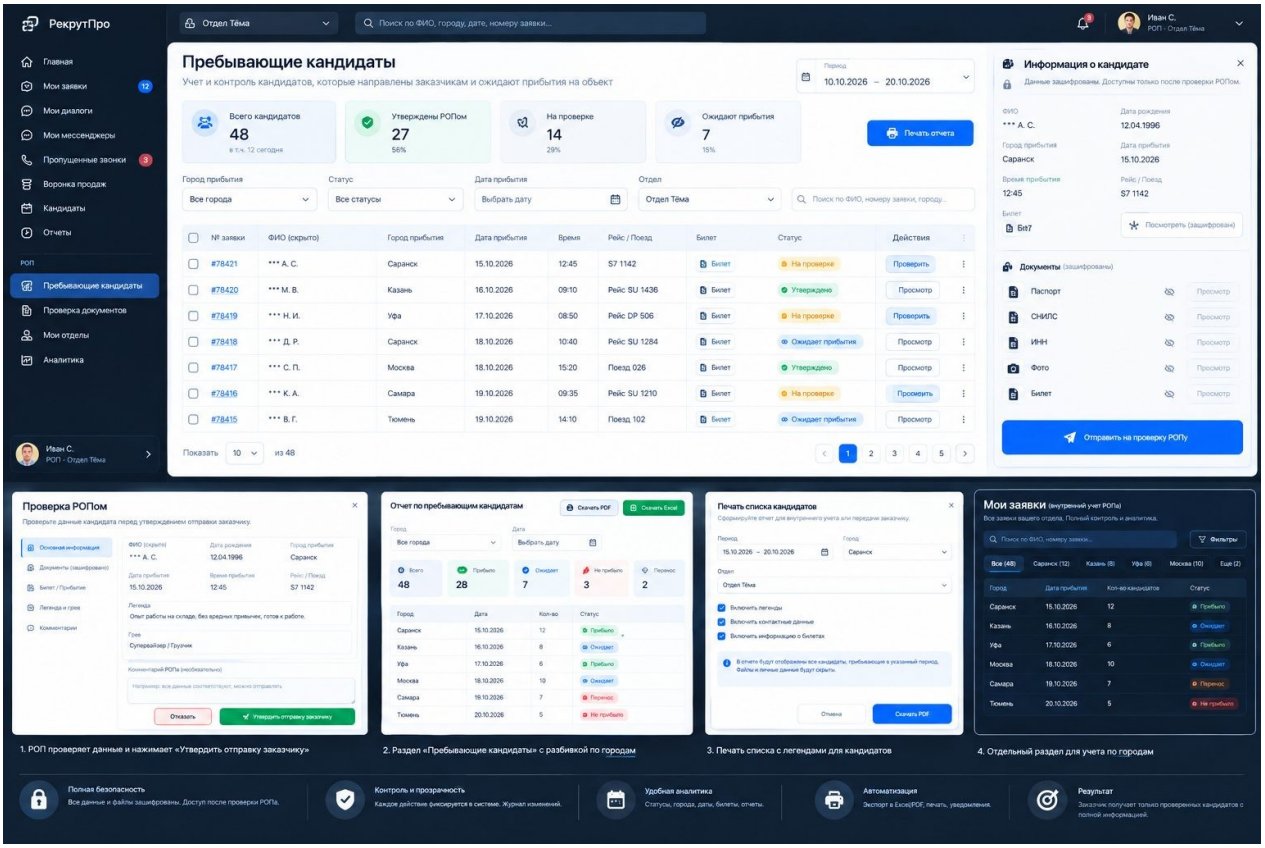


Рисунок V-08. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-09. Визуальный референс

РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

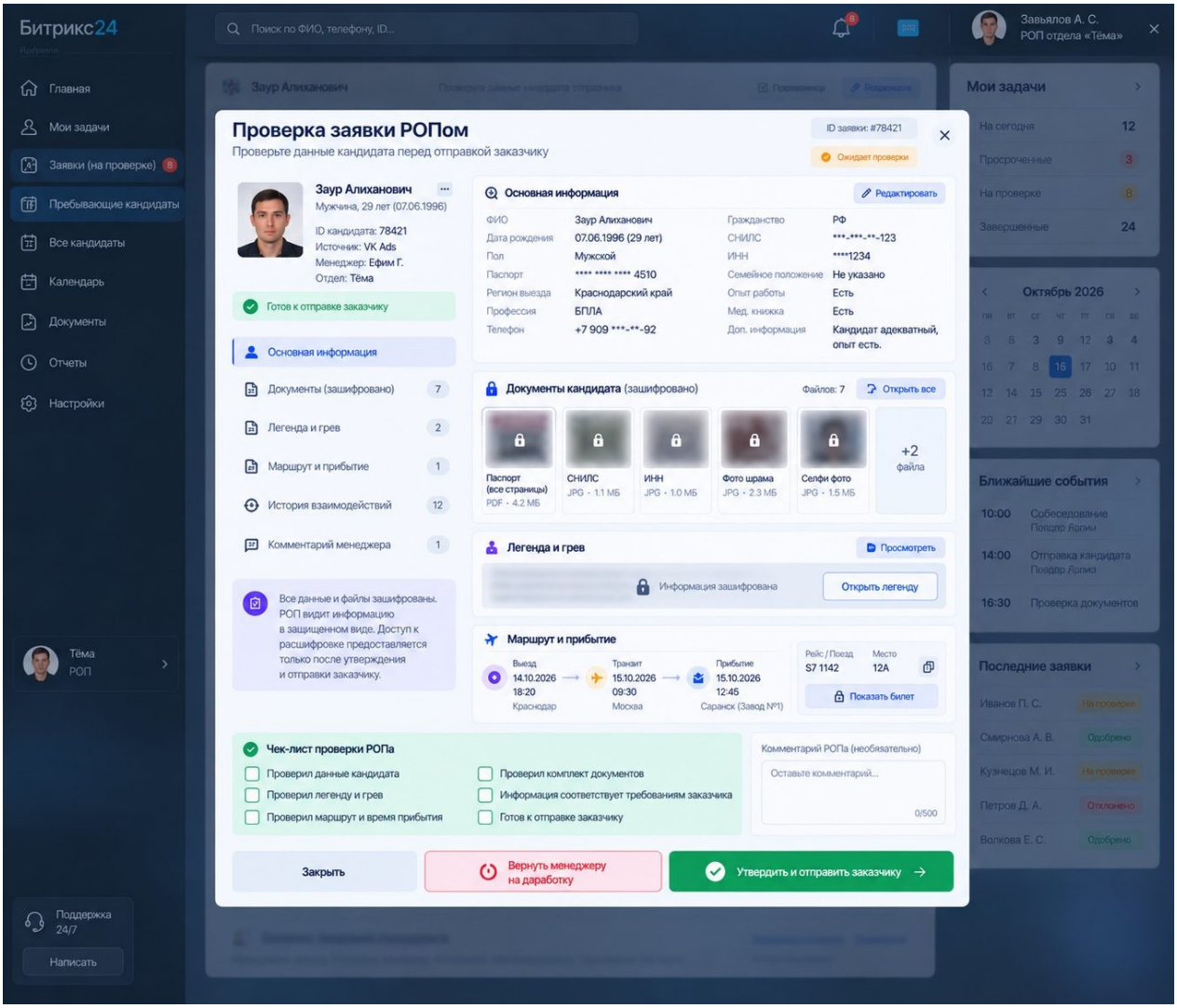


Рисунок V-09. РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

V-10. Визуальный референс

РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

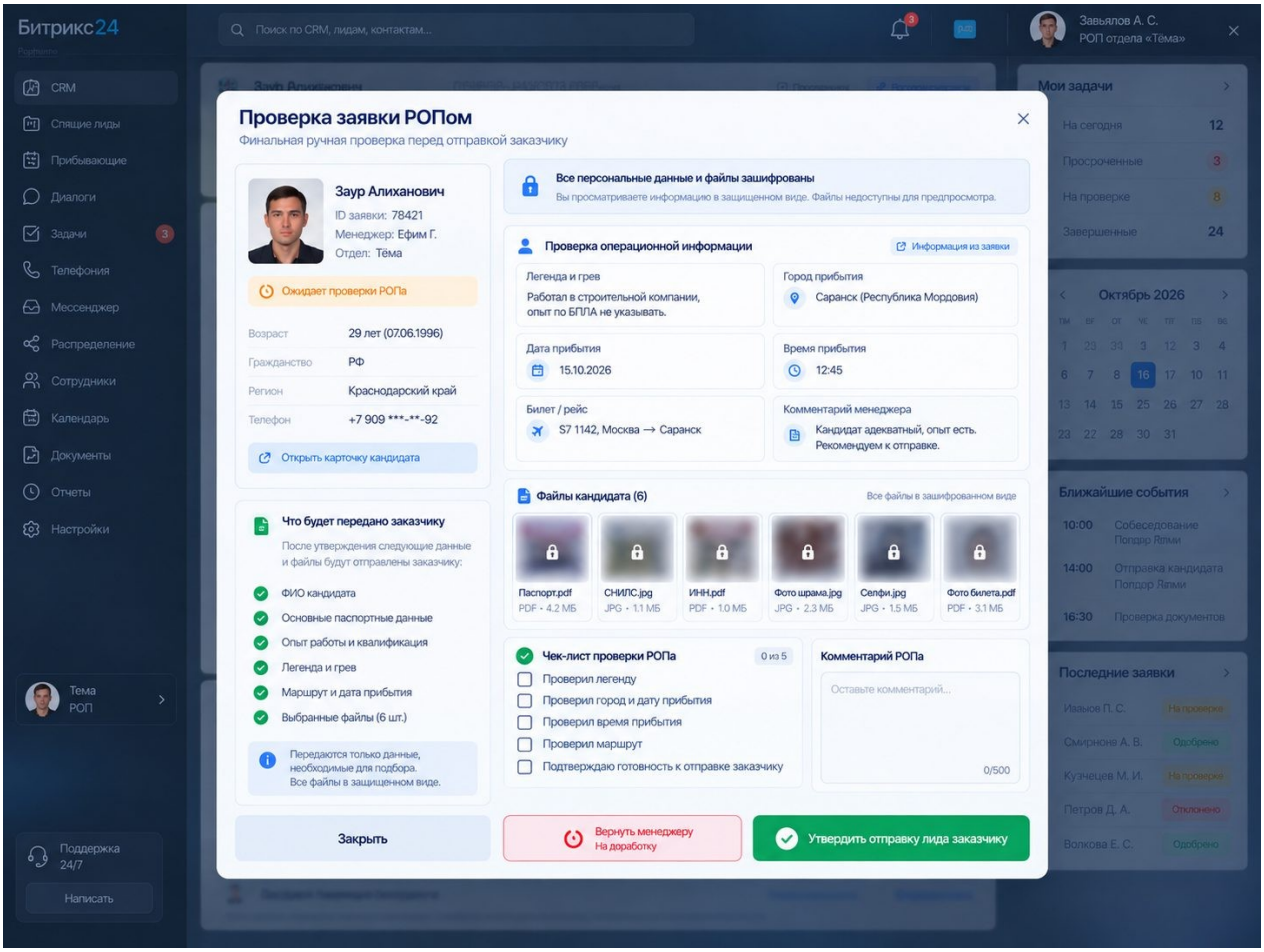


Рисунок V-10. РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

V-11. Визуальный референс

РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

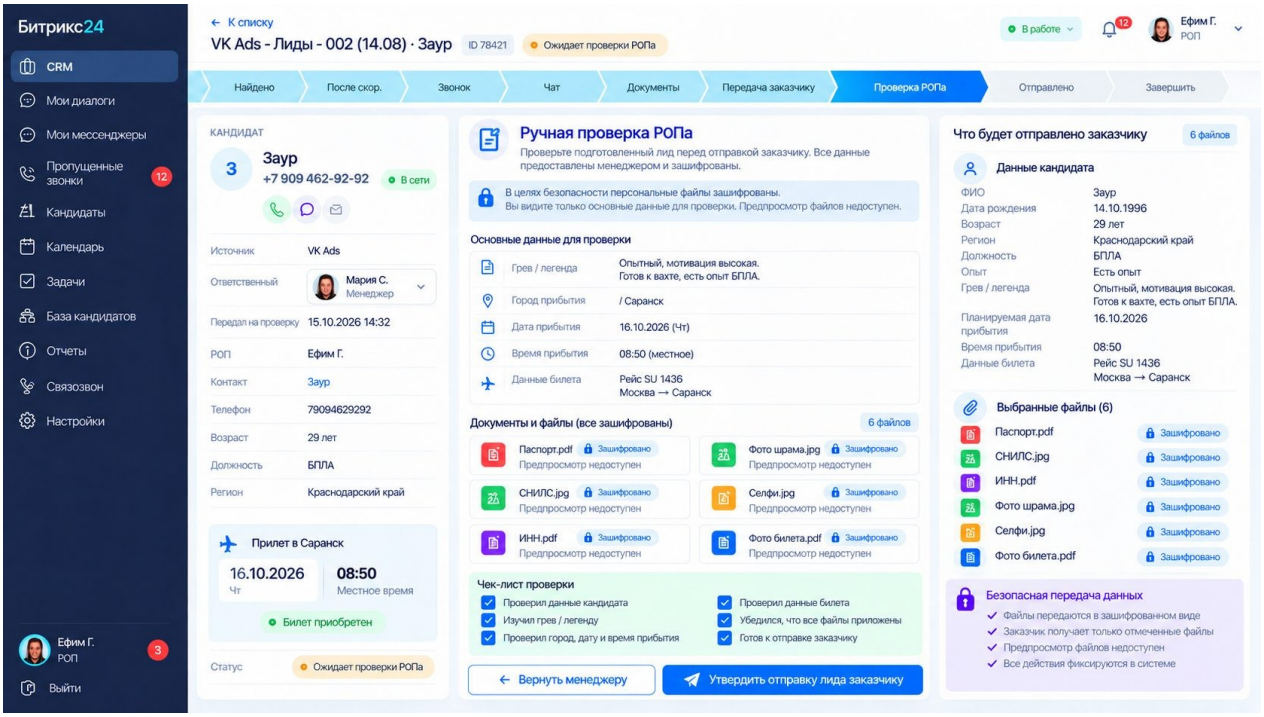


Рисунок V-11. РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

V-12. Визуальный референс

Прибывающие кандидаты: табличный/календарный контроль по городам и датам, с фильтрами, статусами, печатью и экспортом.

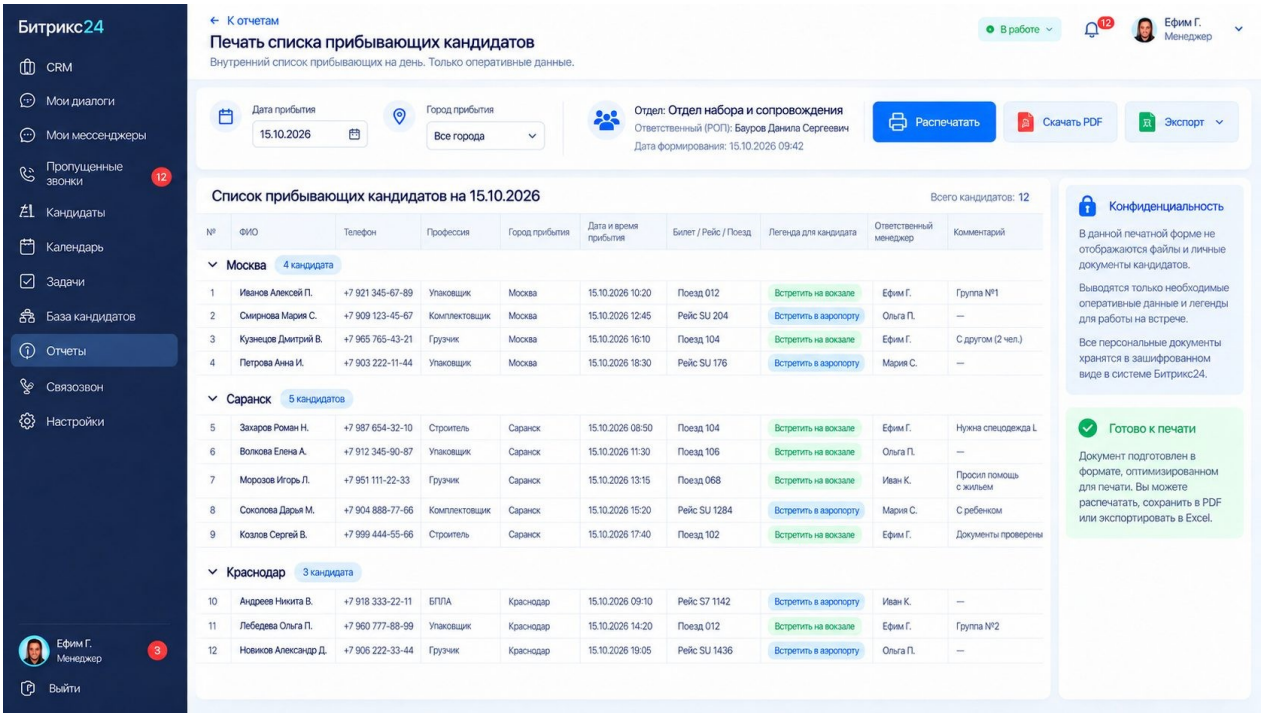


Рисунок V-12. Прибывающие кандидаты: табличный/календарный контроль по городам и датам, с фильтрами, статусами, печатью и экспортом.

V-13. Визуальный референс

Документы кандидата: защищённое хранилище, классификация, статусы и ролевое ограничение просмотра.

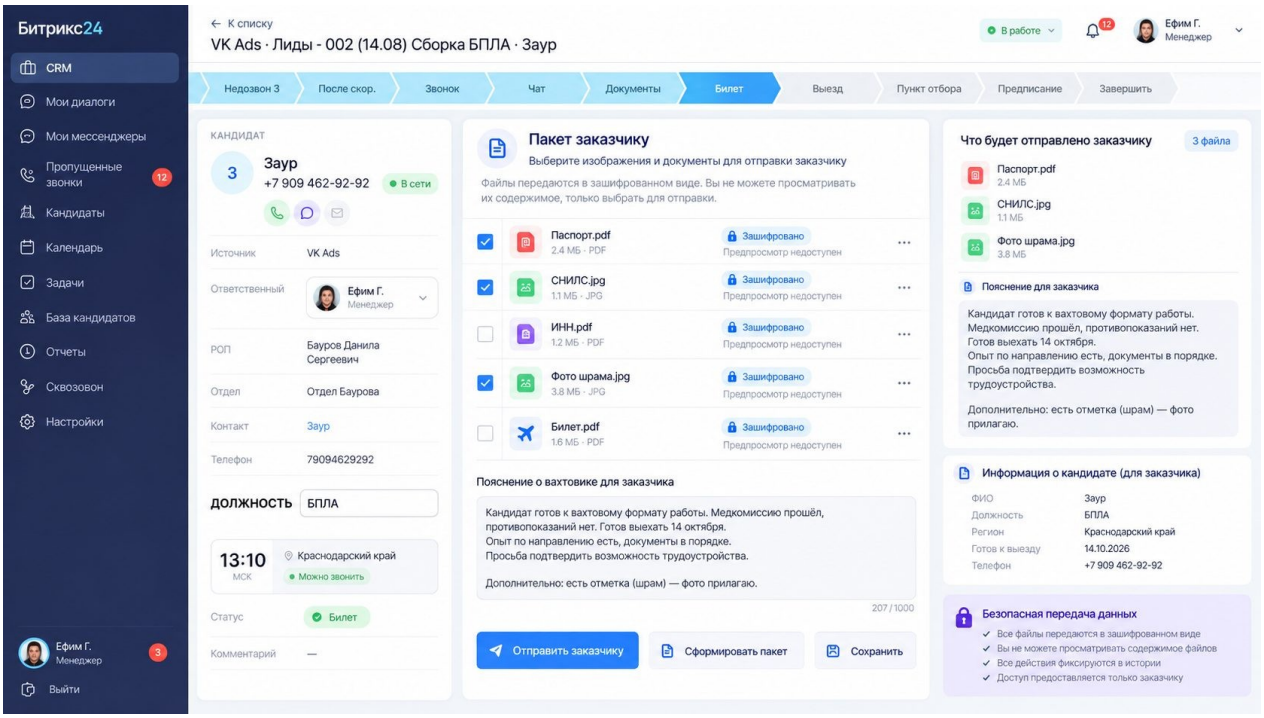


Рисунок V-13. Документы кандидата: защищённое хранилище, классификация, статусы и ролевое ограничение просмотра.

V-14. Визуальный референс

Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

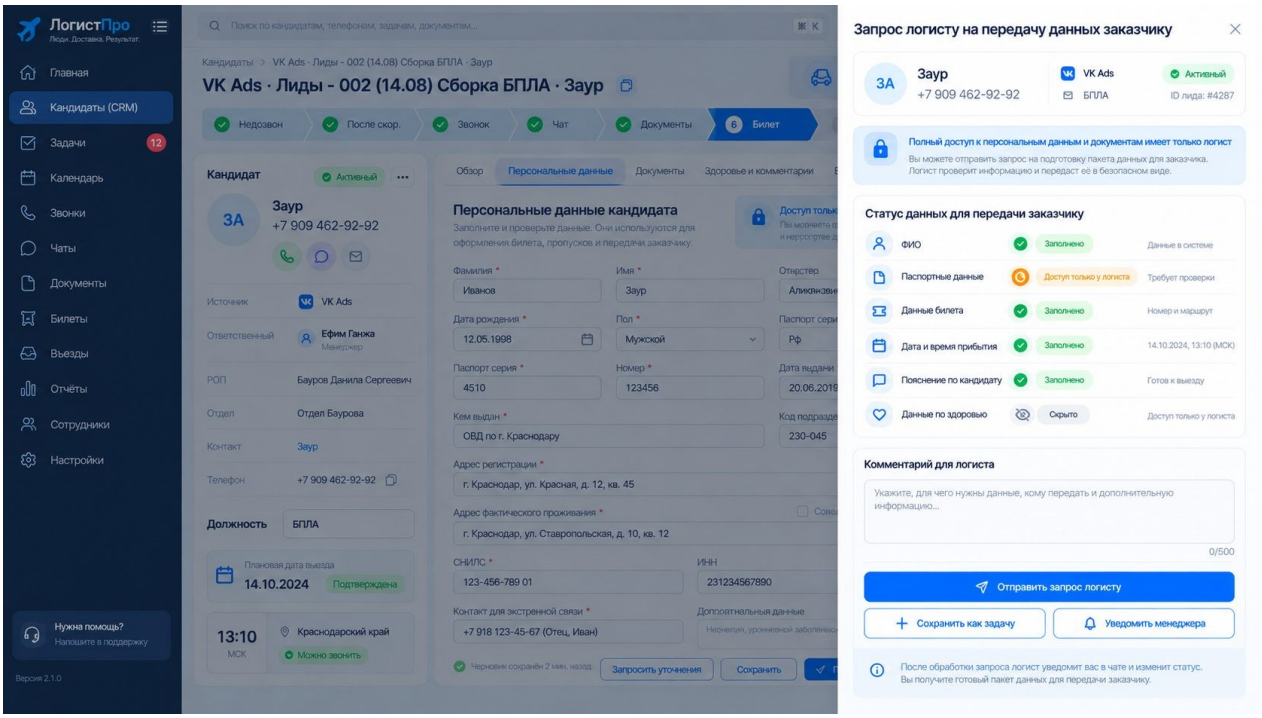


Рисунок V-14. Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

V-15. Визуальный референс

РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

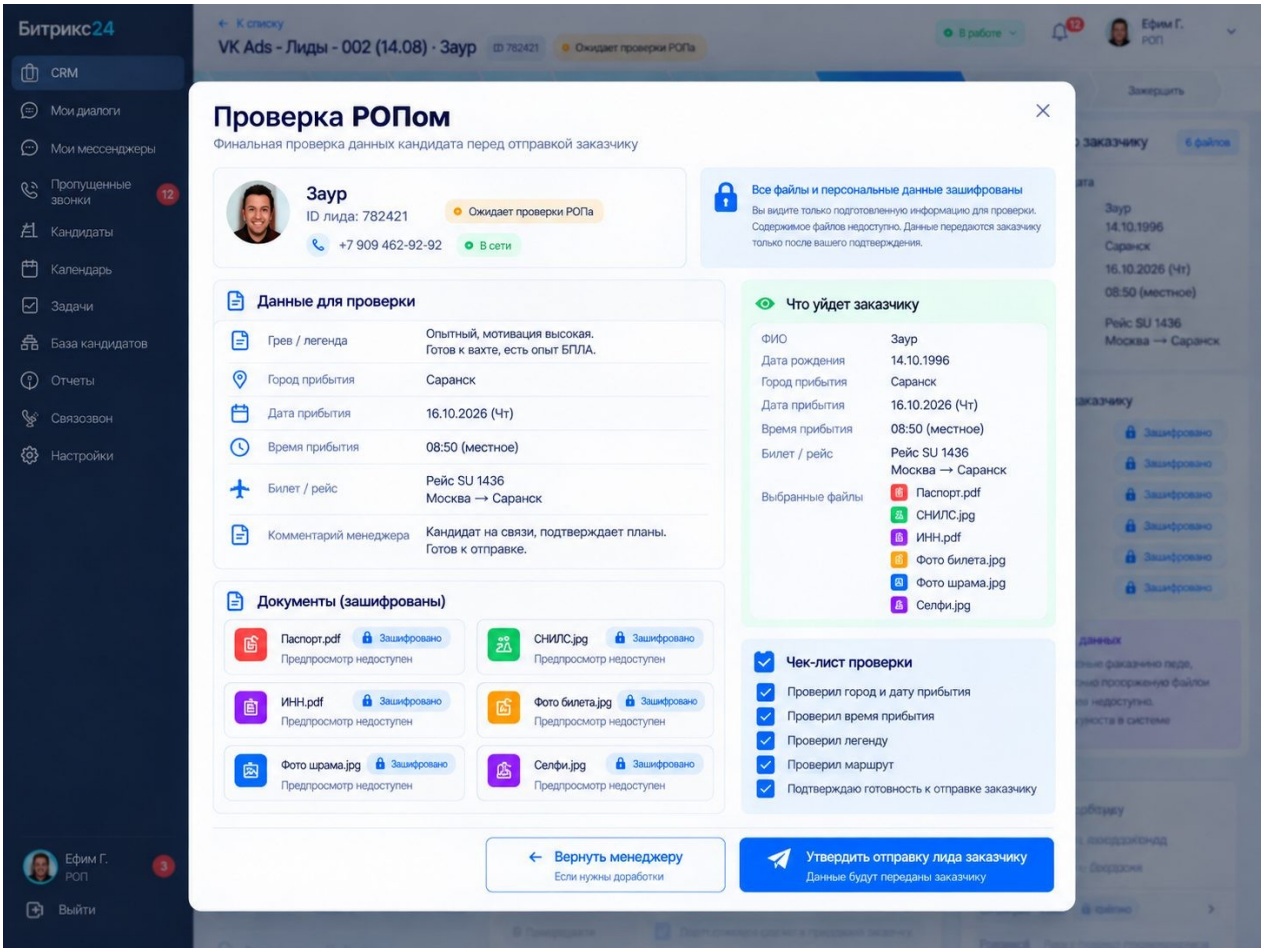


Рисунок V-15. РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

V-16. Визуальный референс

Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

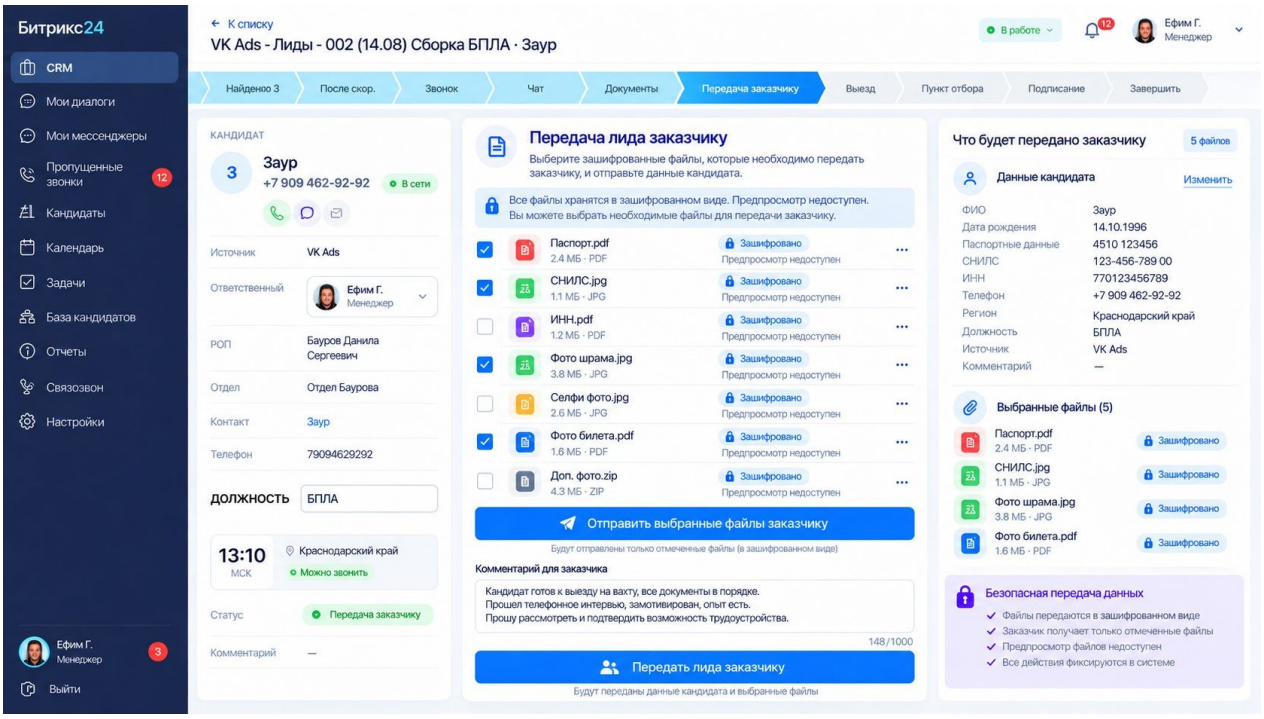


Рисунок V-16. Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

V-17. Визуальный референс

РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.



Рисунок V-17. РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

V-18. Визуальный референс

Логистическая вкладка здоровья/комментариев и связанных документов; права просмотра определяются ролью.

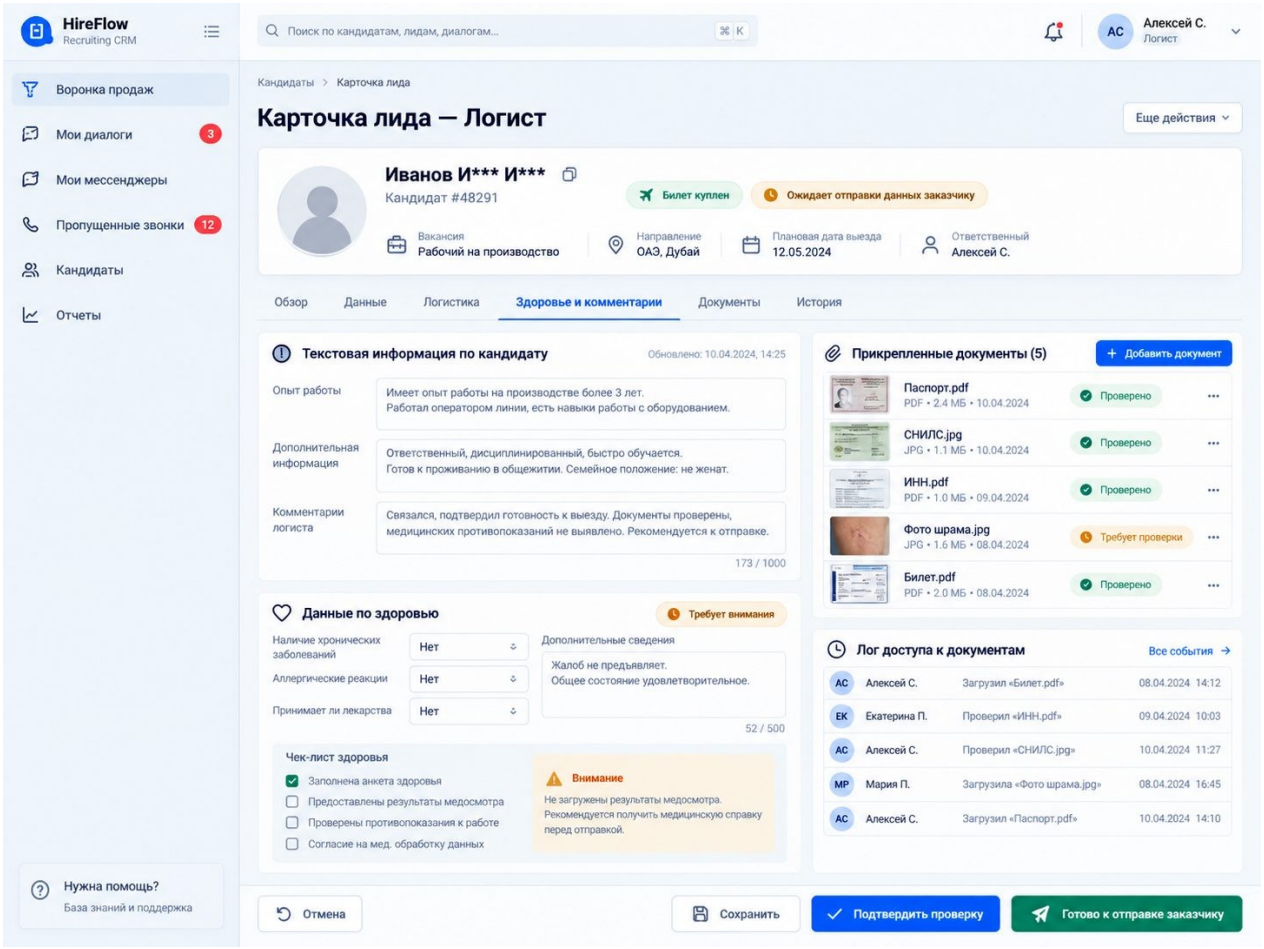


Рисунок V-18. Логистическая вкладка здоровья/комментариев и связанных документов; права просмотра определяются ролью.

V-19. Визуальный референс

Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

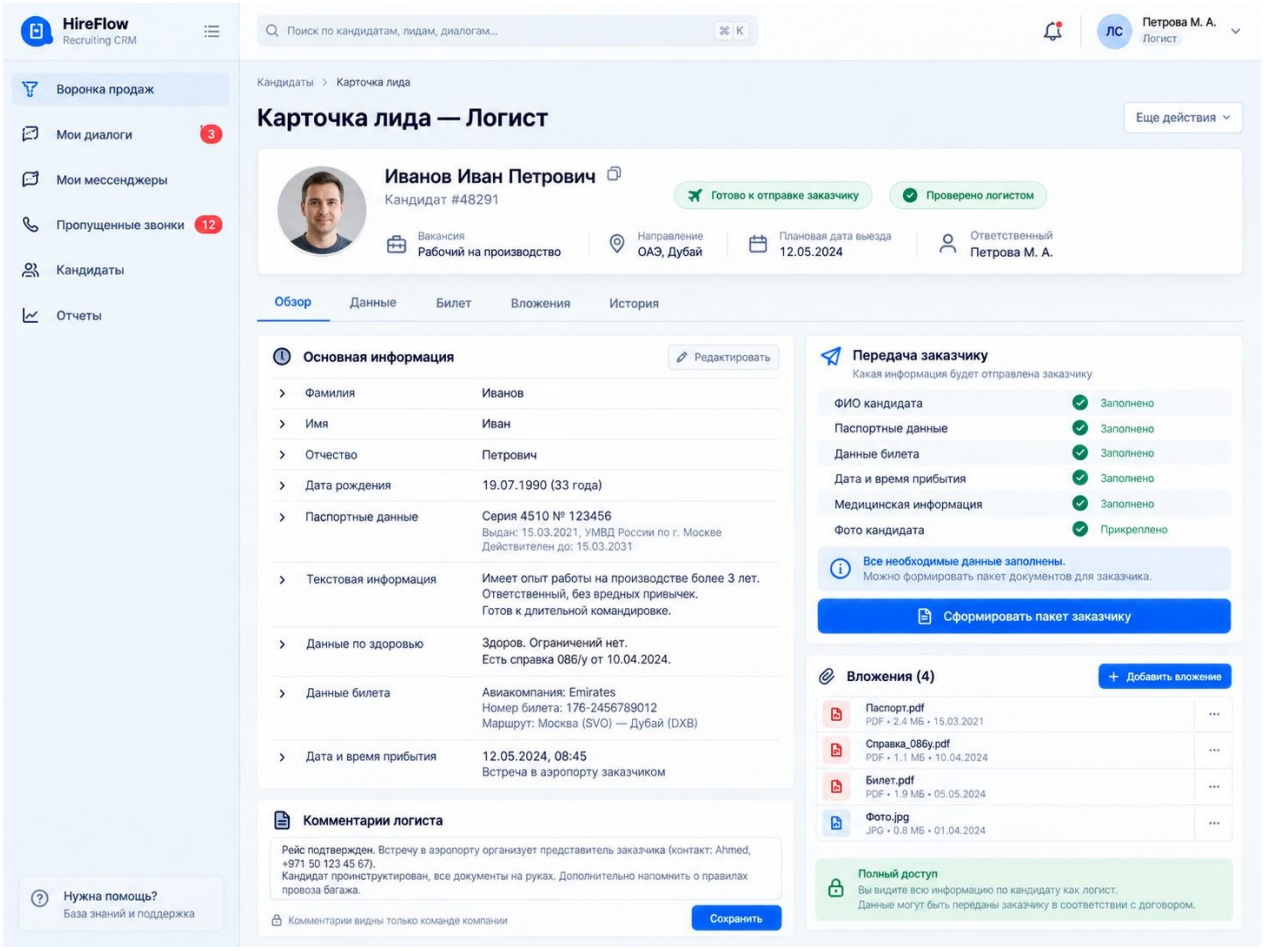


Рисунок V-19. Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

V-20. Визуальный референс

Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

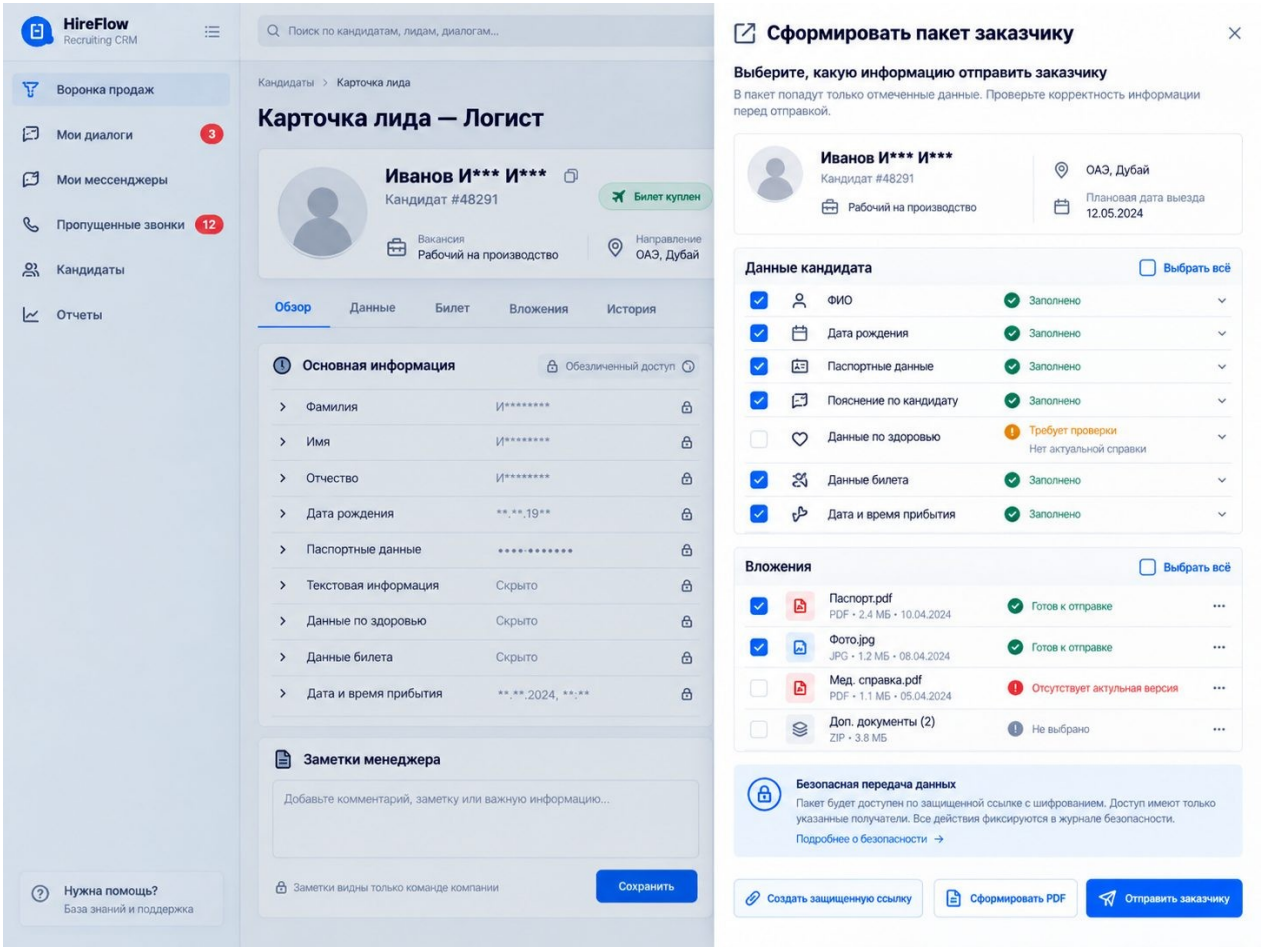


Рисунок V-20. Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

V-21. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

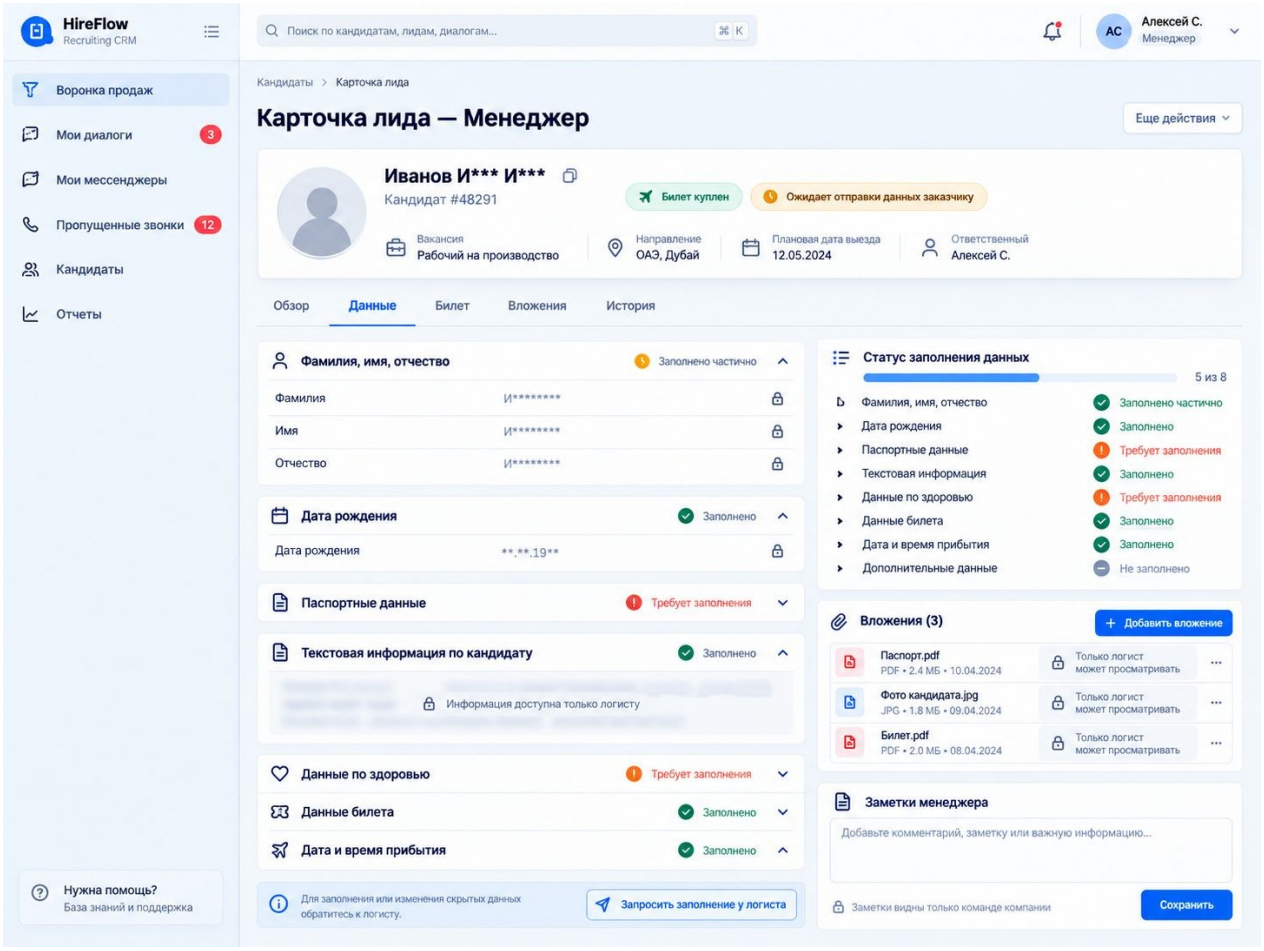


Рисунок V-21. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-22. Визуальный референс

Карточка кандидата/лида: вариант рабочего экрана менеджера или общего CRM-контекста.

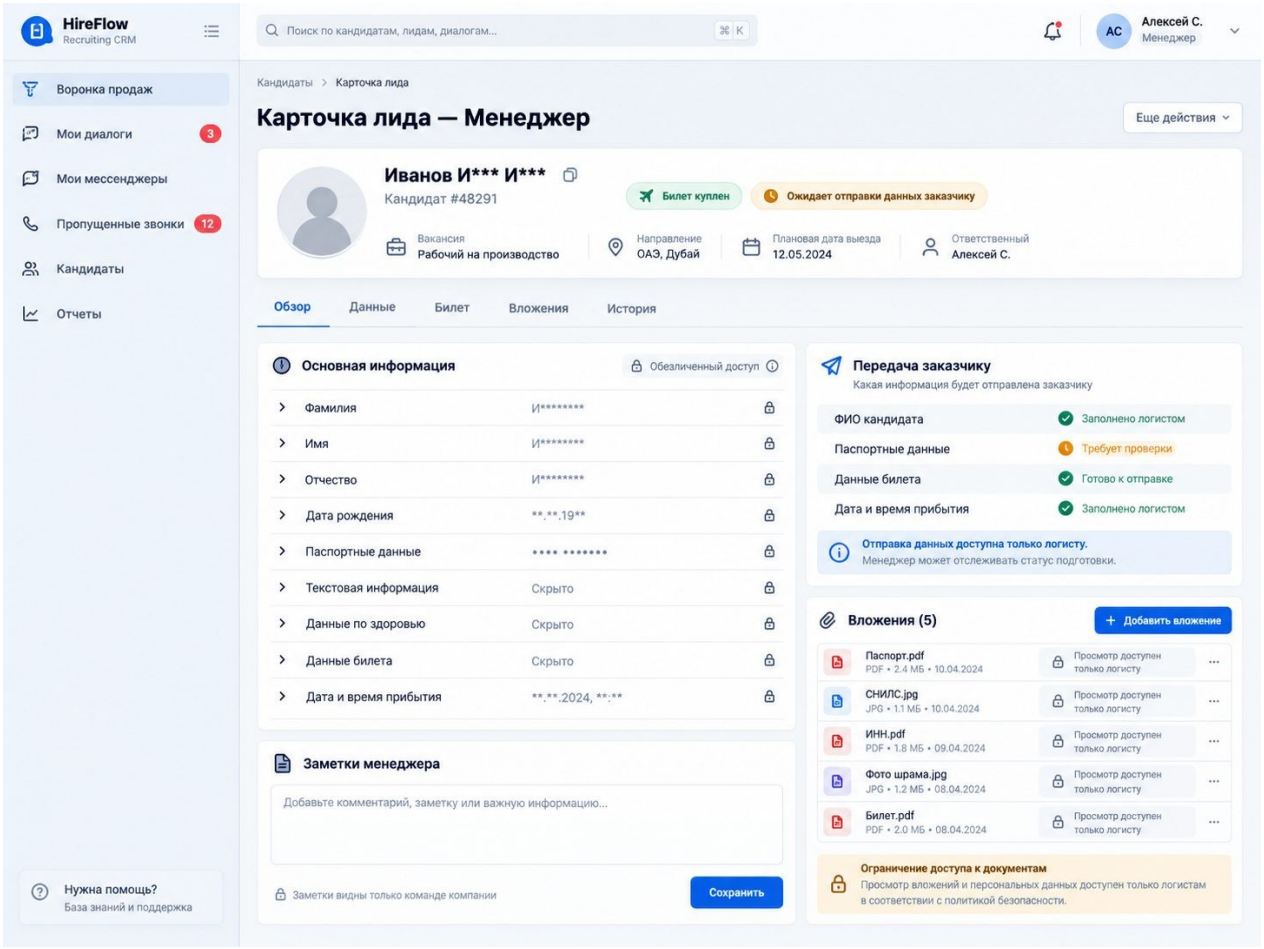


Рисунок V-22. Карточка кандидата/лида: вариант рабочего экрана менеджера или общего CRM-контекста.

V-23. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

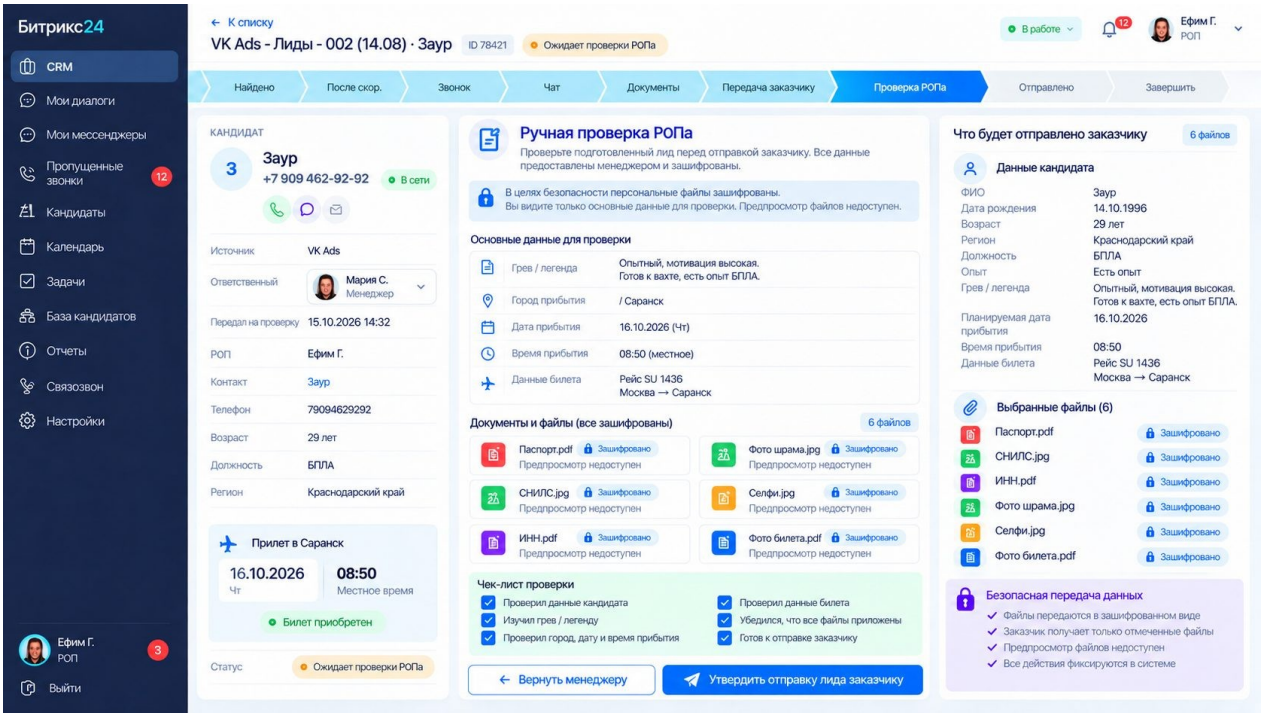


Рисунок V-23. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-24. Визуальный референс

Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

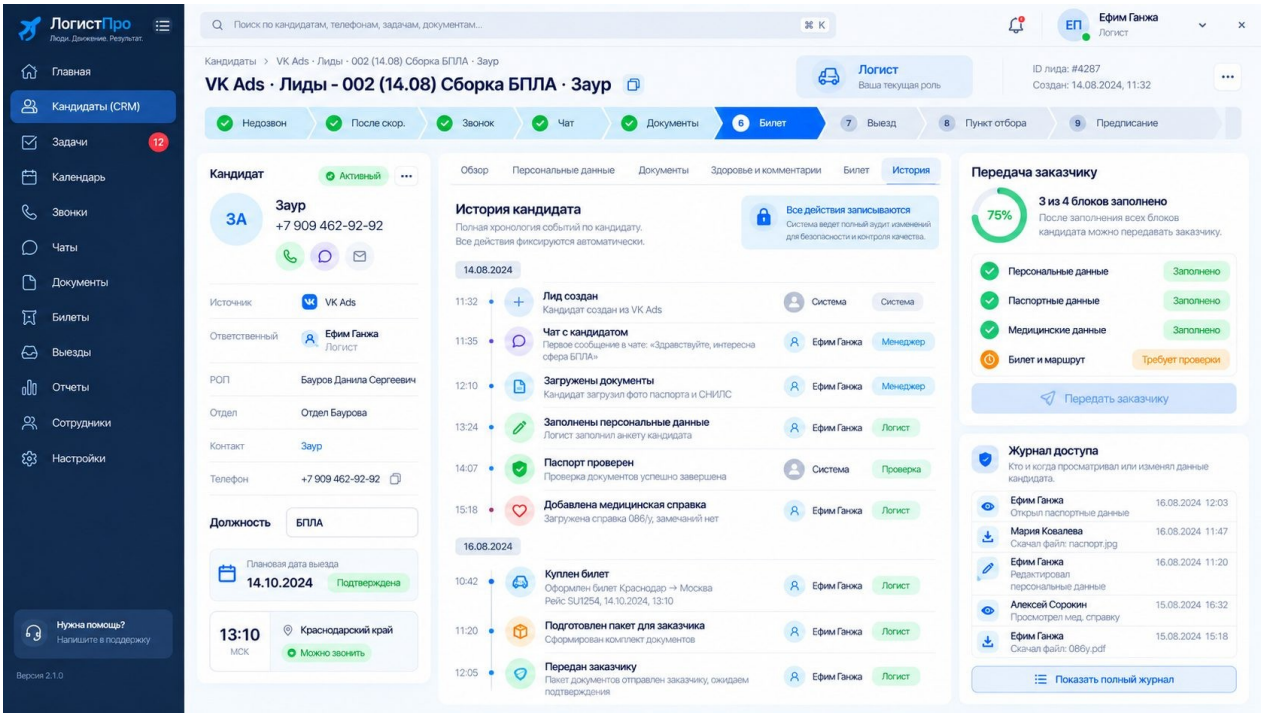


Рисунок V-24. Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

V-25. Визуальный референс

Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

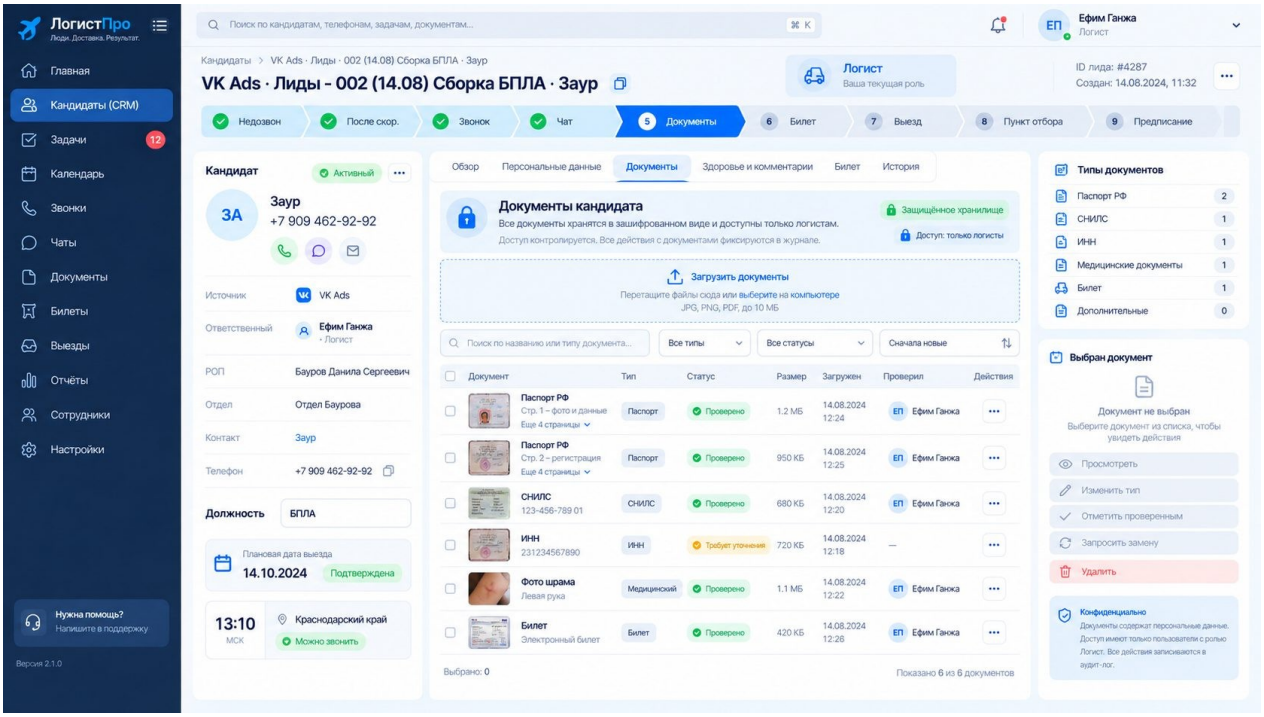


Рисунок V-25. Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

V-26. Визуальный референс

РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

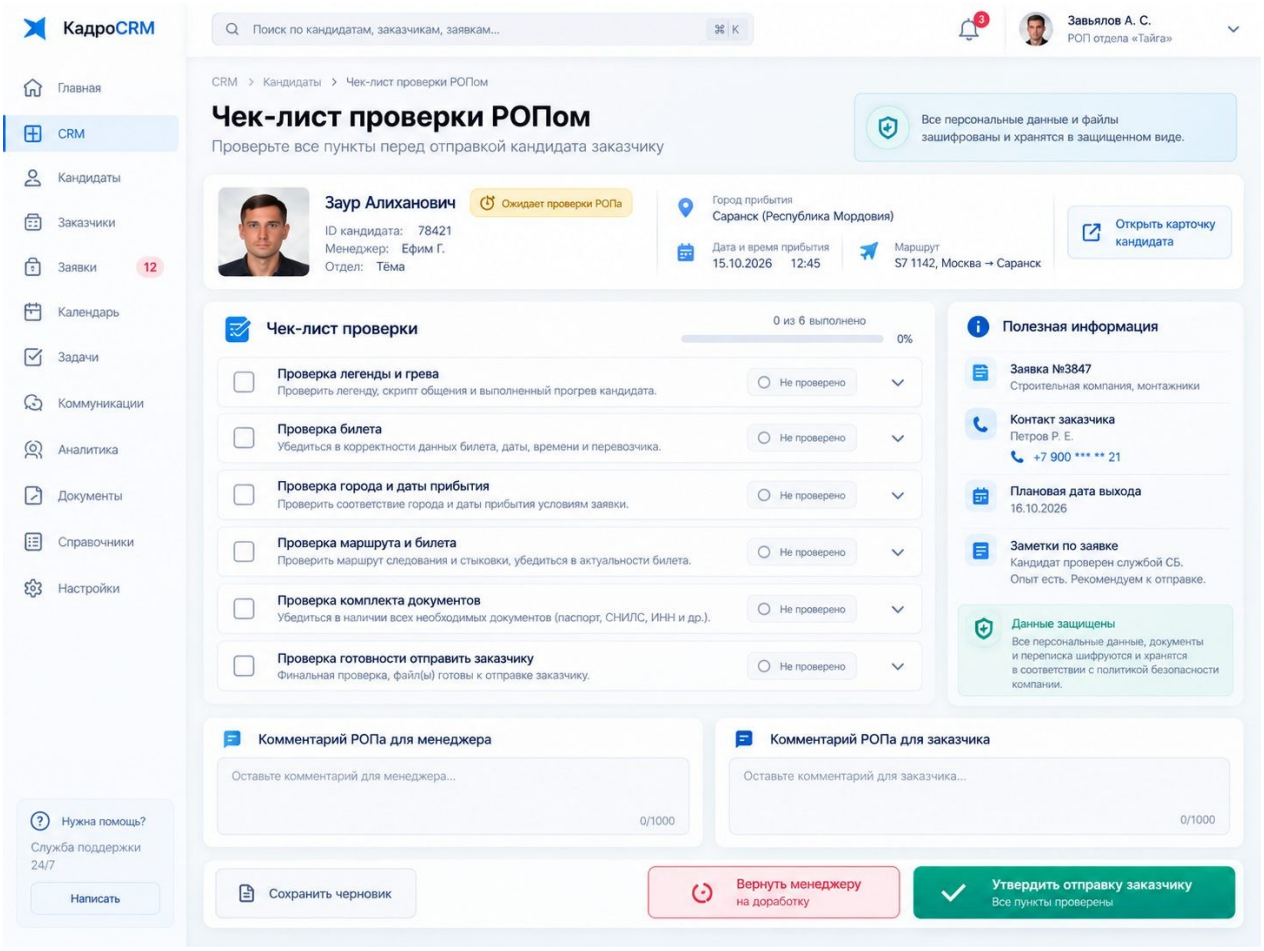


Рисунок V-26. РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

V-27. Визуальный референс

Прибывающие кандидаты: табличный/календарный контроль по городам и датам, с фильтрами, статусами, печатью и экспортом.

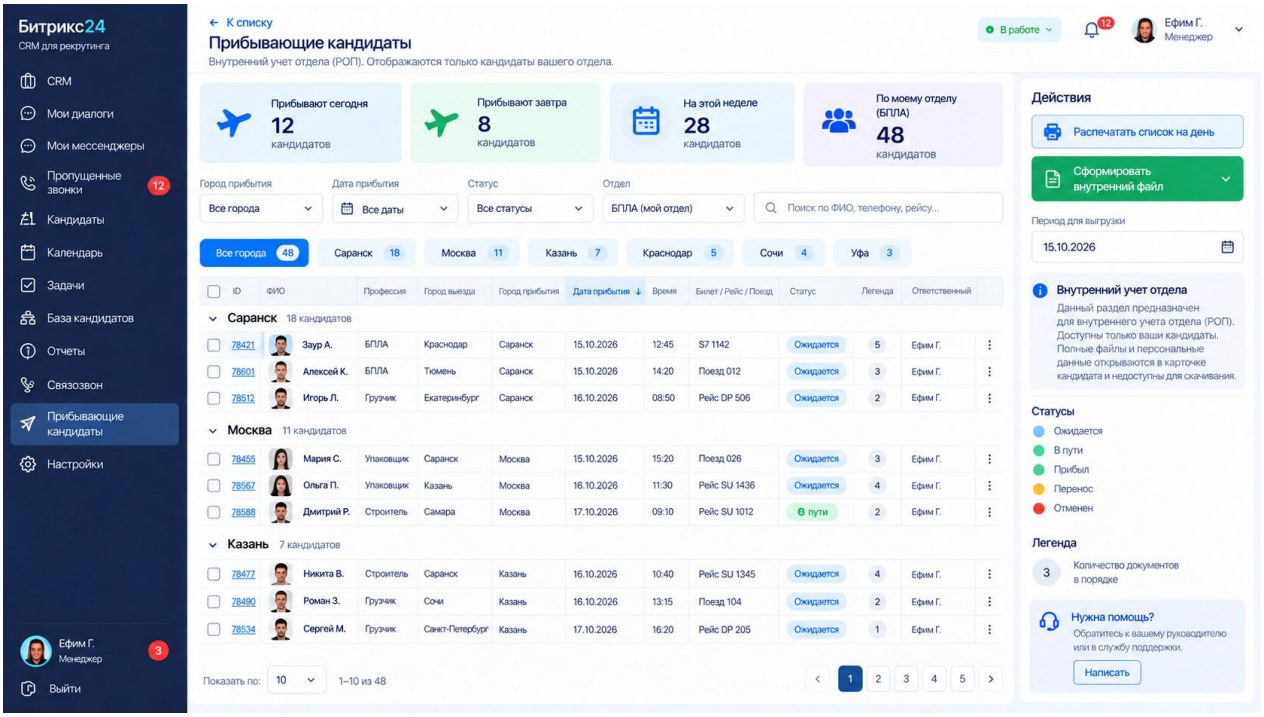


Рисунок V-27. Прибывающие кандидаты: табличный/календарный контроль по городам и датам, с фильтрами, статусами, печатью и экспортом.

V-28. Визуальный референс

Документы кандидата: защищённое хранилище, классификация, статусы и ролевое ограничение просмотра.

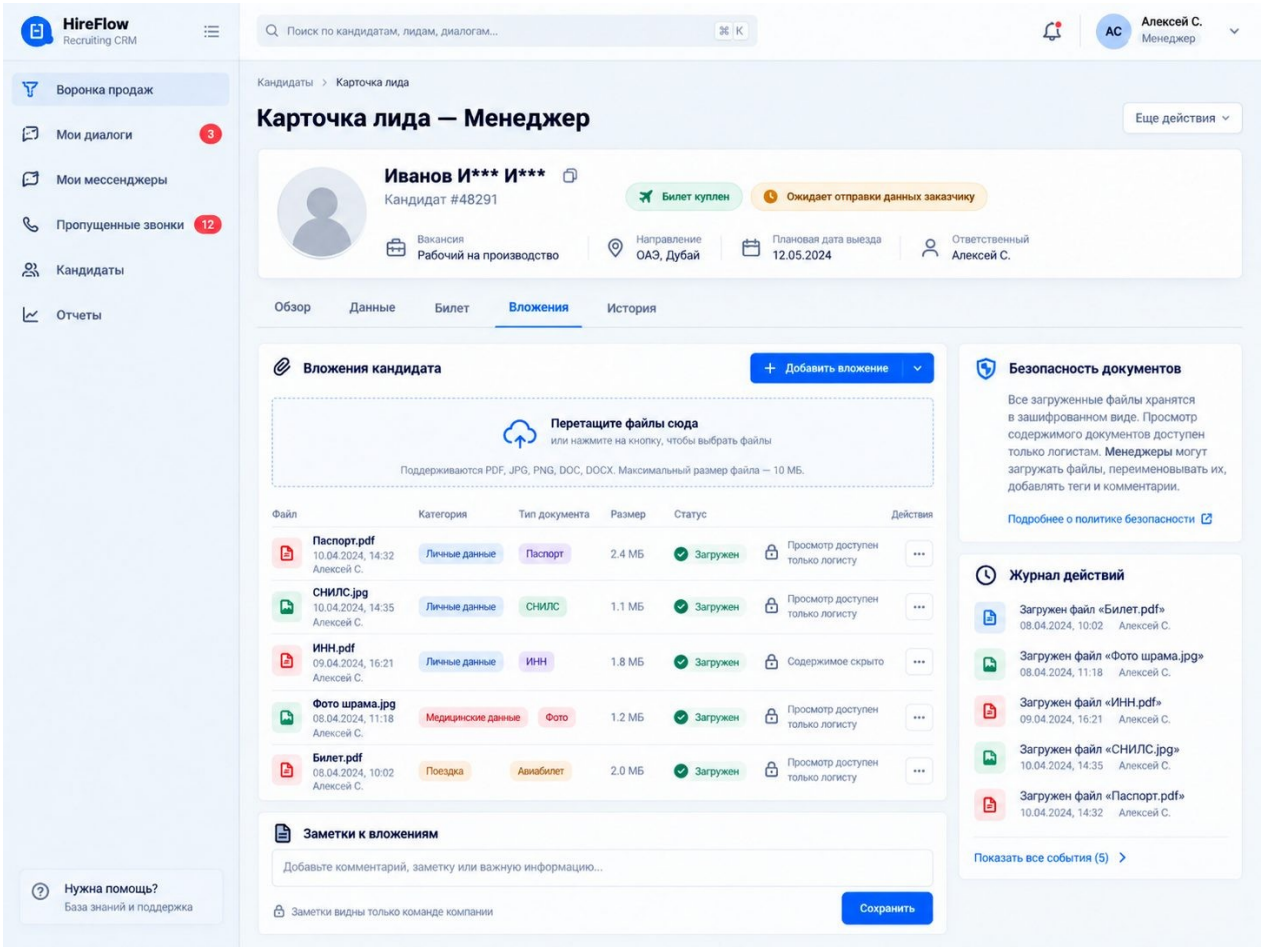


Рисунок V-28. Документы кандидата: защищённое хранилище, классификация, статусы и ролевое ограничение просмотра.

V-29. Визуальный референс

Карточка кандидата/лида: вариант рабочего экрана менеджера или общего CRM-контекста.

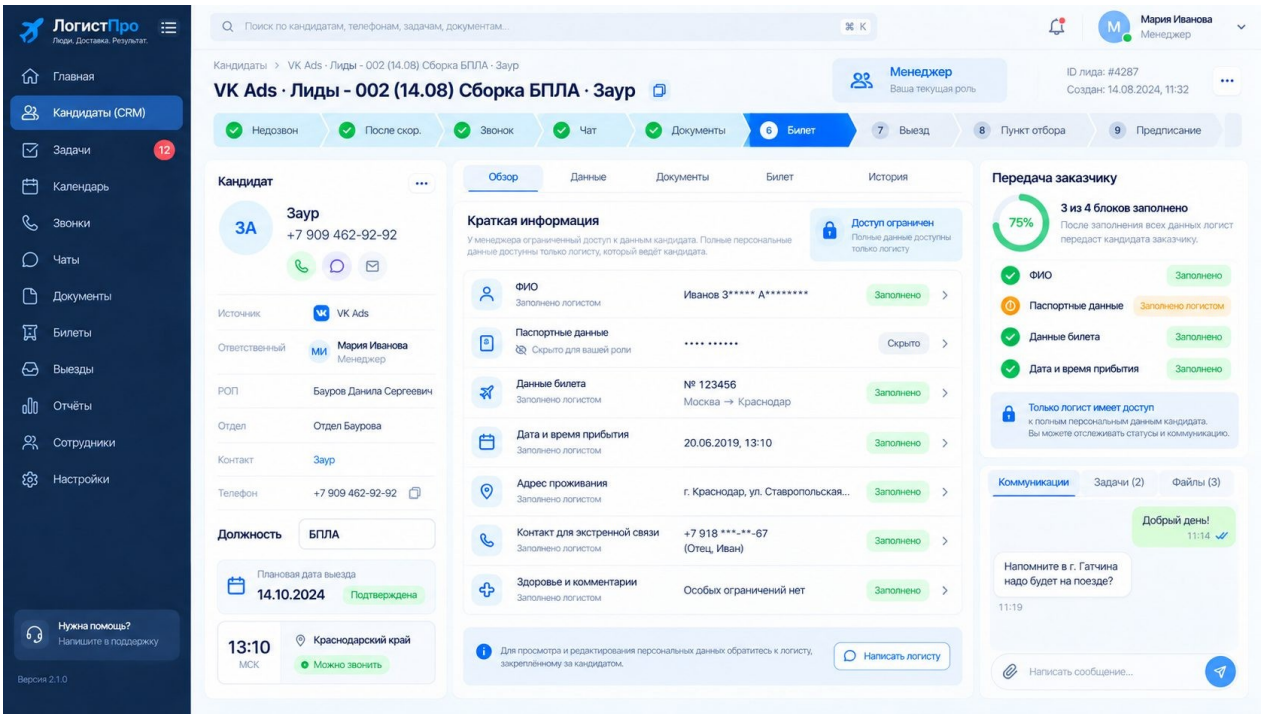


Рисунок V-29. Карточка кандидата/лида: вариант рабочего экрана менеджера или общего CRM-контекста.

V-30. Визуальный референс

История кандидата и audit trail: последовательность событий, изменений и передач между ролями.

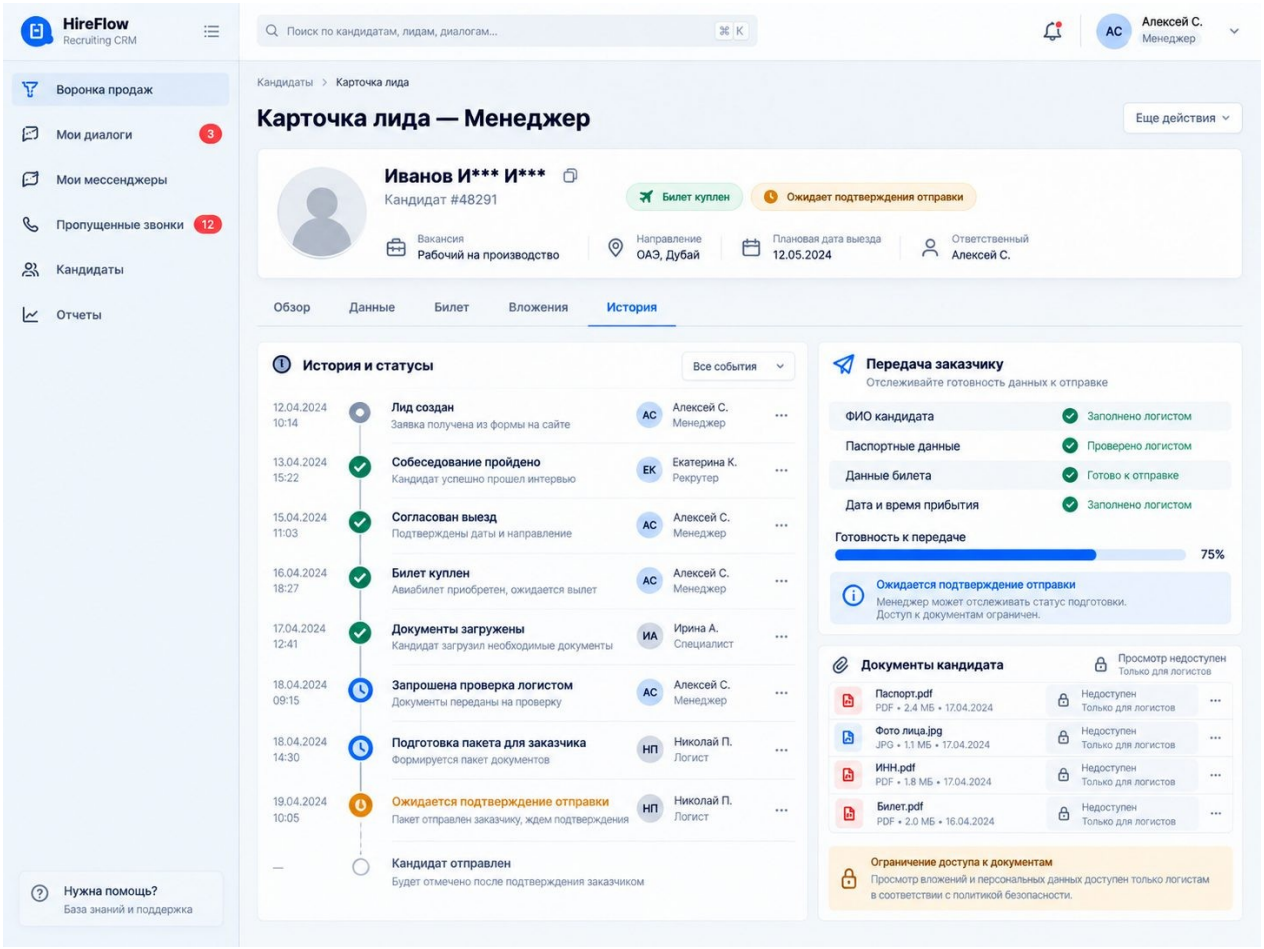


Рисунок V-30. История кандидата и audit trail: последовательность событий, изменений и передач между ролями.

V-31. Визуальный референс

Билет, маршрут, выезд и прибытие: операционные данные поездки и защищённый файл билета.

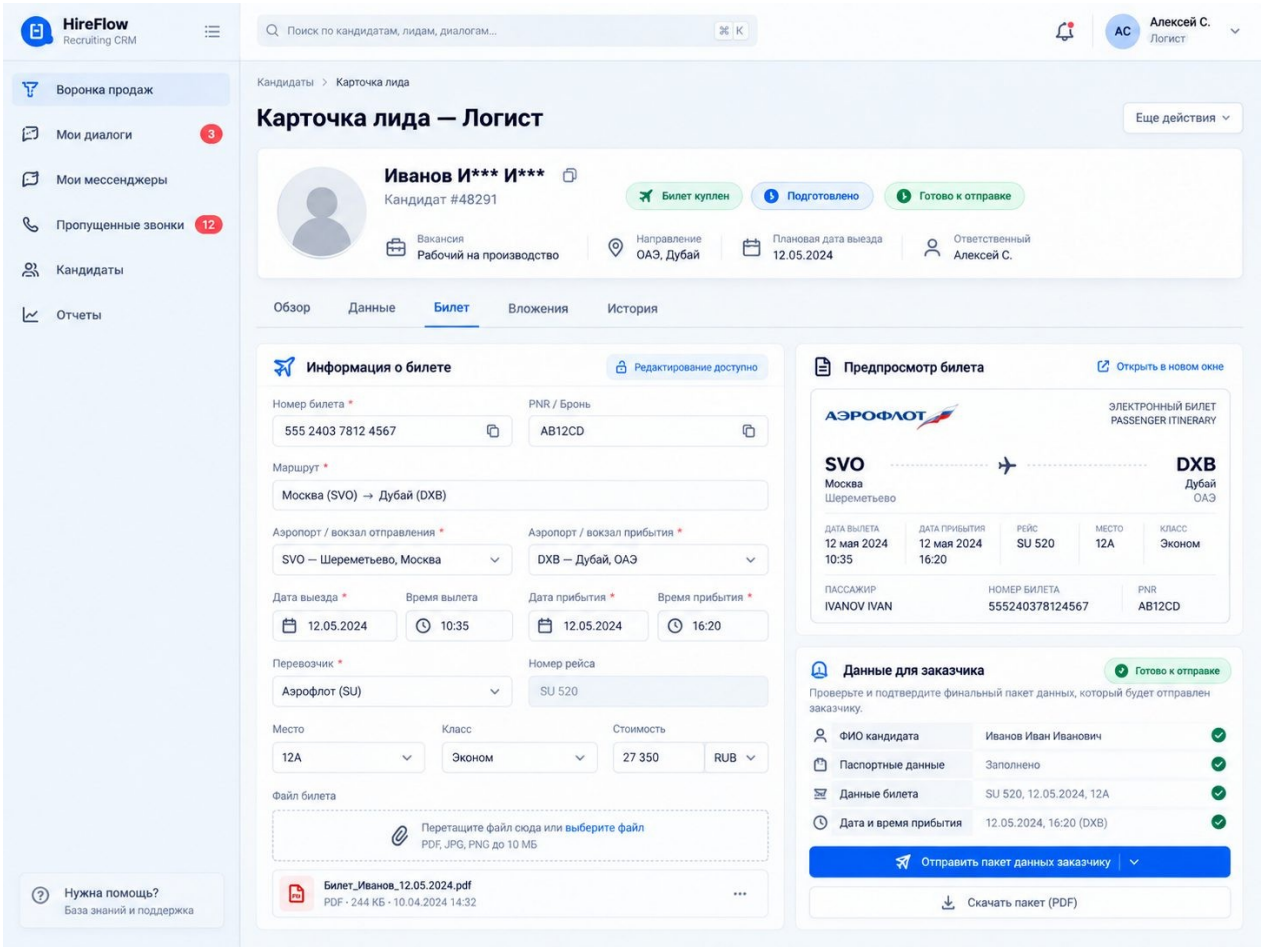


Рисунок V-31. Билет, маршрут, выезд и прибытие: операционные данные поездки и защищённый файл билета.

V-32. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

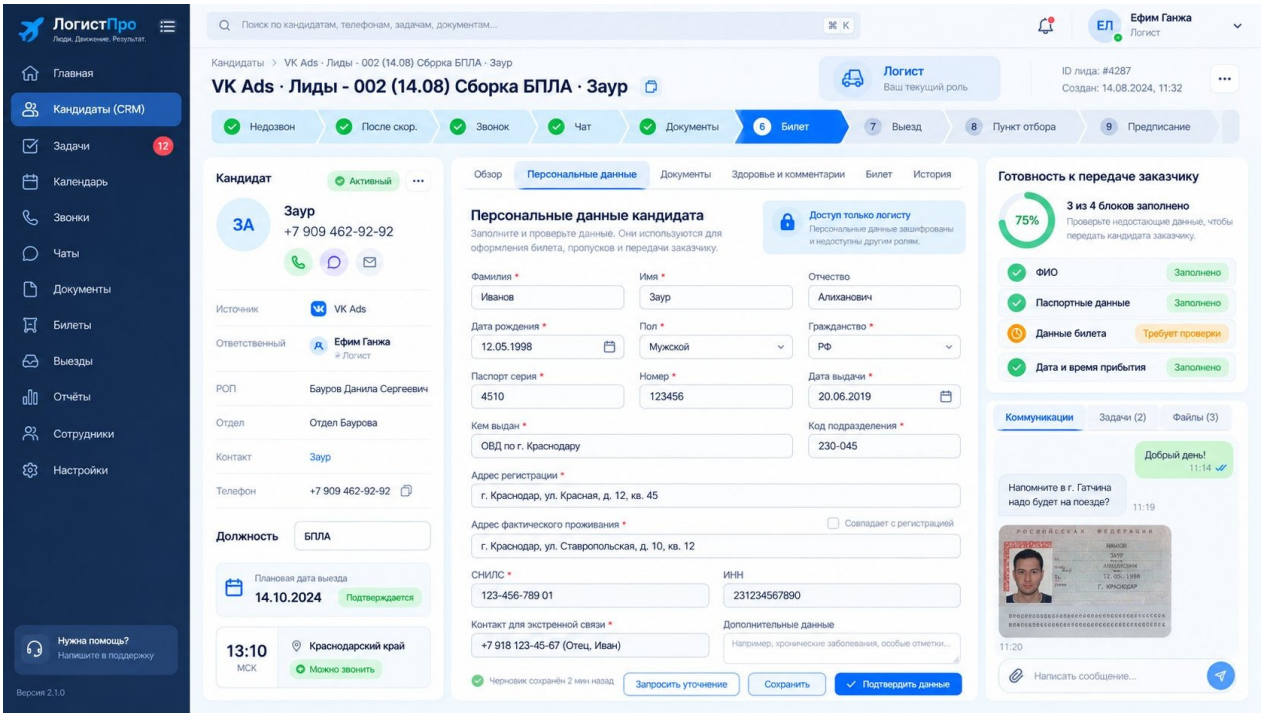


Рисунок V-32. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-33. Визуальный референс

Документы кандидата: защищённое хранилище, классификация, статусы и ролевое ограничение просмотра.

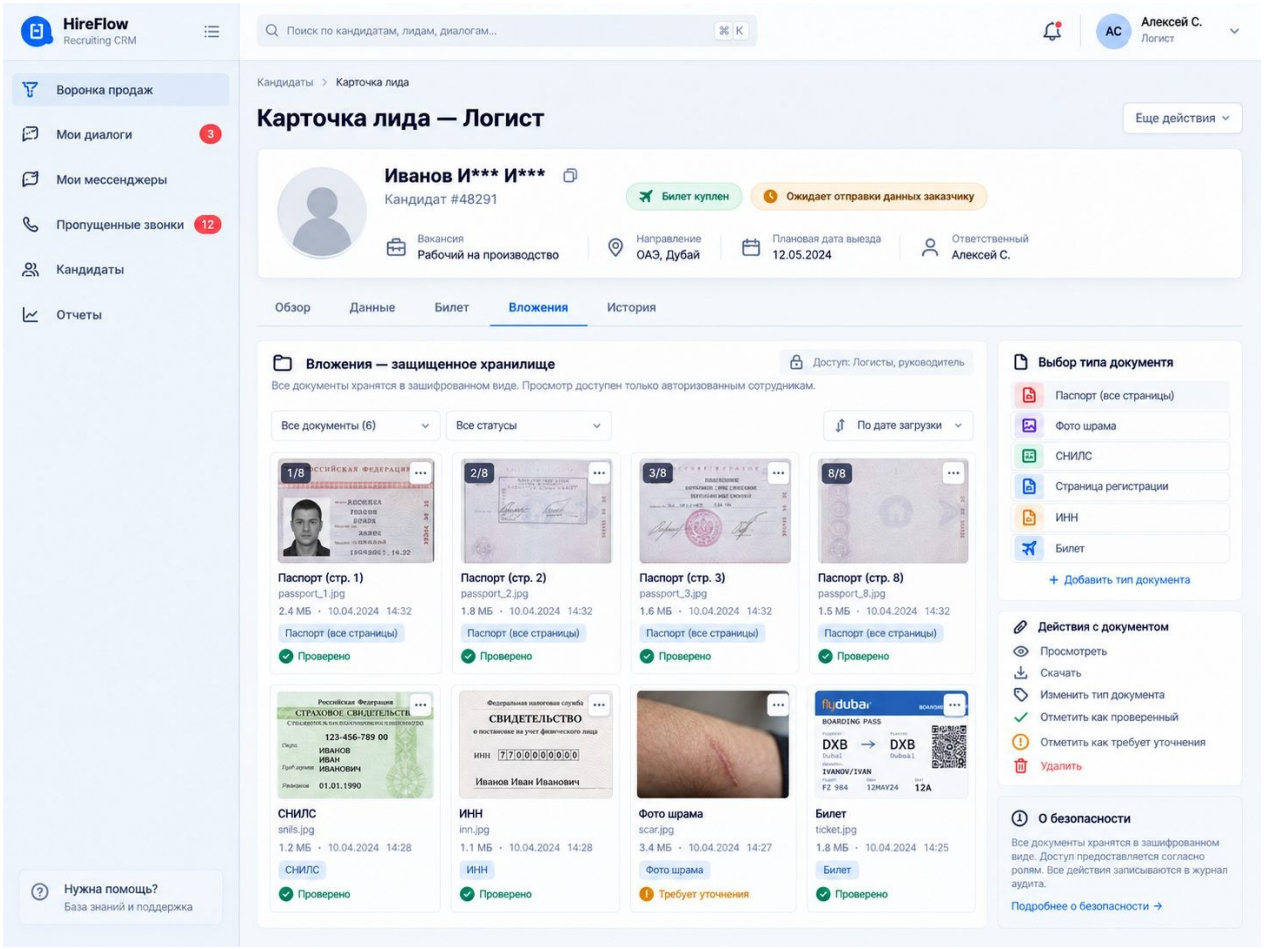


Рисунок V-33. Документы кандидата: защищённое хранилище, классификация, статусы и ролевое ограничение просмотра.

V-34. Визуальный референс

Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

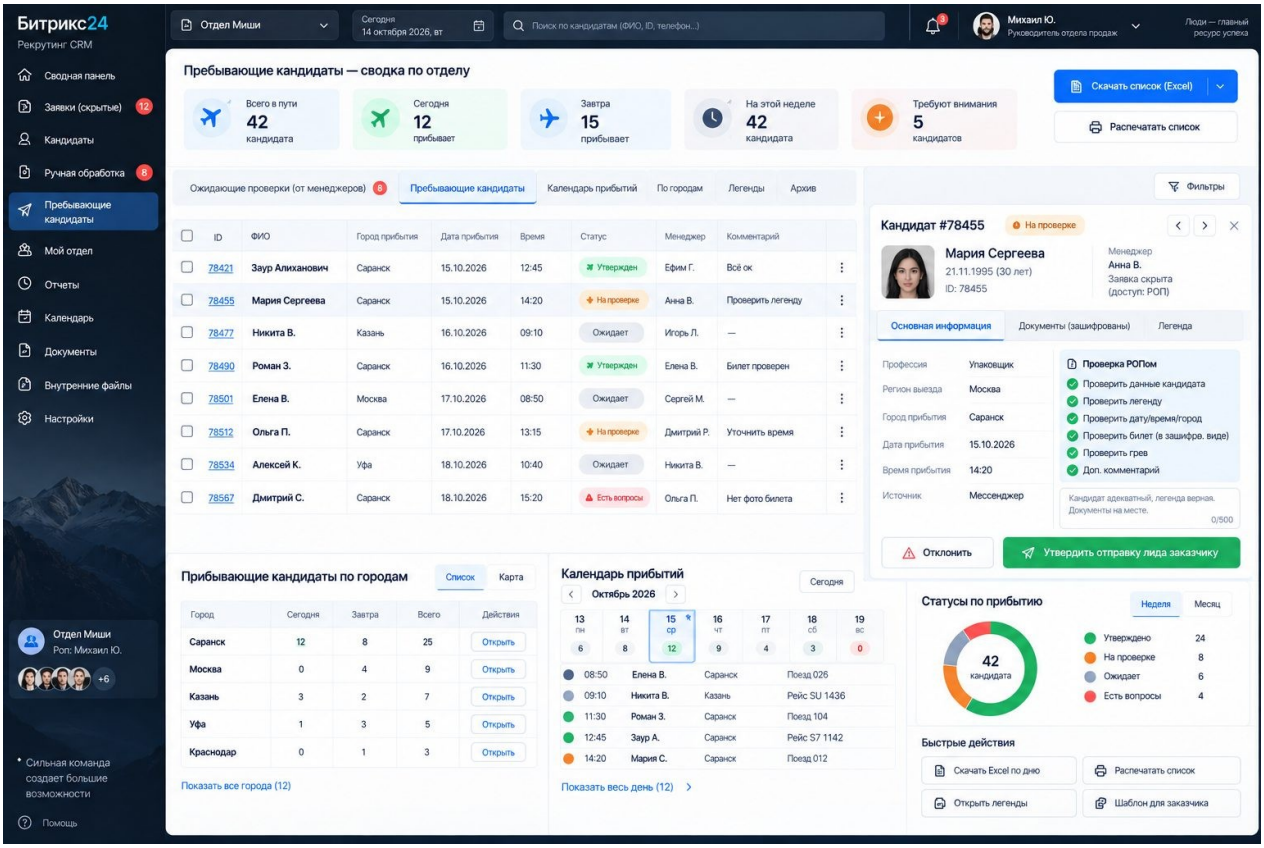
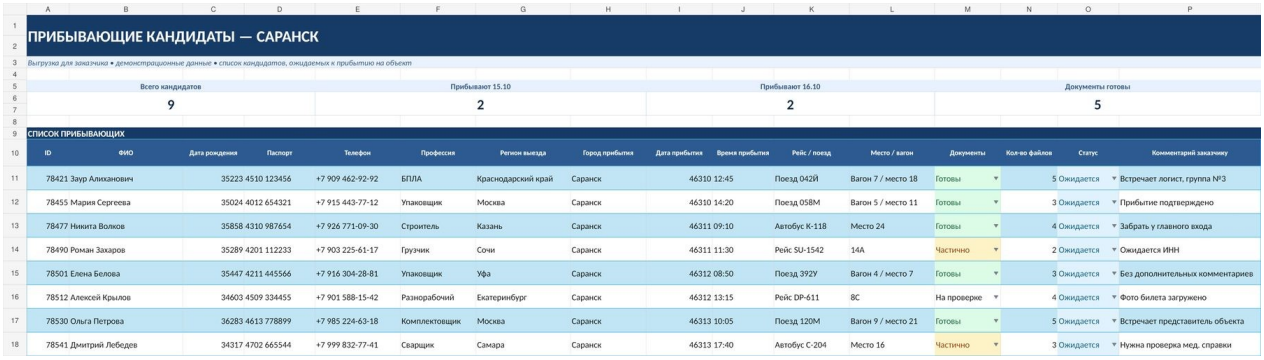


Рисунок V-34. Визуальный референс проекта CRM. Использовать для извлечения бизнес-логики и состояний, а не как обязательный пиксельный шаблон.

V-35. Визуальный референс

Прибывающие кандидаты: табличный/календарный контроль по городам и датам, с фильтрами, статусами, печатью и экспортом.



ПРИБЫВАЮЩИЕ КАНДИДАТЫ — САРАНСК

Выгрузка для заказчика • демонстрационные данные • список кандидатов, ожидаемых к прибытию на объект

Всего кандидатов	Прибывают 15.10	Прибывают 16.10	Документы готовы
9	2	2	5

СПИСОК ПРИБЫВАЮЩИХ

ID	ФИО	Дата рождения	Паспорт	Телефон	Профессия	Регион выезда	Город прибытия	Дата прибытия	Время прибытия	Рейс / поезд	Место / вагон	Документы	Кол-во файлов	Статус	Комментарий заказчику
78421	Заур Аликанович	35223	4510 123456	+7 909 462-92-92	БПЛА	Краснодарский край	Саранск	46310	12:45	Поезд 042Й	Вагон 7 / место 18	Готовы	5	Ожидается	Встречает логист, группа №3
78455	Мария Сергеева	35024	4012 654321	+7 915 443-77-12	Упаковщик	Москва	Саранск	46310	14:20	Поезд 058М	Вагон 5 / место 11	Готовы	3	Ожидается	Прибытие подтверждено
78477	Никита Волков	35858	4310 987654	+7 926 771-09-30	Строитель	Казань	Саранск	46311	09:10	Автобус К-11В	Место 24	Готовы	4	Ожидается	Забрать у главного входа
78490	Роман Захаров	35289	4201 112233	+7 903 225-61-17	Грузчик	Сочи	Саранск	46311	11:30	Рейс SU-1542	14А	Частично	2	Ожидается	Ожидается ИНН
78501	Елена Белова	35447	4211 445566	+7 916 304-28-81	Упаковщик	Уфа	Саранск	46312	08:50	Поезд 392У	Вагон 4 / место 7	Готовы	3	Ожидается	Без дополнительных комментариев
78512	Алексей Крылов	34603	4509 334455	+7 901 588-15-42	Разнорабочий	Екатеринбург	Саранск	46312	13:15	Рейс DP-611	8С	На проверке	4	Ожидается	Фото билета загружено
78530	Ольга Петрова	36283	4613 778899	+7 985 224-63-18	Комплектовщик	Москва	Саранск	46313	10:05	Поезд 120М	Вагон 9 / место 21	Готовы	5	Ожидается	Встречает представитель объекта
78541	Дмитрий Лебедев	34317	4702 665544	+7 999 832-77-41	Сварщик	Самара	Саранск	46313	17:40	Автобус С-204	Место 16	Частично	3	Ожидается	Нужна проверка мед. справки

Рисунок V-35. Прибывающие кандидаты: табличный/календарный контроль по городам и датам, с фильтрами, статусами, печатью и экспортом.

V-36. Визуальный референс

Исторический скриншот текущей CRM/воронки, используемый для понимания существующей композиции и плотности интерфейса.

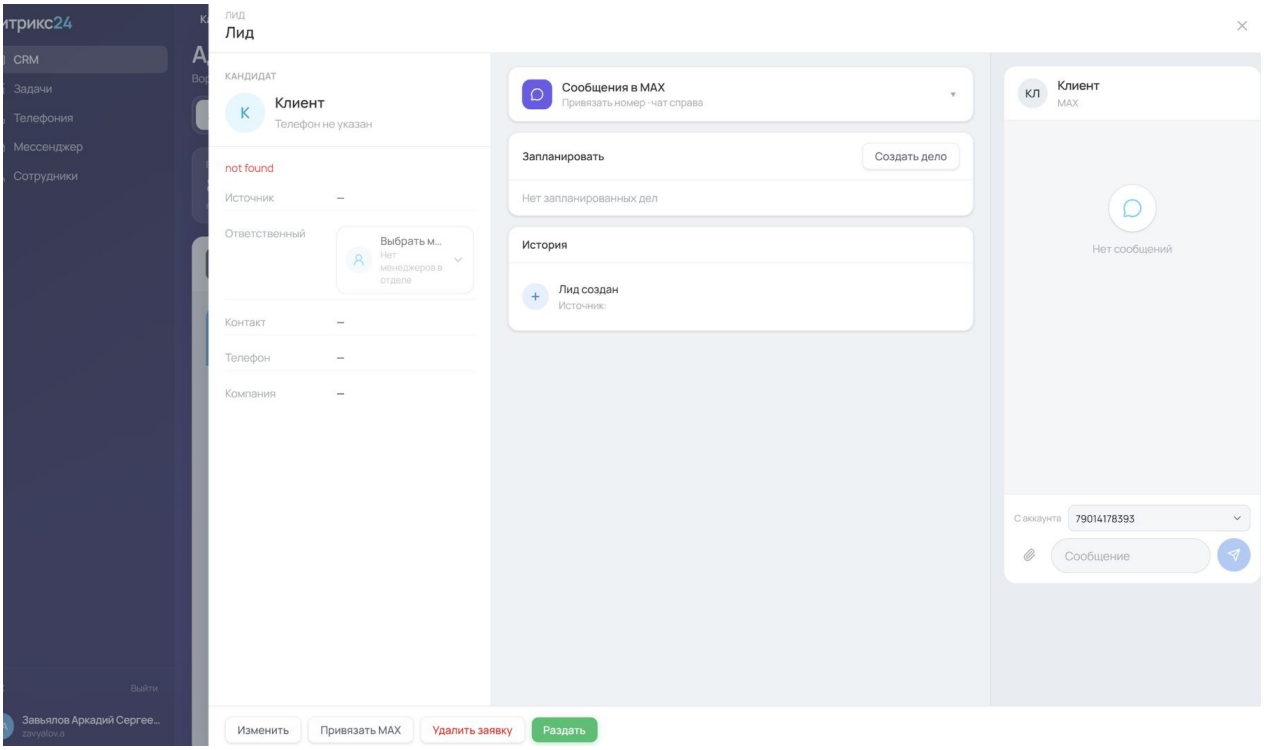


Рисунок V-36. Исторический скриншот текущей CRM/воронки, используемый для понимания существующей композиции и плотности интерфейса.

V-37. Визуальный референс

Исторический скриншот текущей CRM/воронки, используемый для понимания существующей композиции и плотности интерфейса.

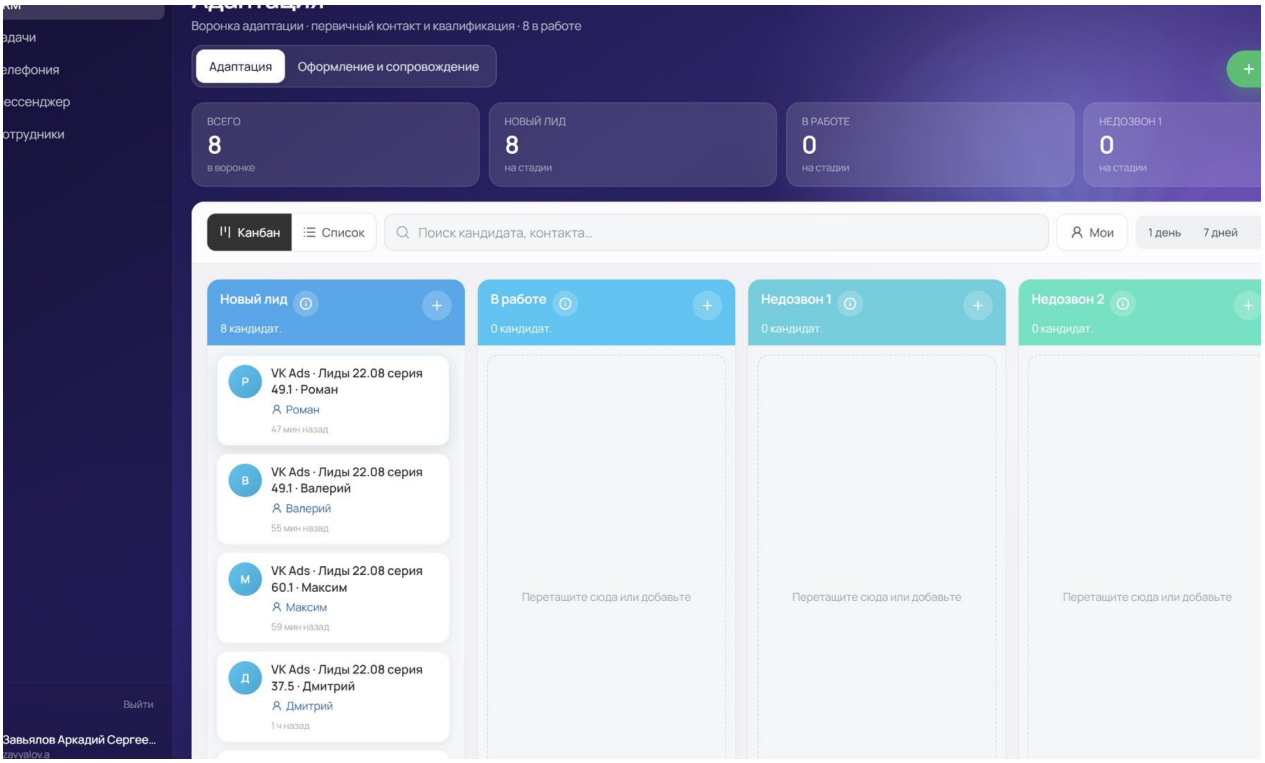


Рисунок V-37. Исторический скриншот текущей CRM/воронки, используемый для понимания существующей композиции и плотности интерфейса.

V-38. Исходный/актуальный референс

Исходный скриншот текущей CRM: фактический стиль карточки лида, воронки и коммуникаций. Использовать как основной визуальный контекст, но не копировать Bitrix24 буквально.

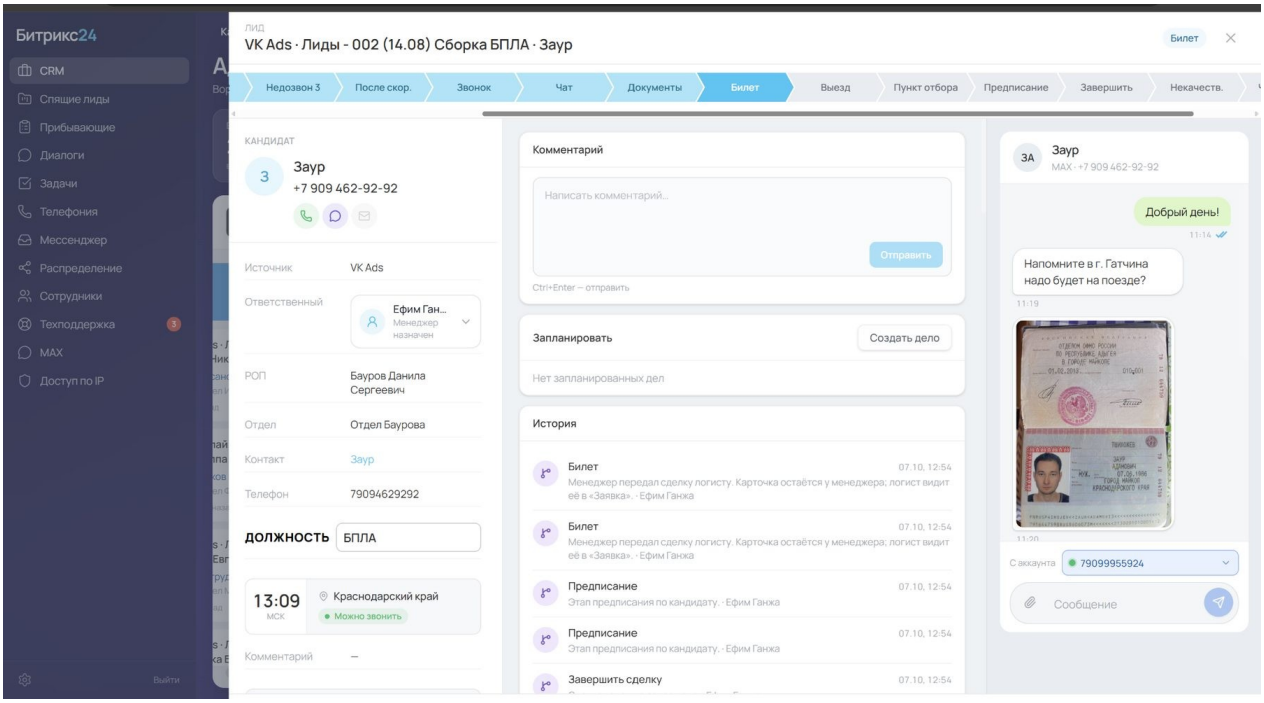


Рисунок V-38. Исходный скриншот текущей CRM: фактический стиль карточки лида, воронки и коммуникаций. Использовать как основной визуальный контекст, но не копировать Bitrix24 буквально.

V-39. Исходный/актуальный референс

Исходный скриншот текущей CRM: фактический стиль карточки лида, воронки и коммуникаций. Использовать как основной визуальный контекст, но не копировать Bitrix24 буквально.

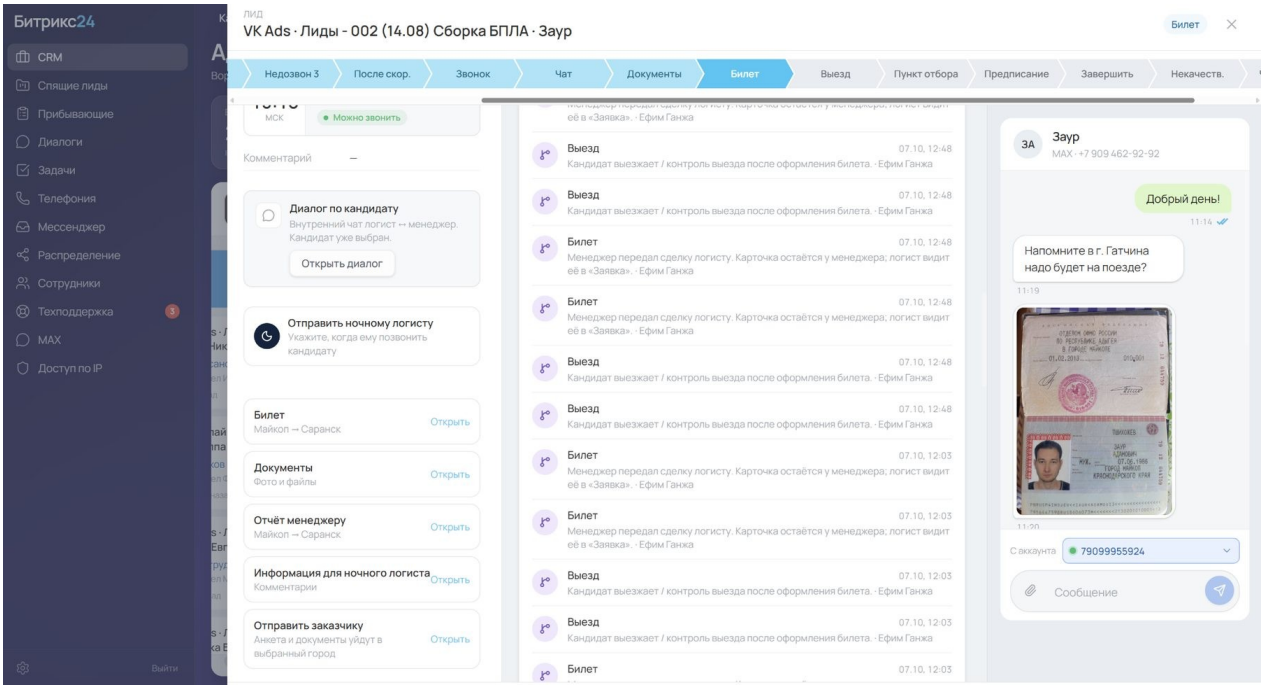


Рисунок V-39. Исходный скриншот текущей CRM: фактический стиль карточки лида, воронки и коммуникаций. Использовать как основной визуальный контекст, но не копировать Bitrix24 буквально.

V-40. Исходный/актуальный референс

Исходный скриншот текущей CRM: фактический стиль карточки лида, воронки и коммуникаций. Использовать как основной визуальный контекст, но не копировать Bitrix24 буквально.

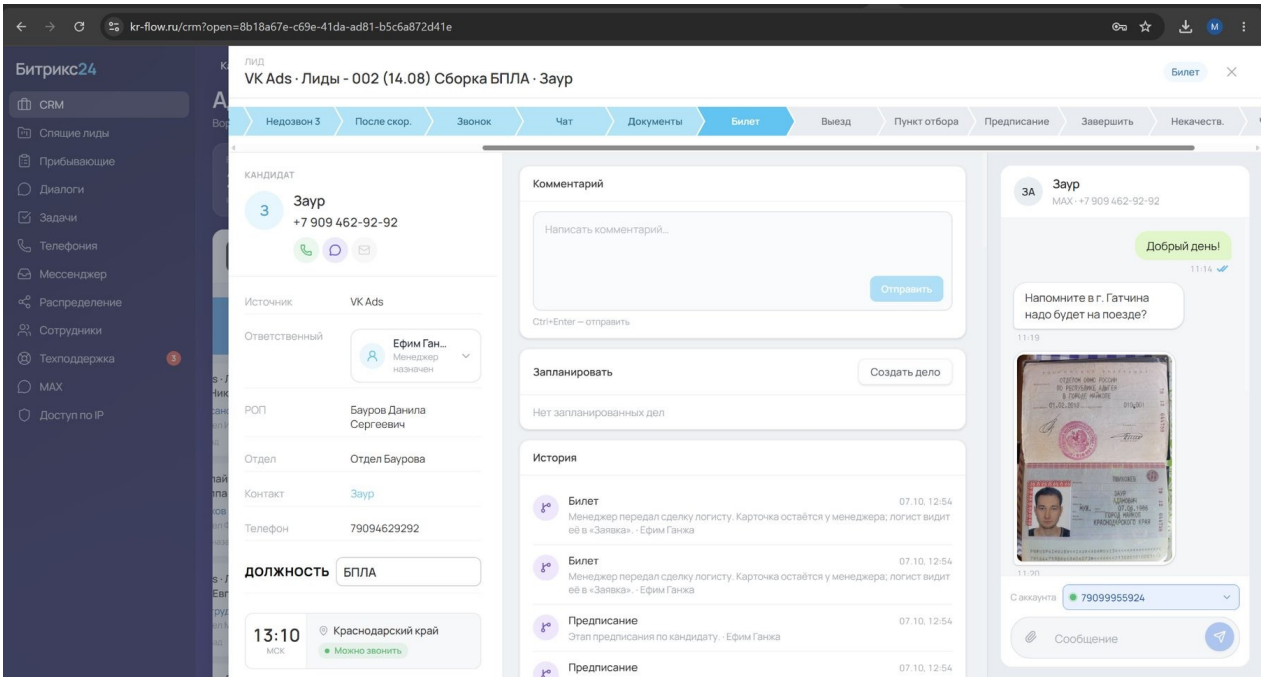


Рисунок V-40. Исходный скриншот текущей CRM: фактический стиль карточки лида, воронки и коммуникаций. Использовать как основной визуальный контекст, но не копировать Bitrix24 буквально.

V-41. Исходный/актуальный референс

Исходный скриншот текущей CRM: фактический стиль карточки лида, воронки и коммуникаций. Использовать как основной визуальный контекст, но не копировать Bitrix24 буквально.

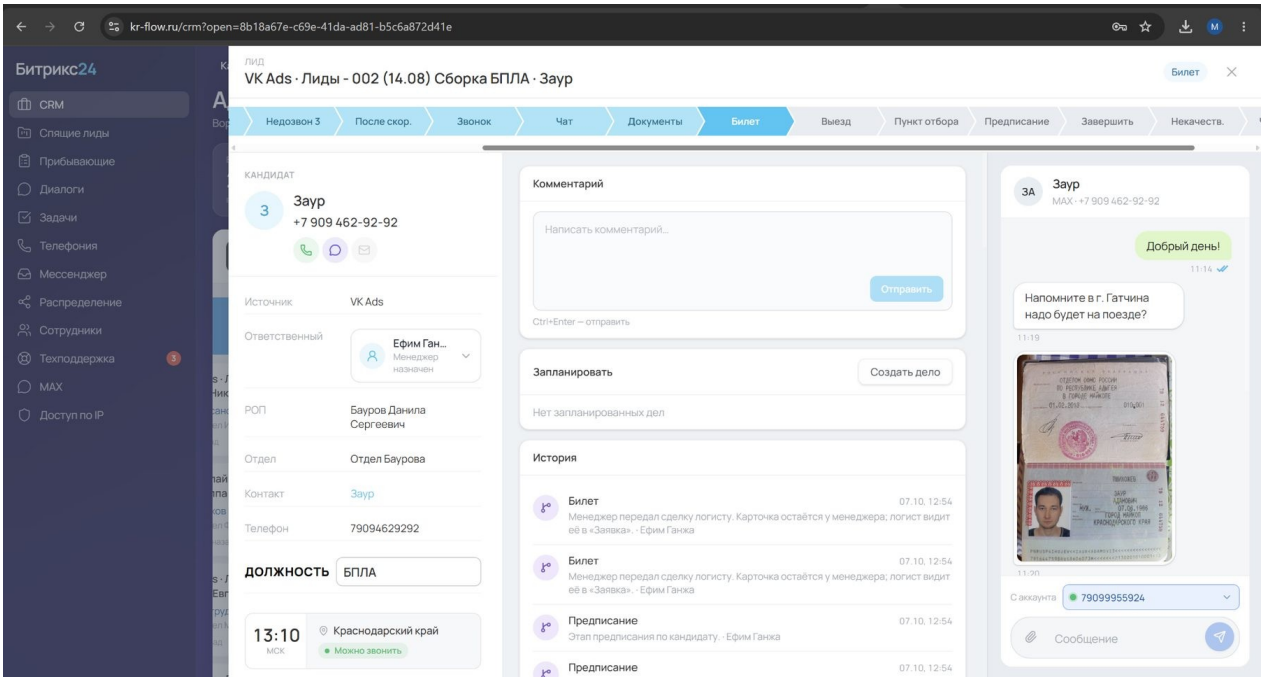


Рисунок V-41. Исходный скриншот текущей CRM: фактический стиль карточки лида, воронки и коммуникаций. Использовать как основной визуальный контекст, но не копировать Bitrix24 буквально.

V-42. Визуальный референс

Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

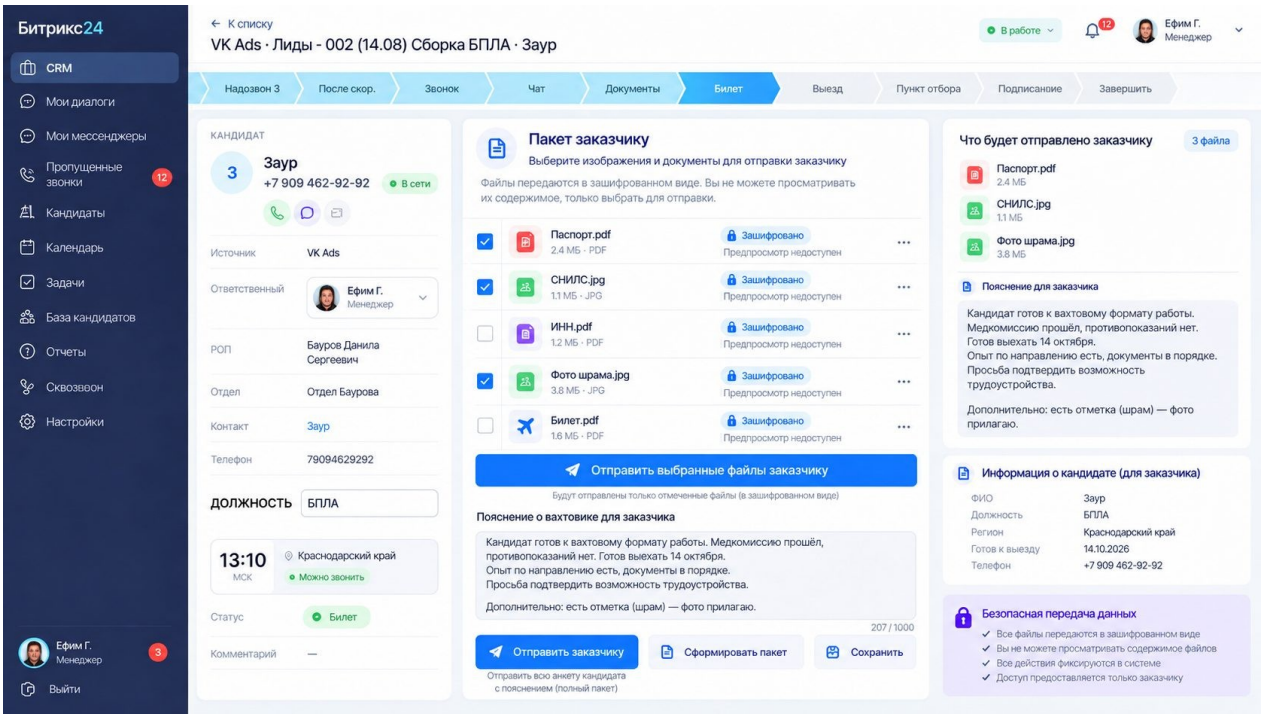


Рисунок V-42. Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

V-43. Визуальный референс

Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

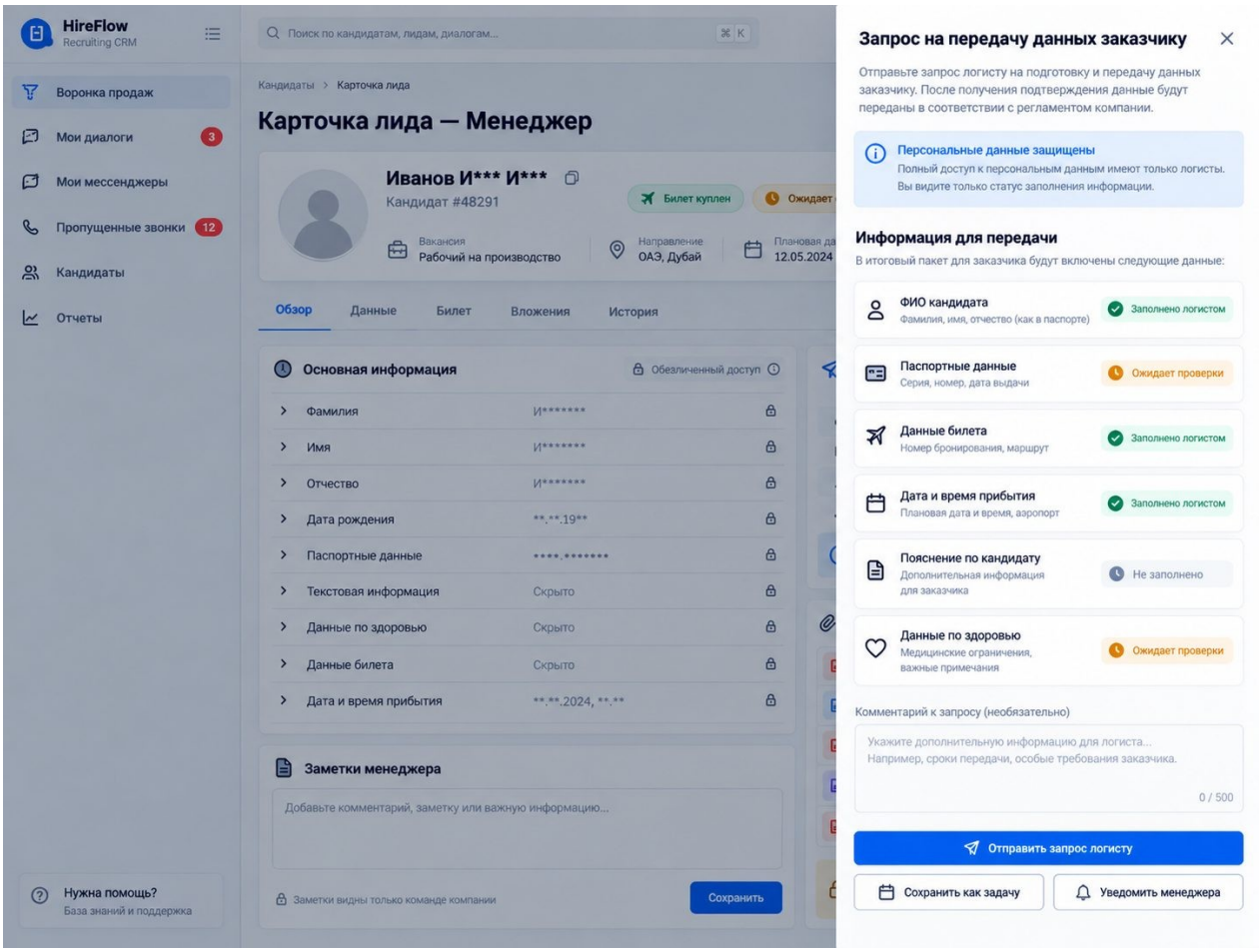


Рисунок V-43. Подготовка/передача пакета заказчику: выбор данных и файлов, комментарий и контроль безопасной передачи.

V-44. Визуальный референс

РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

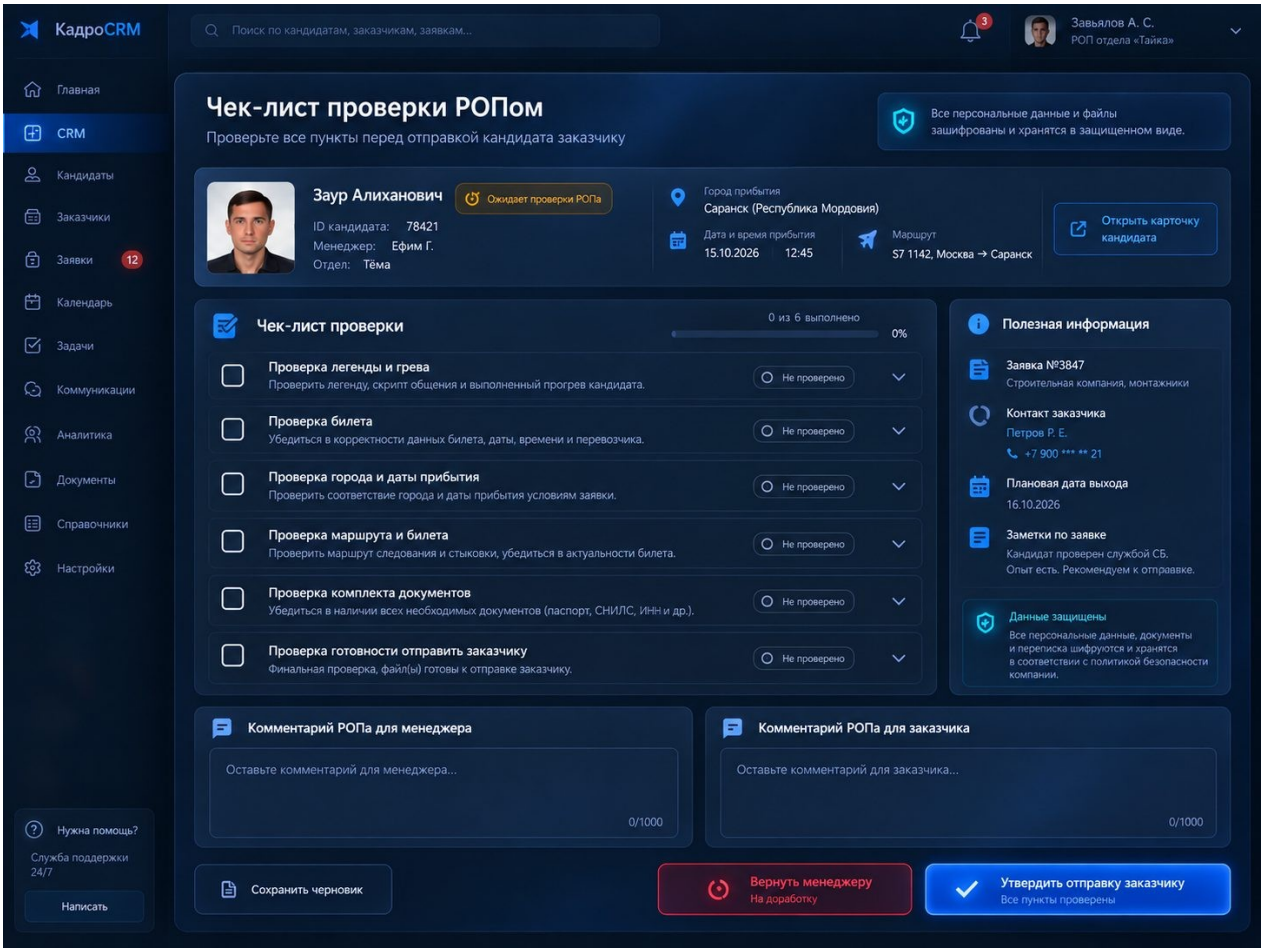


Рисунок V-44. РОП: вариант ручной проверки заявки/чек-листа перед фактической передачей заказчику. Персональные файлы остаются зашифрованными.

V-45. Визуальный референс

Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

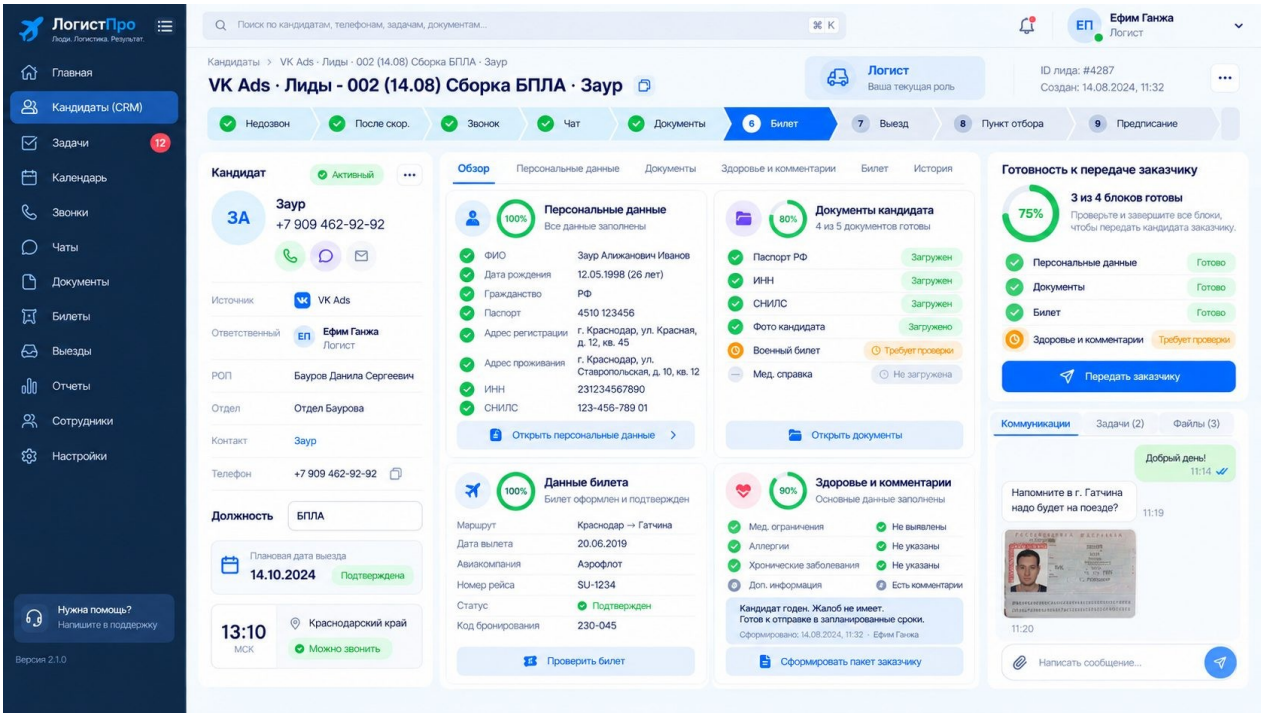


Рисунок V-45. Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

V-46. Визуальный референс

Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

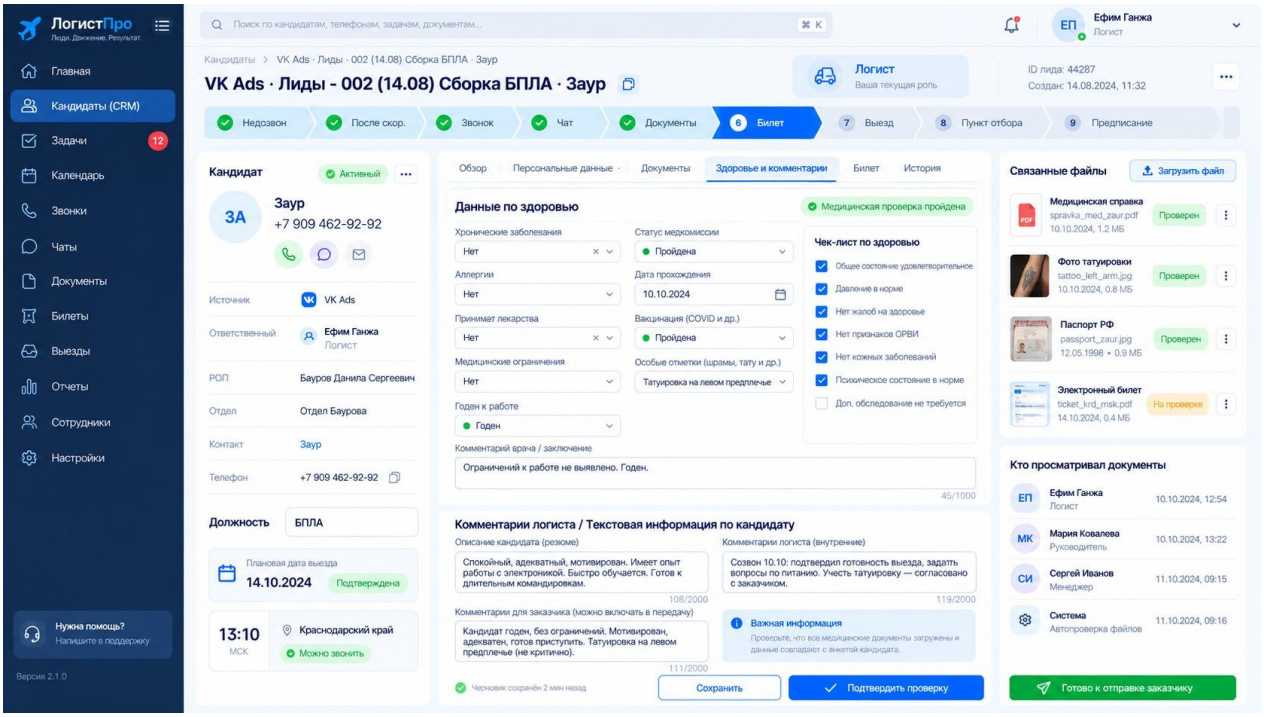


Рисунок V-46. Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

V-47. Визуальный референс

Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

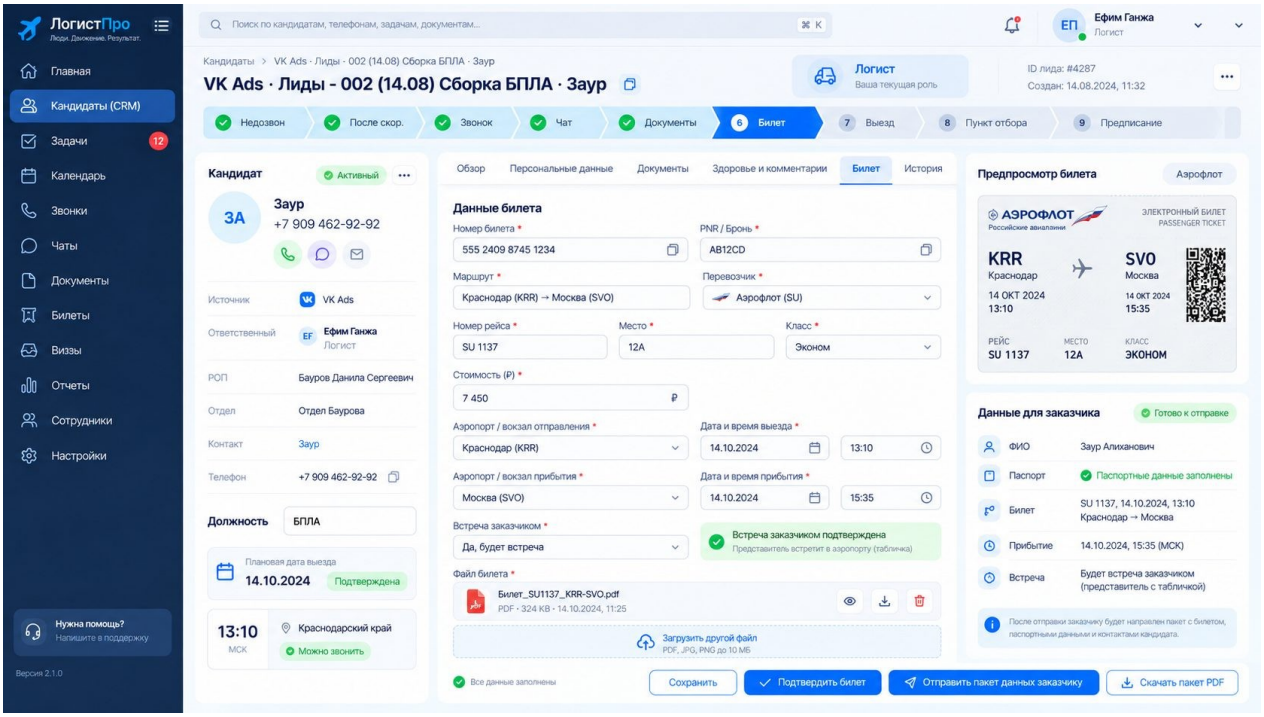


Рисунок V-47. Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

V-48. Визуальный референс

Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

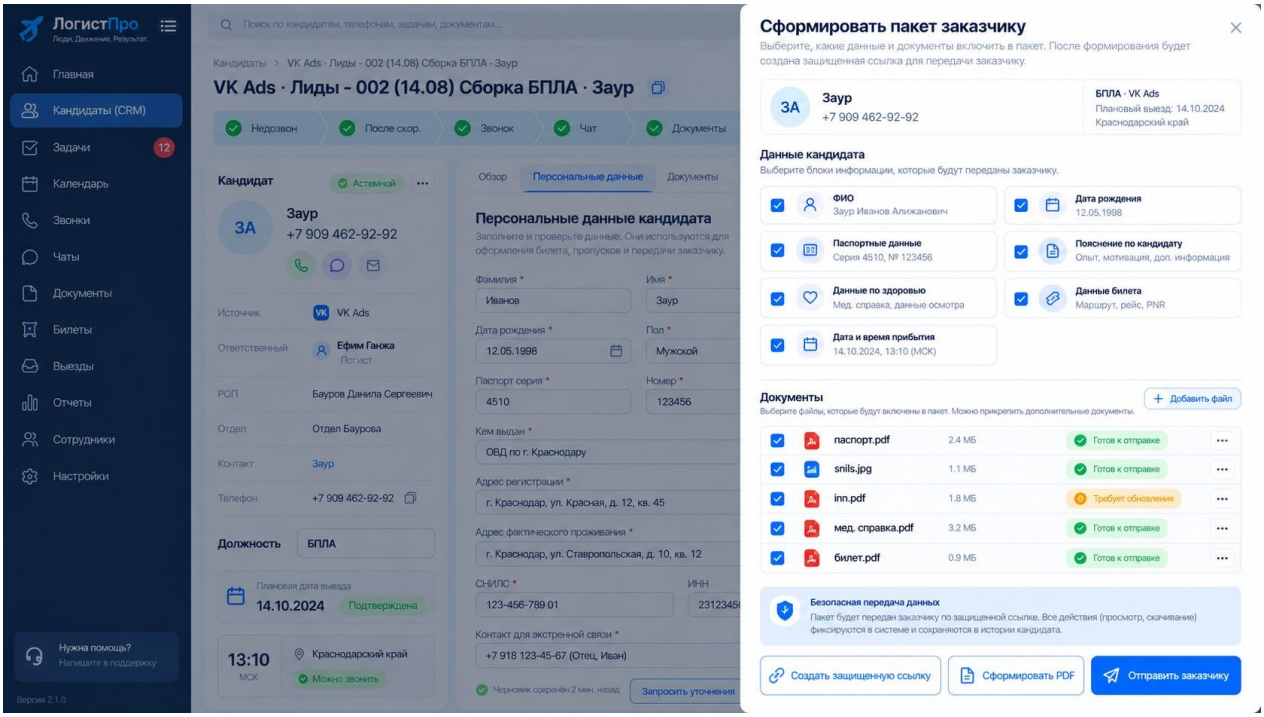


Рисунок V-48. Логист: ролевой вариант карточки кандидата с персональными данными, документами, билетом, здоровьем/комментариями или историей.

47. Реестр исходных файлов и визуальных материалов

Реестр нужен для трассируемости и чтобы разработчики понимали, что было проанализировано при сборке редакции 6.0.

Файл/источник	Объём	Назначение
ЕДИНОЕ_ПОЛНОЕ_ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ_ТЗ_ВСЕЙ_CRM_СИСТЕМЫ_v5_0.pdf	151 стр.	Сводная функциональная база CRM, мессенджеры, телефония, безопасность, логистика, права.
CRM_ЭВОЛЮЦИЯ_ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ_ВСЯ_ИСТОРИЯ_ТЗ_И_ВСЕ_ИЗМЕНЕНИЯ.pdf	612 стр.	История решений, исправлений и конфликтов требований.
CRM_Design_Specification_Silicon_Valley_Team_500plus_RU.pdf	860 стр.	Дизайн-конституция и semantic-first правила.
Полное_ТЗ_CRM_мастер_v2_1.pdf	19 стр.	Ранний мастер требований.
ТЗ_CRM_Звонки_Скорозвон.pdf	5 стр.	Телефония, недозвоны, передача лидов и скорозвон.
Текущий диалог и визуализации 07.10.2026	48+ изображений	Новая модель персональных данных, логист, менеджер, РОП, заказчик, прибывающие кандидаты.

ID	Имя изображения	Статус
V-01	a_detailed_ui_mockup_screenshot_a_clean_modern_sa.png	Включено в визуальное приложение
V-02	a_wide_composite_ui_mockup_image_split_into_two_h.png	Включено в визуальное приложение
V-03	a_wide_composite_ui_ux_mockup_image_dark_modern_c.png	Включено в визуальное приложение
V-04	a_wide_detailed_ui_mockup_collage_dashboard_scree.png	Включено в визуальное приложение
V-05	a_wide_detailed_ui_ux_dashboard_mockup_screenshot.png	Включено в визуальное приложение
V-06	a_wide_detailed_ui_ux_mockup_composite_image_thr.png	Включено в визуальное приложение
V-07	a_wide_high_resolution_ui_mockup_screenshot_of_a.png	Включено в визуальное приложение
V-08	a_wide_high_resolution_ui_ux_mockup_dashboard_scr.png	Включено в визуальное приложение
V-09	bitrix24_candidate_verification_modal.png	Включено в визуальное приложение
V-10	bitrix24_crm_candidate_approval_modal.png	Включено в визуальное приложение
V-11	bitrix24_lead_approval_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-12	crm_arrival_report_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-13	crm_candidate_document_submission_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-14	crm_data_transfer_request_drawer.png	Включено в визуальное приложение
V-15	crm_lead_verification_modal.png	Включено в визуальное приложение
V-16	crm_передача_лида_заказчику.png	Включено в визуальное приложение
V-17	dark_crm_application_approval_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-18	hireflow_candidate_health_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-19	hireflow_candidate_logistics_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-20	hireflow_candidate_package_drawer.png	Включено в визуальное приложение
V-21	hireflow_crm_карточка_кандидата.png	Включено в визуальное приложение
V-22	hireflow_lead_card_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-23	imagegen.png	Включено в визуальное приложение
V-24	logistics_crm_candidate_history_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-25	logistics_crm_document_management_dashboard.png	Включено в визуальное приложение

ID	Имя изображения	Статус
V-26	recruitment_crm_candidate_verification_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-27	russian_crm_arrivals_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-28	russian_crm_attachments_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-29	russian_crm_candidate_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-30	russian_crm_candidate_timeline_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-31	russian_crm_ticket_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-32	russian_recruitment_crm_dashboard.png	Включено в визуальное приложение
V-33	secure_candidate_document_vault.png	Включено в визуальное приложение
V-34	wide_detailed_ui_ux_dashboard_screenshot_of_a_rec.png	Включено в визуальное приложение
V-35	Прибывающие_кандидаты_Саранск_превью.png	Включено в визуальное приложение
V-36	Снимок экрана 2026-09-20 195342.png	Включено в визуальное приложение
V-37	Снимок экрана 2026-09-20 195515.png	Включено в визуальное приложение
V-38	Снимок экрана 2026-10-07 131021.png	Включено в визуальное приложение
V-39	Снимок экрана 2026-10-07 131040.png	Включено в визуальное приложение
V-40	Снимок экрана 2026-10-07 131110(1).png	Включено в визуальное приложение
V-41	Снимок экрана 2026-10-07 131110.png	Включено в визуальное приложение
V-42	битрикс24_пакет_заказчику.png	Включено в визуальное приложение
V-43	запрос_на_передачу_данных_заказчику.png	Включено в визуальное приложение
V-44	кадросrm_чек_лист_проверки_кандидата.png	Включено в визуальное приложение
V-45	логистпро_crm_карточка_кандидата.png	Включено в визуальное приложение
V-46	логистпро_карточка_кандидата_и_медпроверка.png	Включено в визуальное приложение
V-47	логистпро_оформление_билета_кандидата.png	Включено в визуальное приложение
V-48	логистпро_пакет_заказчику.png	Включено в визуальное приложение

48. Матрица трассируемости ключевых требований

Ниже указано, где находится нормативное описание наиболее критичных пользовательских решений. Матрица не заменяет разделы ТЗ, а облегчает разработку и QA.

Требование	Разделы	Статус
Один кандидат — одна карточка	1, 2, 5, 25	Обязательное
Три рабочих пространства менеджера	7, 10, 11	Обязательное
20 MAX-аккаунтов	10, 11	Обязательное в текущей UI-модели
Телефон скрыт	12, 17, 18	Обязательное
Пропущенные звонки (N)	13	Обязательное
Внутренний скорозвон	15	Обязательное
Внешний скорозвон	16	Обязательное отдельным контуром
Зашифрованные файлы менеджера	19, 26	Обязательное
Логист видит исходные документы	20–23	Обязательное
Логист заполняет ФИО/ДР/паспорт	21	Обязательное
Архив «как 1С»	25, 37	Обязательное
Manager выбирает файлы галочками	26	Обязательное
Отдельная вкладка выезд/прибытие	24	Обязательное
Ручная РОП-проверка	27–29	Обязательное, самое позднее правило
РОП не видит содержимое файлов	4, 28–29	Обязательное
РОП учитывает прибывающих по отделу	30	Обязательное
РОП печатает внутренний список с легендами	33	Обязательное
Кабинет заказчика	31–33	Обязательное, новое
Заказчик скачивает Excel	33	Обязательное
История и аудит	34	Обязательное
Исправления текущей CRM	42	Обязательное backlog

Финальный критерий готовности

Система считается соответствующей данному ТЗ только если сквозной сценарий «логист заполнил ПД → менеджер выбрал зашифрованные документы и указал прибытие → заявка скрыто ушла РОПу → РОП вручную проверил → только после утверждения заказчик увидел кандидата в своём списке прибывающих и смог скачать корректную выгрузку» проходит без обходных путей и без раскрытия защищённых данных менеджеру/РОПу.

КОНЕЦ ЕДИНОГО МАСТЕР-ТЗ v6.0